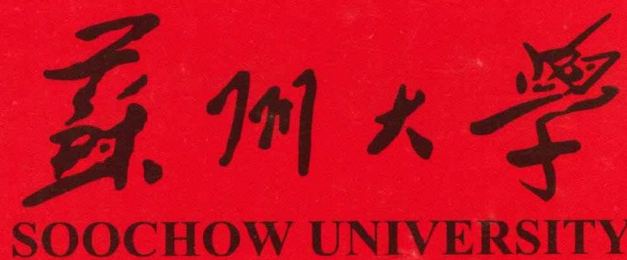


学校代码: 10285

学 号: 20204007012



博士学位论文

(学术学位)



人体月节律的数学建模和心率特征研究

Mathematical Modeling and Heart Rate

Characteristic Analysis of Human Monthly Rhythm

研究生姓名	王瑶
指导教师姓名	杨凌
专业名称	应用数学
研究方向	生物数学
所在院部	数学科学学院
论文提交日期	2024年6月

摘要

女性的月经周期是判断可育女性生育健康情况的一项重要参考依据,关于月经周期的研究一直备受关注。本文从数学建模和数据分析两个方面研究了育龄女性的月经周期。本文在第二章和第三章分别建立了时滞微分方程模型,分析月经周期中时间延滞以及负反馈强度和代谢参数的相关动力学机制。另外,可穿戴技术的发展也给月节律研究带来新的机遇和挑战,通过可穿戴设备采集的心率数据和月经周期有着千丝万缕的关系。我们通过招募受试者采集了心率数据和月经周期数据,提出了月经周期在心率上的生物标志物,并通过微分方程模型解释了这种标志物的合理性和普适性。最后,基于机器学习方法对月经周期进行预测,验证了生物标志物的应用价值。主要内容如下:

(1) 时间延滞对月经周期稳定性的影响

在第二章中,我们建立了带有经过下丘脑-垂体-卵巢负反馈主环和经过垂体-卵巢负反馈副环的三维月经周期调控模型。为了探索两个不同的负反馈环上的时滞参数对系统的动力学行为的影响,进一步将模型化简成关于促卵泡激素 (FSH) 的一维时滞模型。通过模型理论分析和数值模拟发现,负反馈主环是导致系统产生振荡的主要原因,而负反馈副环则是调节系统振幅以应对环境变化维持振荡稳定的关键因素。

(2) 负反馈强度和代谢参数对月经周期的影响

第三章建立了多反馈环调控月经周期的一般时滞微分方程模型,考虑主反馈环上的负反馈强度和代谢参数对系统振荡的影响。当只考虑一个负反馈环调控的系统时,维持系统的周期振荡需要一定的负反馈强度,当负反馈强度过小时系统将是渐近稳定的。通过数值模拟,我们给出了负反馈强度、FSH 的生成系数和降解系数组成的满足 Hopf 分支必要条件的阈值曲面。当系统由负反馈主环和负反馈副环同时调控时,我们通过数值模拟探索了负反馈主环的强度、FSH 的生成系数和降解系数对系统动力学行为的影响。

第二章和第三章从数学模型的角度分析了不同参数对月经周期振荡的影响,第四章和第五章进一步从数据分析和应用的角度,探索心率与月经周期的关系,提出具有预测和应用价值的生物标志物。

(3) 月经周期在心率上的生物标志物

第四章中,我们招募了一批受试者,通过佩戴智能手环收集心率数据和月经周期

数据,分析心率和月经周期的相关性。通过分析发现,日均心率曲线的导数极大值可以作为排卵的生物标志物,导数极小值可以作为月经的生物标志物。我们还研究了这种导数上的标志物是否适用于其他生物节律。通过分析小鼠视交叉上核细胞中的钙信号和小鼠运动之间的关系,发现小鼠活动的结束点也对应钙信号导数的极大值。进一步地,我们建立了三维微分方程模型解释了这一类导数极值标志物在不同生物节律中的普适性。统计分析表明,超过 90% 的振荡符合导数极大值与活动转折之间的相关性。

(4) 月经和排卵的预测

第五章中以第四章提出的生物标志物为特征,分别进行了月经和排卵的个性化预测和公共预测。我们首先对数据进行了一系列的处理,基于随机森林方法建立了针对每个用户的个性化预测模型,在参与预测的数据中大多数受试者可以实现 80% 以上的准确率。进一步,我们基于核密度估计方法结合心率特征和月节律特征,建立了适用于不同受试者的公共预测模型,用于预测育龄女性的月经和排卵。在这种公共模型中,实现了超过 86% 的月经和排卵的预测准确率。这一章验证了第四章提出的生物标志物的准确性和实用性。

本文分别通过数学建模理论分析、数据统计分析以及实际应用的角度对月经周期进行研究,所提出的月经周期在心率上的生物标志物具有重要的实用性和普适性。

关键词: 数学模型; Hopf 分支; 生物节律; 月经周期; 生物标志物

作 者: 王瑶

指导老师: 杨凌(教授)

Mathematical Modeling and Heart Rate Characteristic Analysis of Human Monthly Rhythm

Abstract

The menstrual cycle in women serves as a crucial indicator of reproductive health among fertile females, thus garnering significant attention in research. This thesis investigates the menstrual cycle of women of childbearing age from the perspectives of mathematical modeling and data analysis. In this thesis, we establish delay differential equation models in Chapter 2 and Chapter 3 respectively, examining the dynamic mechanisms associated with time delay, negative feedback intensity, and metabolic parameters within the menstrual cycle. Furthermore, the advancement of wearable technologies presents new opportunities and challenges in rhythm studies, as evidenced by the intricate relationship between heart rate data collected via wearable devices and the menstrual cycle. By recruiting subjects to collect heart rate and menstrual cycle data, we propose a biological marker for the menstrual cycle based on heart rate, elucidating its rationality and universality through differential equation models. Finally, leveraging machine learning techniques for menstrual cycle prediction validates the practical application value of the biomarkers. The main contents are outlined as follows:

- (1) The impact of time delay parameters on the stability of menstrual cycle.

In Chapter 2, we establish a three-dimensional model of menstrual cycle regulation with the main negative feedback loop through the hypothalamic-pituitary-ovarian axis and the secondary negative feedback loop through the pituitary-ovarian axis. Furthermore, we simplify it into a one-dimensional delayed model concerning follicle-stimulating hormone (FSH). This allows us to explore the effects of time delay parameters on the system's dynamical behavior in two different negative feedback loops. Through model and numerical simulation, it is discovered that the main negative feedback loop is the primary cause of system oscillations, while the secondary negative feedback loop is a crucial factor in regulating the system's amplitude to maintain

oscillatory stability in response to environmental changes.

(2) Effect of negative feedback strength and metabolic parameters on menstrual cycle.

Chapter 3 establishes a general delayed differential equation model for regulating the menstrual cycle with multiple feedback loops, considering the influence of negative feedback strength and metabolic parameters on system oscillations in the main feedback loop. When considering a system regulated by only one negative feedback loop, maintaining periodic oscillations in the system requires a certain degree of negative feedback strength; otherwise, the system will be asymptotically stable. Through numerical simulation, we provide threshold surfaces satisfying the necessary conditions for Hopf bifurcation composed of negative feedback strength, the generation coefficient, and degradation coefficient of FSH. When the system is simultaneously regulated by the main negative feedback loop and the secondary negative feedback loop, we explore the effects of negative feedback strength in the main loop, the generation coefficient, and the degradation coefficient of FSH on the system's dynamical behavior through numerical simulation.

Chapter 2 and Chapter 3 analyze the impact of various parameters on menstrual cycle oscillations from a mathematical modeling perspective. Chapter 4 and Chapter 5 further explores the relationship between heart rate and the menstrual cycle from experimental data and application perspectives, proposing biomarkers with predictive and applicative value.

(3) The biomarkers of the menstrual cycle in heart rate.

In Chapter 2, we recruit some participants to collect heart rate data and menstrual cycle data by wearing smart wristbands, aiming to analyze the correlation between heart rate and menstrual cycle. Through analysis, we find that the maximum derivative of the daily average heart rate curve can serve as a biomarker for ovulation, while the minimum derivative can serve as a biomarker for menstruation. We also investigate whether these derivative-based biomarkers are applicable to other biological rhythms. By analyzing the relationship between calcium signals in the suprachiasmatic nucleus cells of mice and mouse activity, we find that the offset of mouse activity

corresponds to the maximum derivative of calcium signal. Furthermore, we develop a three-dimensional differential equation model to elucidate the universality of such derivative extremum markers across different biological rhythms. Statistical analysis indicates that over 90% of oscillations conform to the correlation between the maximum derivative and activity transition.

(4) Prediction of menstruation and ovulation.

Chapter 4 proposes the use of menstrual and ovulation as biomarkers in heart rate, with the aim of applying these biomarkers to predict the menstrual cycle. In Chapter 5, predictions of both menstrual and ovulation cycles are conducted using the biomarkers proposed in Chapter 4 as features. We preprocess the data through a series of procedures. Personalized prediction models are established for each user using the random forest method. In the data involved in prediction, the majority of participants achieve an accuracy rate of over 80%. Furthermore, a common prediction model applicable to different participants is developed by combining the kernel density estimation (KDE) method with features of heart rate and menstrual rhythm. This model is employed to predict menstrual and ovulation cycles in reproductive-aged women. Prior to training, data are corrected for significant differences in tail-end data caused by daily filtering using the least squares fitting method. The common model achieves prediction accuracy exceeding 86% for both menstrual and ovulation cycles, thus confirming the accuracy and practicality of the biomarkers proposed in Chapter 4.

This thesis investigates the menstrual cycle from the perspectives of data statistical analysis, mathematical modeling theory analysis, and practical application. The proposed biomarkers for menstrual cycles based on heart rate exhibit significant practicality and universality.

Keywords: Mathematical models; Hopf bifurcation; biological rhythms; menstrual cycle; biomarkers.

Written by **Yao Wang**

Supervised by **Prof. Ling Yang**

目 录

第一章 引言.....	1
§1.1 研究背景.....	1
§1.2 月经周期的生物背景介绍	3
§1.2.1 调控月经周期的主要激素.....	4
§1.2.2 月经周期的四个阶段.....	7
§1.2.3 激素之间的相互作用.....	8
§1.3 月经周期的数学模型.....	11
§1.3.1 振荡模型.....	12
§1.3.2 月经周期模型.....	13
§1.4 两种预测模型介绍.....	16
§1.4.1 随机森林方法.....	17
§1.4.2 核密度估计方法.....	19
§1.5 本文的主要工作及研究意义	20
第二章 时间延滞对月经周期稳定性的影响	23
§2.1 背景介绍.....	23
§2.2 两个负反馈环的时滞模型建立	24
§2.3 系统平衡点的稳定性与 Hopf 分岔点的存在性	27
§2.4 数值模拟.....	33
§2.4.1 稳定性分析的数值模拟.....	33
§2.4.2 时间延滞对振幅和周期长度影响的数值探索	43
§2.5 本章小结.....	46
第三章 负反馈强度和代谢参数对月经周期的影响	48
§3.1 背景介绍.....	48
§3.2 多反馈环调控的一般时滞模型建立	49
§3.3 模型的机制和阈值动力学	51
§3.3.1 单负反馈环模型分析.....	51
§3.3.2 两个负反馈环模型分析.....	57
§3.4 数值模拟.....	61
§3.4.1 单负反馈环模型数值模拟.....	61
§3.4.2 两个负反馈环模型数值模拟.....	63
§3.5 本章小结.....	68
第四章 月经周期在心率上的特征	71
§4.1 背景介绍.....	71
§4.2 心率中的月节律特征分析	72

§4.2.1 育龄女性心率中有显著月节律.....	72
§4.2.2 心率的导数与月经周期相关.....	75
§4.2.3 心率导数的极值与月经周期的活动转折相对应	78
§4.2.4 生物标志物的准确性与振荡的鲁棒性	80
§4.3 导数极大值作为生物标志物在昼夜节律中的表现	82
§4.4 数学模型解释排卵标志物的普适性	83
§4.4.1 月经周期三维模型建立.....	83
§4.4.2 数值模拟.....	85
§4.5 本章小结.....	89
第五章 女性生理周期预测	91
§5.1 背景介绍.....	91
§5.2 数据来源.....	92
§5.3 基于随机森林的个性化预测模型	92
§5.3.1 数据预处理.....	93
§5.3.2 模型训练和预测.....	95
§5.4 基于核密度估计的公共预测模型	96
§5.4.1 数据预处理.....	97
§5.4.2 模型训练与预测.....	99
§5.5 本章小结.....	102
第六章 结论与展望	105
§6.1 总结.....	105
§6.2 展望.....	106
参考文献.....	108

第一章 引言

§1.1 研究背景

生物节律是非常复杂的生物过程，是生物在漫长的进化历程中，生物功能和生活习性在体内形成的周期性变化过程。生物节律用于调节体内多种生命现象，遵循一定的周期发生规律，是所有生物体的一个基本的生理现象。它不仅影响着生命体的行为活动，同时调节其他的生理活动，例如，新陈代谢 [1,2]，细胞周期 [3,4]，激素分泌 [5] 等。生物节律根据生理活动的不同周期长度可以分成很多种，例如 24 小时昼夜节律 [6]、月节律 [7]、季节律 [8] 等。其中，月节律是一种非常典型的生物节律，它是指生物体发生的以 30 天左右为周期长度的行为活动或生理活动。

人类女性月经周期是一种典型的月节律，也是育龄女性评估生育健康状况的重要因素。通过记录月经周期的长度、排卵时间和周期中的生育窗口进行一些相关的研究，有助于揭示月经周期与生育生殖健康相关的生理机制 [9–11]。规律的月经周期反映了下丘脑-垂体-卵巢轴的正常功能，这是育龄女性保持生殖健康和生殖功能的重要标志。然而，月经周期的不规律或者月经闭经现象在育龄妇女中是比较常见的，这表示下丘脑-垂体-卵巢轴的激素调控紊乱。下丘脑-垂体-卵巢轴中的调控激素的紊乱可能会导致多种疾病。卵巢类固醇激素(雌激素和孕激素)卵巢激素波动对皮质-边缘脑区的反应性和结构具有调节作用，对中枢神经系统的功能 [12,13] 和大脑的行为、认知功能有不可忽视的作用 [14]。这些激素可影响许多神经系统疾病的发生机率、严重程度和表现形式，比如原发性痛经 [15] 等。月经不调还预示着可能增加罹患一些生理性疾病的风险。例如，月经周期的不规律可能是导致心血管疾病风险增加的代谢异常标志 [16,17]，也可能是潜在胰岛素抵抗的标志 [18]。晚期慢性肾病引发的高催乳素血症也可能引发月经不规律的现象 [19]。多囊卵巢综合征(PCOS) 也是激素调控紊乱导致的，它的特点就是月经周期不规律(无排卵)。它还可能伴随雄激素偏高和胰岛素抵抗 [20]，而胰岛素抵抗通常与糖尿病 [21]、高血压 [22] 和高血脂 [23] 有关。此外，下丘脑-垂体-卵

巢轴的激素调控紊乱还可能与代谢紊乱 [24] 和绝经前乳腺癌相关 [25, 26]。综上所述, 下丘脑-垂体-卵巢轴与女性生殖健康密切相关。研究下丘脑-垂体-卵巢轴对于理解女性生殖健康问题、治疗不孕症、管理月经不规律和其他生殖系统相关疾病具有重要意义。通过深入研究这一调控轴上的机制, 可以为未来的治疗和预防措施提供更多的科学依据。

一般来说, 生物节律要么反映生物体对相应环境刺激变化的直接反应, 或者它们是由内源时钟驱动。由于内源生物节律的持续不需要环境刺激, 如果通过实验去除环境刺激, 生物钟介导的生物节律也会“自由运行” [7]。在月经周期中, 已经有研究表明, 月经周期和月相变化没有同步的关系 [27], 也就是说月经周期由内源性的节律驱动, 不受月相圆缺的影响。因此, 我们希望从数学模型的角度, 揭示月经周期的内在调控机制, 探索内源性振荡产生的原因以及影响振荡产生和振荡鲁棒性的关键因素。除了月经周期数学建模和振荡机制的研究, 我们还希望通过实验数据的分析和应用来研究月经周期的特征。

在人体这个复杂的系统中, 月经周期与人体的多种生理活动相关。关于月经周期, 排卵窗口和月经相关疾病的预测 [28–32] 对女性生殖计划方面有非常重要的意义。月经周期的周期长度为 30 天左右, 和昼夜节律比时间相对较长。所以在月节律的研究中需要消耗更长的时间和更多的精力去收集实验数据。因此, 在以往的研究中, 月节律的研究结果相对于昼夜节律要少得多。近些年, 可穿戴设备的使用和机器学习方法的使得预测方面的工作有了极大的进步和发展。随着科技的进步, 可穿戴设备已经变得非常普遍, 并且可以长期地、无创地、便捷地收集人体的各种生理参数。这些数据结合排卵和月经周期的发生日期, 将给月经周期的研究提供更多的可能。移动应用 [33–39] 和可穿戴设备 [40–42] 的使用, 极大地缓解了数据收集困难的问题。

与月经周期相关的生理参数有很多, 比如体温 [43] (基础体温 [44, 45], 手腕温度 [28], 手指温度 [46], 耳道温度 [40] 等)、心率 [28, 44]、心率变异率 [28], 呼吸频率 [28] 等。这些数据都可以使用可穿戴设备无创测量并随时记录, 不需要特意花费时

间和精力去采集或者测量,这相对于通过采集尿液中激素 [47] 或者血液中激素 [48] 研究月经周期的方法要方便得多。其中心率是与月经周期有关的重要参数,目前市面上大多数的运动手环都能够随时随地采集手腕脉搏。心率在生育窗口增加,在黄体中期达到最大值,可以结合多种生理参数预测排卵。但是,目前还不清楚如何仅通过心率来预测月经和排卵。我们希望进一步探索心率和月经周期之间的关系,以找到具体详细的生物标志物,来作为提升预测准确率的特征,并且希望这种生物标志物可以通过数学模型从理论上进行解释。因此,在本文研究中,我们将使用可穿戴设备收集的心率数据,揭示月经周期在心率上的特征,并且希望通过新的标志物的发现进一步提高月经周期预测的准确率。

近些年,机器学习方法的发展使得月经周期的预测工作有了极大的进步 [49]。在月经周期的研究中,结合上面所描述的一些和月经周期有关的生理因素,使用机器学习方法的预测工作非常多 [39]。例如,使用混合效应状态空间模型和贝叶斯方法 [50]、时间序列预测算法 [51] 以及概率机器学习方法 [52] 预测月经持续天数和月经的开始时间,通过随机森林算法预测排卵窗口 [28],还可以使用人工神经网络,根据不同的用户定制预测模型 [53]。在我们的研究中,我们将使用机器学习方法,结合月经周期在心率上的特征,对月经周期的排卵窗口和月经开始时间进行预测,这也是对我们所提出的心率上的月经周期的生物标志物进行检验的方式。

基于以上研究目标,我们将建立数学模型来解释月经周期的内在调控机制,并分析影响系统稳定性的因素。我们将进一步通过一些实验,来收集育龄女性的心率数据以及排卵发生和月经发生的日期。通过分析月经周期和心率的关系,揭示预测排卵的关键特征,并进一步应用到月经周期的预测中。在开始这些研究之前,我们首先介绍月经周期的背景。

§1.2 月经周期的生物背景介绍

女性的月经周期是一种典型的月节律,是多器官和多种激素之间复杂的相互作用,

月经初潮的平均年龄为 13.1 岁，绝经的平均年龄为 49.1 岁，平均月经周期持续年限为 36.1 年 [54]。一个周期的平均长度约为 29 天 [55]，以月经首日为一个周期的开始，到下一次月经开始的前一天结束。月经周期的调控是极其复杂的，有多种器官和激素共同参与，主要是由下丘脑、垂体和卵巢构成的反馈环调控 [56–58]，这些器官之间主要是通过激素相互作用。参与月经周期调控的激素非常多，其中最主要的是下丘脑分泌的促性腺激素释放激素 (GnRH)，由垂体分泌的促卵泡激素 (FSH) 和促黄体激素 (LH)，由卵巢分泌的雌二醇 (E_2)，孕激素 (P_4)、抑制素 (Inhibit A, Inhibit B 等) 以及促性腺激素激增因子 (GnSAF) 等。这些激素在月经周期的四个不同时期中的作用是不同的，下面我们将介绍一些主要的激素和月经周期不同阶段的一些特征。

§1.2.1 调控月经周期的主要激素

1. GnRH

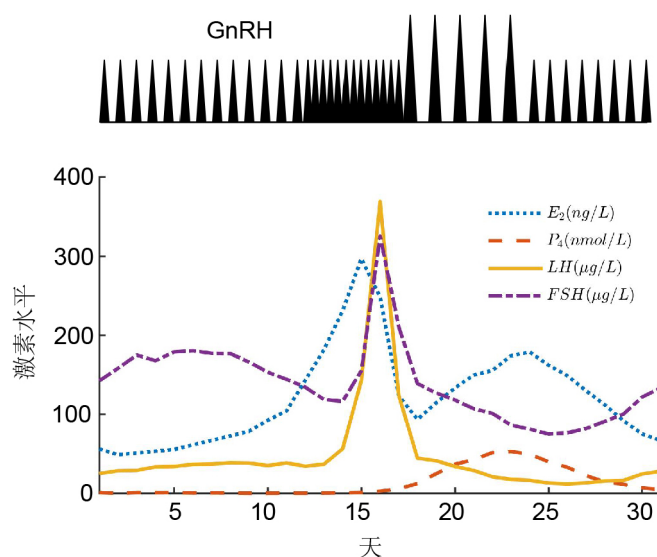


图 1.1: 育龄女性的月经周期中部分激素的变化情况。

促性腺激素释放激素 (GnRH) 是由下丘脑分泌的影响垂体生殖功能的调节因子，GnRH 共有三种类型：GnRH-I, GnRH-II 和 GnRH-III。其中影响月经周期的是 GnRH-I，它的半衰期非常短(2-4分钟) [59]。由于半衰期短，所以在血清中很难测量它的水平。GnRH 是由下丘脑中的 GnRH 神经元在 ME (median eminence) 区域脉冲式分

泌, 高频时 60-90 分钟/次, 低频时 2-3 小时/次 [60]。GnRH 脉冲的频率和振幅随着下丘脑的反馈而变化, 一般来说卵泡期的 GnRH 是高频低振幅的脉冲, 黄体期的 GnRH 是低频高振幅的脉冲 (图1.1)。GnRH 在下丘脑中刺激促性腺激素的分泌, 高频时促进 LH β 的合成, 低频时促进 FSH β 的合成 [61]。过高的 GnRH 频率可能会导致多囊卵巢综合征 (PCOS) 的发生 [62], 快速的 GnRH 脉冲向垂体发出信号, 使 LH 更有利于 FSH 的合成和分泌, 过量的 LH 会导致过多的雄激素。FSH 相对不足影响卵泡的发育, 会使得卵泡期延长以及排卵功能障碍。

2. FSH

促卵泡激素 (FSH) 是受 GnRH 刺激产生并由垂体分泌的一种促性腺激素。FSH 是一种糖蛋白, 由 α 和 β 两个亚基组成。促性腺激素释放激素导致 FSH β 亚基的转录, 这种亚基是限制 FSH 合成速率的主要因素。当 GnRH 频率低时有利于 FSH β 亚基的转录 [61]。FSH 在卵泡的募集和优势卵泡的选择中发挥重要作用, 并且诱导芳香酶活性 [112] (刺激雌二醇合成) 以及表达黄体生成素的受体 [63] 等, 这些活动需要 FSH 达到一定的阈值。在正常月经周期中, 血清 FSH 浓度在月经开始前几天开始升高。FSH 水平在卵泡中期处于平台期, 在卵泡晚期随着雌激素和抑制素B的升高而下降。

3. LH

促黄体激素 (LH) 是触发排卵的主要激素。LH 同 FSH 一样, 也是有两个亚基组成, 其中 α 亚基和促卵泡激素相同。促黄体激素也是由垂体的促性腺激素细胞合成的。促黄体激素的半衰期比较短, 大约 20 分钟。LH 刺激颗粒细胞和 Theca 细胞, 促进雌二醇和孕酮的合成 [64,65]。血清黄体生成素水平在月经开始前几天开始升高。在卵泡期, 它们逐渐增加。与 FSH 不同的是, 血清 LH 值在卵泡晚期升高, 在周期第 9 天或第 10 天左右超过 FSH 值。LH 在周期中期由于大量雌二醇的刺激而激增, 从而引发排卵, 随后在黄体中期稳步下降至最低点。

4. E₂

雌激素是产生于卵巢的类固醇, 包括雌二醇 (E₂), 雌酮和雌三醇。其中在月经周

期中最有效的是雌二醇。卵巢中类固醇的合成发生在颗粒细胞和膜细胞上。膜细胞对 LH 反应将胆固醇转化成雄烯二酮,可能在由 FSH 刺激产生的芳香酶的作用下转换成雌激素。在卵泡早期,血清中的雌二醇浓度低于 50 pg/ml。随着卵泡发育,雌二醇水平上升,通常在排卵前达到 200 至 300 pg/ml 的峰值。雌二醇水平在排卵时下降,然后再次上升,第二个峰值出现在黄体中期,反映雌激素从黄体分泌。

雌二醇对 GnRH 和 FSH 有反馈作用。在卵泡早期,雌二醇的浓度较低,雌二醇对促性腺激素的分泌起抑制作用 [66],当雌二醇浓度达到一定的阈值,由负反馈转变成正反馈作用,进而导致促性腺激素的激增导致排卵。排卵后雌激素水平有短暂的下降,这是因为卵泡转化成黄体。在黄体期,雌激素的水平也会有所增加,但是它的水平通常会比雌激素低。雌激素有助于维持子宫内膜的生长,如果子宫内膜没有受精卵着床,黄体会逐渐退化,雌激素水平也会再次下降。

5. P_4

孕激素是由卵巢分泌的类固醇,主要在黄体期由黄体分泌。在整个卵泡期,血清孕激素浓度均低于 1ng/mL。在卵泡晚期,随着卵巢开始促进孕激素的产生,孕激素水平开始升高。排卵后孕激素水平明显升高,黄体中期孕激素水平达到 10 到 20 ng/mL。在孕激素高浓度时,孕激素通过下丘脑和垂体负反馈抑制 FSH 和 LH 的分泌。在黄体期,孕激素对 GnRH 的抑制主要体现在降低 GnRH 的分泌频率 [126],并且可以依赖雌二醇直接抑制垂体分泌促黄体激素 [67]。

6. Inhibin A, Inhibin B

抑制素由两个亚基(α 和 β) 组成,有一个共同的 α 亚基, β 亚基有两种,因此抑制素的两种异构体被称为抑制素A(Inhibin A)和抑制素B(Inhibin B)。抑制素B 在黄体-卵泡过渡期和卵泡早期水平最高,抑制素A主要在卵泡晚期由优势卵泡分泌。抑制素的主要来源是颗粒细胞,它的主要作用是选择性地抑制垂体产生 FSH [68]。主要通过两种机制调节 FSH 的合成来实现:通过减少垂体促性腺激素中的稳态 FSH mRNA [69] 并降低 FSH mRNA 的稳定性 [70]。

§1.2.2 月经周期的四个阶段

月经周期从月经首日开始，到下一次月经到来而结束。一个周期可以分为四个阶段：月经期，卵泡期，排卵期和黄体期 (图1.2)。

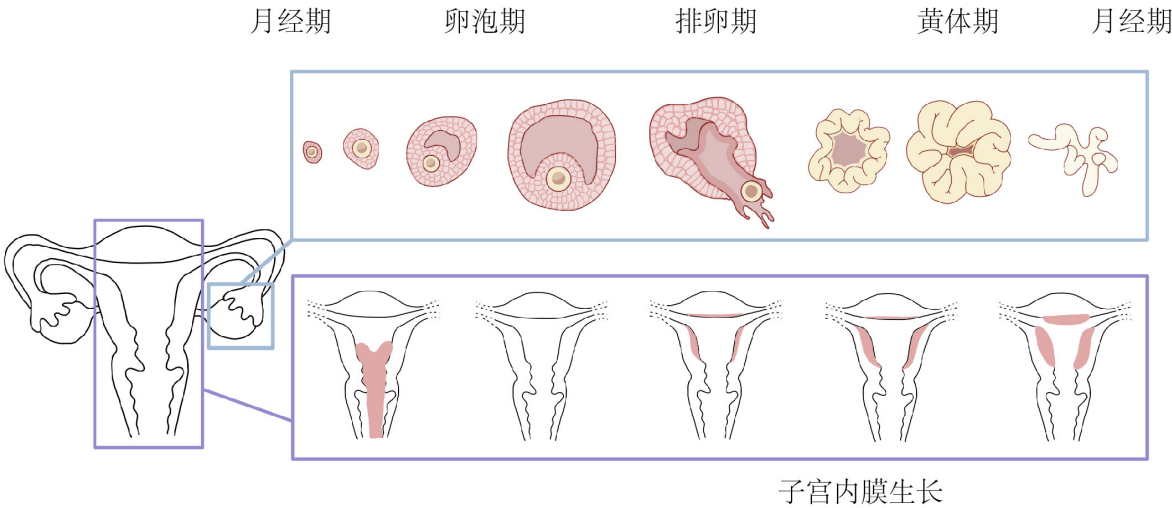


图 1.2: 月经周期中不同阶段生理活动示意图。

1. 月经期

月经周期开始于月经的第一天，通常持续 3-7 天。在这个阶段，由于黄体的萎缩和衰败，所以分泌的黄体酮会减少，不足以维持子宫内膜的持续发育，子宫内膜开始脱落，导致出血。同时，低水平的黄体酮对下丘脑和垂体的抑制作用也会减弱，所以低水平的 FSH 开始增加，新一轮的卵泡开始发育，进入新一轮的月经周期。

2. 卵泡期

卵泡期从月经结束开始一直持续到排卵，在这个时期卵泡增长，并从一群卵泡中选择一个优势卵泡。在这个阶段中，卵泡的生长和优势卵泡的选择主要受 FSH 的影响。在卵泡期早期，FSH 刺激颗粒细胞芳香酶活性。芳香酶可以将 LH 刺激产生的雄烯二酮转化成雌激素，导致雌激素浓度增加。此时的雌激素水平还比较低，它对 GnRH 以及促性腺激素起抑制作用，因此 FSH 和 LH 的水平也比较低，并且雌二醇对 FSH 和 LH 有直接的负反馈 [66]。在优质卵泡成熟的过程中会产生更多的雌激素，同时释

放孕激素。当雌激素达到一定阈值之后，雌激素的负反馈作用会转变成正反馈作用。这种正反馈使得 GnRH 振幅增加，进一步促进 FSH 和 LH 的分泌。孕激素的水平在这个阶段还很低，因为它主要是由黄体分泌的，而黄体在卵泡破裂之后才会形成。

3. 排卵期

由于雌二醇的正反馈作用，使得促性腺激素大量分泌。LH 激增并触发排卵。排卵后的卵泡转化成黄体。同时，雌激素的正反馈作用再次转化成负反馈。在排卵后，卵巢中原来负责产生雌激素的卵泡已经破裂，所以雌激素的产生量会下降。黄体开始分泌大量的孕激素。

4. 黄体期

黄体期发生在排卵之后，只需到下一次月经之前，持续 14 天左右。这个阶段孕激素起主要的负反馈作用。卵泡破裂排卵之后，卵泡壁组织开始形成黄体。LH 通过刺激黄体细胞膜上的 LH 受体，从而增强孕激素和雌激素的分泌。这个阶段孕激素大量分泌，而孕激素会抑制卵巢中的卵泡发育和排卵，从而减少了雌激素的产生。随着黄体的形成和发育，黄体细胞开始分泌更多的孕激素和雌激素，导致雌激素水平在黄体期逐渐上升。在黄体期末期，如果没有受精，黄体会逐渐萎缩，分泌的激素量会下降，包括雌激素和孕激素，这时会引起月经来潮。如果受精成功，黄体则会继续存在并分泌激素，以支持胚胎的生长和发育。

§1.2.3 激素之间的相互作用

月经周期中调控回路错综复杂 (图1.3)，不同阶段的激素之间的相互作用会在分泌量、分泌速度甚至反馈作用上都会有差异。因此下面将具体介绍激素之间的相互作用关系。

1. GnRH $\rightarrow$ FSH/LH

由下丘脑分泌的GnRH 作用于垂体的 $L\beta T_2$ 细胞刺激亚基 $FSH\beta$ 和 $LH\beta$ 的分泌，当 GnRH 脉冲频率较低时主要刺激 $FSH\beta$ 的转录，当脉冲频率较高时主要刺激

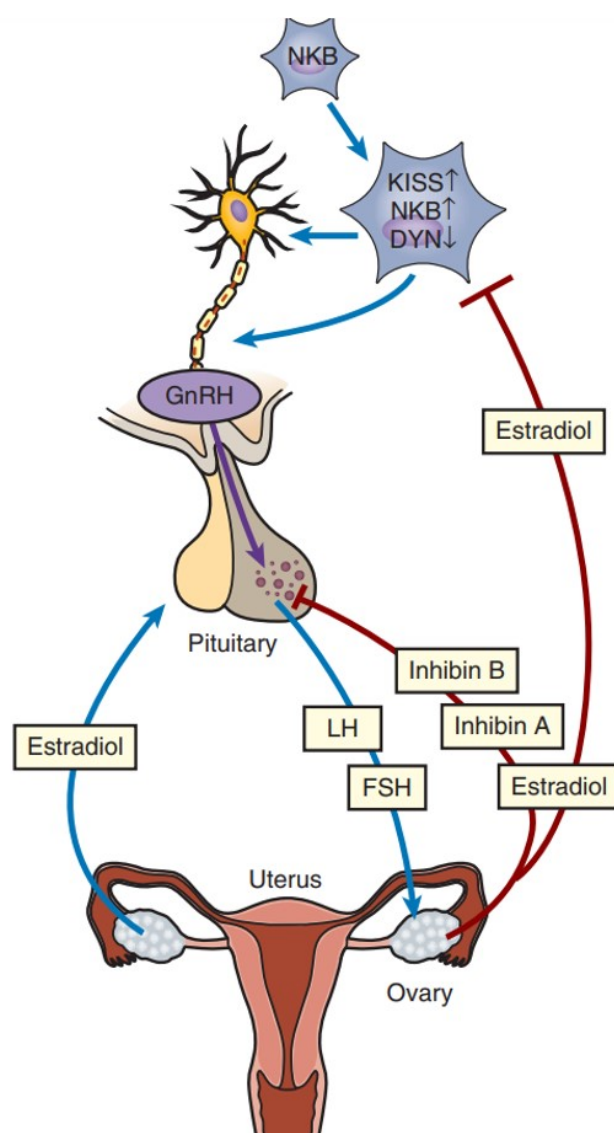


图 1.3: 月经周期中的激素调控示意图 [71]。

LH β 的转录.

GnRH 通过多条通路调控 FSH 的表达 [72], GnRHR (促性腺激素释放激素受体) 与多种 G 蛋白偶联并启动不同的信号通路, 主要是钙信号通路, MAPK (丝裂原活化蛋白激酶) 级联, cAMP/PKA (环状腺苷酸/蛋白激酶 A)。在高 GnRH 脉冲频率下, GnRHR 优先激活 PKC/MAPK 途径。该途径刺激 ICER (诱导型环磷酸早期抑制物) 的表达和合成。ICER 通过拮抗 CREB (环磷酸应答元件结合蛋白) 与 FSH β CRE-AP1 位点的结合而减弱了 GnRH 对 FSH β 表达的刺激。在低 GnRH 脉冲频

率下, GnRHR 优先与 Gas 蛋白 (G 蛋白中带有 *alpha* 亚基的一类蛋白) 偶联, 激活 cAMP/PKA/CREB 途径。磷酸化的 CREB 蛋白与 FSH β 启动子的同源 CRE-AP1 位点结合, 招募组蛋白乙酰转移酶 CREB 结合蛋白 (CBP), 刺激 FSH β 转录。

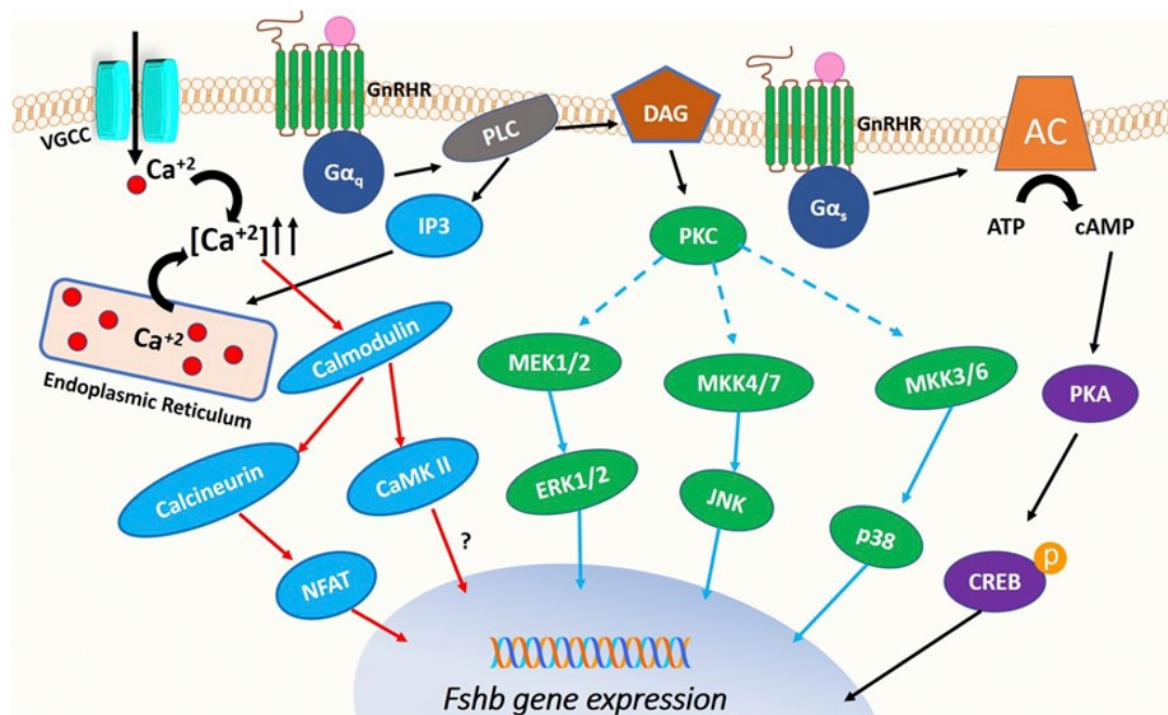


图 1.4: GnRH 对 FSH β 表达的调控示意图 [72].

高和低的 GnRH 脉冲频率刺激不同的信号传导途径, 以介导控制 LH β 转录的转录因子和抑制因子的合成。在高 GnRH 脉冲频率下, PKC/MAPK 和钙/钙调蛋白依赖性激酶 II (CaMK II) 途径被激活, 导致 Egr1 (Early Growth Response 1) 表达增加。Egr1 反过来增加 LH β 启动子的活性。在低 GnRH 脉冲频率下, PKC/MAPK 途径被激活, 但 Egr1 表达的短暂增加不足以最大限度地激活 LH β 启动子, 这种效应被 Nab1/2 表达的增加所拮抗, Egr 家族的核心抑制剂在低 GnRH 脉冲频率下被优先刺激。

2. FSH/LH $\rightarrow$ E₂

黄体生成素 (LH) 与卵巢黄体细胞上的 LH 受体结合, 刺激胆固醇转化为雄烯二酮。卵泡刺激素 (FSH) 与颗粒细胞上的 FSH 受体结合, 然后刺激芳香酶的活化, 进

而促进雄性激素芳香化为雌性激素。

3. $\text{LH} \rightarrow \text{P}_4$

黄体是有排卵后残留的卵泡颗粒细胞和卵泡膜细胞发育而来,其中卵泡颗粒细胞发育成大黄体细胞,卵泡膜细胞发育成小黄体细胞。小黄体细胞对 LH 有反应,使得 P_4 分泌增加, LH 通过激活蛋白激酶 A 第二信使通路直接刺激小黄体细胞分泌 P_4 。

4. $\text{E}_2 \rightarrow \text{GnRH}$, $\text{E}_2 \dashv \text{GnRH}$

雌二醇对 GnRH 既有正反馈作用也有负反馈作用。低浓度的雌二醇对 GnRH 起负反馈作用,如卵泡早期和黄体期;高浓度的雌二醇对 GnRH 起正反馈作用,主要表现在卵泡晚期,成熟的卵泡释放大量的雌二醇,从而引发 GnRH 和 LH 的激增,进而排卵。漏斗状核中的 Kisspeptin 介导人类雌激素的负反馈,雌激素通过抑制 kNDy 神经元释放 Kisspeptin 和神经激肽 B 来介导负反馈,从而减少它们对 GnRH 神经元的刺激输入。Kisspeptin 还可能介导雌激素负反馈在卵泡晚期由负反馈向正反馈的转换,从而在排卵时诱导 GnRH/LH 的激增,然而这一转换的内分泌机制尚不清楚。

5. $\text{P}_4 \dashv \text{GnRH}$, $\text{P}_4 \dashv \text{FSH/LH}$

在卵泡期水平较低,黄体期大量增加,因此它的抑制作用主要体现在黄体期。 P_4 抑制 GnRH 的激增 [74],在垂体中,通过下调编码 GnRH 受体的 mRNA 而减少 GnRH 受体的数量 [75]。此外, P_4 减少了对 GnRH 反应所释放的 LH 的量,部分原因是减少了垂体中 GnRH 的受体。高水平的 P_4 还导致 LH 和 FSH 的 β 亚单位和共有的 α 亚单位的基因表达下降 [76]。

§1.3 月经周期的数学模型

生物节律根据其周期性和稳定性,反映在数学中就是稳定的极限环。对于生物节律的数学描述,通常根据变量之间的相互关系,构建常微分方程模型来描述相应的极限环。带有负反馈环的微分方程模型经常用于描述生物节律中的极限环。在月经周期中,下丘脑-垂体-卵巢轴中存在着复杂的正反馈环和负反馈环调控回路。以往的研究

中通常使用这些反馈环来描述月经周期的相关问题。

§1.3.1 振荡模型

生物中的负反馈振荡数学模型通常用于描述生物体内各种生物化学反应或生态系统中的负反馈调节过程。从Goodwin模型 [80]到昼夜节律 [77], 从糖酵解 [78] 到细胞周期 [79], 这些模型都是振荡系统, 都具有负反馈环。

在经典的数学模型中, Goodwin 模型是用于描述生物节律或者其他负反馈系统的经典模型 [80], 以说明在一个简单的延迟负反馈环路模型中出现振荡的可能性。Goodwin 模型描述如下:

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= k_1 \frac{K_i^n}{K_i^n + Z^n} - k_2 X, \\ \frac{dY}{dt} &= k_3 X - k_4 Y, \\ \frac{dZ}{dt} &= k_5 Y - k_6 Z.\end{aligned}$$

模型中的 X 促进 Y 的增加, Y 促进 Z 的增加, Z 反过来抑制 X 的增加, 从而构成一个三变量的负反馈环。模型中的 k_1 , k_3 和 k_5 是生成系数, k_2 , k_4 和 k_6 是降解系数。合成率和降解率都是线性的, 只有 Z 对 X 的抑制项采用了Hill 曲线的形式, Hill项的具体解释在下文介绍。在第二章和第四章中的三维月经周期模型, 是基于Goodwin 模型的改进。Goodwin 模型最初是作为一种假定的遗传振荡器提出的, 在这种振荡器中, 蛋白质通过抑制剂抑制自身基因的转录。这一模型随后被应用于昼夜节律和体细胞发生, 许多生物节律模型都与Goodwin 模型密切相关 [81]。因此在月经周期的负反馈结构中, 我们将以Goodwin 模型为基础进行建模。

Hill函数是一种常用的数学模型, 用于描述生物学或化学系统中的响应曲线。它通常用来表示一个生物体对某种刺激(例如药物、激素或其他化学物质)的响应程度。Hill函数的形式如下。

正Hill函数:

$$f(Z) = \frac{Z^n}{K^n + Z^n}.$$

在这个方程中, x 是刺激的浓度或强度, K 是米氏常数(即响应的一半所需要的刺激浓度), n 是Hill系数, 代表了响应曲线的陡峭程度。正Hill函数通常用于描述刺激与响应呈正相关的情况, 即随着刺激的增加, 响应也随之增加。这种关系常见于激素、药物和受体配体结合等生物学过程中。

负Hill函数:

$$f(Z) = \frac{K^n}{K^n + Z^n}.$$

负Hill函数与正Hill函数类似, 也包含刺激浓度 Z 、米氏常数 K 和Hill系数 n 。但不同的是, 负Hill函数用于描述刺激与响应呈负相关的情况, 即随着刺激的增加, 响应减少。这种关系在某些生物学过程中也是非常常见的, 比如酶与抑制剂的结合。

在月经周期的模型中, 用Hill函数来描述激素之间的相互关系比较常见。Selgrade等建立的月经周期模型中, 就使用Hill函数描述了抑制素和 P_4 等激素对于LH和FSH合成的影响 [82,83]。比如, 抑制素对于FSH的合成项使用Hill函数的形式表示成 $\text{syn}_{FSH}(I_h) = V_{FSH} \frac{K_{iFSH, I_h}}{K_{iFSH, I_h} + I_h(t - d_{I_h})}$, Hill系数为1。后来更为详细复杂的43维模型中, 激素和酶等元素之间的相互作用也是以Hill函数为基础进行建模的 [84]。之后的各种关于月经周期的模型, 都是基于这些模型进行改变, 以实现不同角度的研究目的。因此, 在我们的模型中, 将以Goodwin模型和Hill函数为基础, 实现对月经周期振荡的机制研究。

§1.3.2 月经周期模型

在月经周期的研究中, 关于下丘脑-垂体-卵巢轴调控方面的建模有很多不同的方面。早在二十年前, 人们对卵巢周期和卵巢卵泡的动态变化有浓厚的兴趣, 发展了很多卵泡生长和耗竭过程的模型, 提出了卵泡的波浪式生长假设, 以解释正常月经周期现象以及更年期前月经周期变长的现象 [85,86]。1999年, Selgrade建立了月经周期在下丘脑-垂体-卵巢轴上的9维非线性常微分方程组, 后来将FSH和LH的拟合函数以微分方程的形式表示, 形成了描述激素调控月经周期的13维模型(图1.5) [82,83]。这组方程模拟了参与月经周期的几种主要激素和过程, 模型的建立结合了Hill函数。模型中时

间函数代表促性腺激素的血清浓度输入, 模型将月经周期的卵泡期和黄体期划分成9中不同的状态, 这9种状态分别是月经状态 MsF , 次级卵泡状态 SeF , 排卵前状态 PrF , 卵泡期和黄体期的排卵过渡阶段 Sc_1 和 Sc_2 , 以及黄体期的四种状态 Lut_1 到 Lut_4 。微分方程用于追踪激素浓度在循环期间从一个状态到下一个状态。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}MsF &= b \cdot FSH(t) + \{c_1FSH(t) - c_2[LH(t)]^\alpha\}MsF, \\ \frac{d}{dt}SeF &= c_2[LH(t)]^\alpha MsF + \{c_3FSH(t) + c_4[LH(t)]^\beta - c_5LH(t)\}SeF, \\ \frac{d}{dt}PrF &= c_5LH(t)SeF + \{c_6FSH(t) + c_7LH(t) - c_8[LH(t)]^\gamma\}PrF, \\ \frac{d}{dt}Sc_1 &= c_8[LH(t)]^\gamma PrF - d_1Sc_1, \\ \frac{d}{dt}Sc_2 &= d_1Sc_1 - d_2Sc_2, \\ \frac{d}{dt}Lut_1 &= d_2Sc_2 - k_1(LH(t))Lut_1, \\ \frac{d}{dt}Lut_2 &= k_1(LH(t))Lut_1 - k_2(LH(t))Lut_2, \\ \frac{d}{dt}Lut_3 &= k_2(LH(t))Lut_2 - k_3(LH(t))Lut_3, \\ \frac{d}{dt}Lut_4 &= k_3(LH(t))Lut_3 - k_4(LH(t))Lut_4.\end{aligned}$$

其中, 促性腺激素FSH和LH的动态变化分为垂体浓度 RP_{FSH} , RP_{LH} 和血清浓度 FSH , LH 。

垂体浓度包括合成和释放, 血清浓度包括接收垂体的释放和清除项, 其中激素的合成项结合了Hill 函数。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}PR_{LH} &= syn_{LH}(E_2, P_4) - rel_{LH}(E_2, P_4, PR_{LH}), \\ \frac{d}{dt}LH &= \frac{1}{v_{dis}}rel_{LH}(E_2, P_4, PR_{LH}) - clear_{LH}(LH), \\ \frac{d}{dt}PR_{FSH} &= syn_{FSH}(Ih) - rel_{FSH}(E_2, P_4, PR_{FSH}), \\ \frac{d}{dt}FSH &= \frac{1}{v_{dis}}rel_{FSH}(E_2, P_4, PR_{FSH}) - clear_{FSH}(FSH), \\ syn_{LH}(E_2, P_4) &= \frac{V_{0,LH} + \frac{V_{1,LH}[E_2(t-d_E)]^\alpha}{[Km_{LH}]^\alpha + V_{1,LH}[E_2(t-d_E)]^\alpha}}{1 + P_4(t-d_P)/Ki_{LH,P}}, \\ rel_{LH}(E_2, P_4, PR_{LH}) &= \frac{k_{LH}[1 + c_{LH,P}P_4(t)]PR_{LH}}{1 + c_{LH,E}E_2(t)}, \\ clear_{LH}(LH) &= r_{LH}LH, \\ syn_{FSH}(Ih) &= \frac{V_{FSH}}{1 + Ih(t-d_{Ih})/Ki_{FSH,Ih}}, \\ rel_{FSH}(E_2, P_4, PR_{FSH}) &= \frac{k_{FSH}[1 + c_{FSH,P}P_4(t)]PR_{FSH}}{1 + c_{FSH,E}[E_2(t)]^2}, \\ clear_{FSH}(FSH) &= r_{FSH}FSH.\end{aligned}$$

模型将 E_2 、 P_4 以及抑制素假设为基本稳定的状态, 这些激素的浓度被认为与适当状态下的激素浓度成正比, 以函数的形式呈现在模型中。

$$\begin{aligned}E_2(t) &= e_0 + e_1SeF(t) + e_2PrF + e_3Lut_4(t), \\ P_4(t) &= p_1Lut_3(t) + p_2Lut_4, \\ Ih(t) &= h_0 + h_1PrF(t) + h_2Lut_2 + h_3Lut_3 + h_4Lut_4.\end{aligned}$$

Selgrade的这组模型为后续月经周期的激素调控模型提供了重要的思路 [83]。

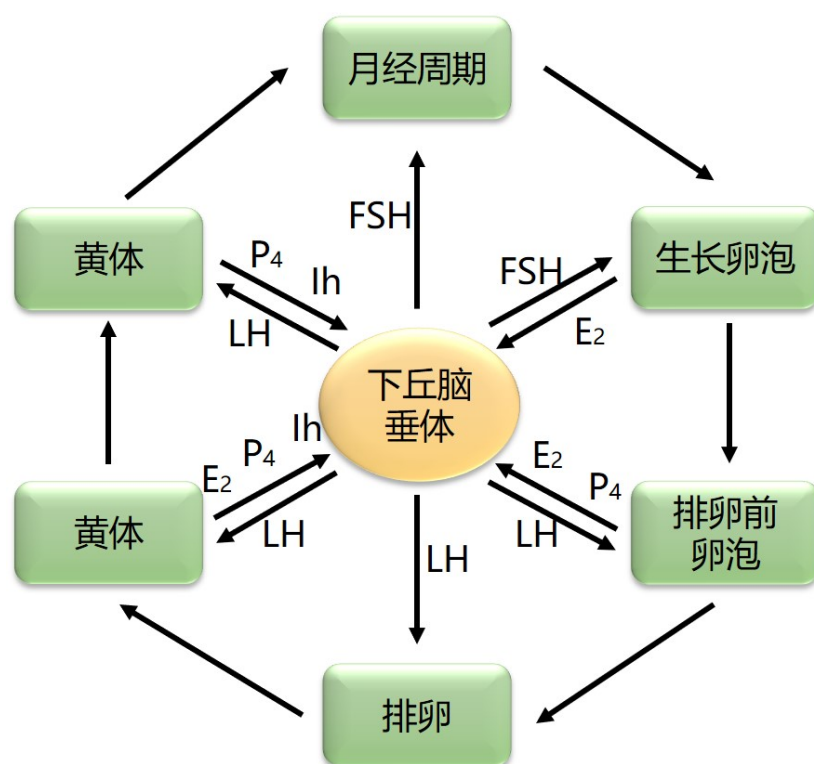


图 1.5: Selgrade等建立的月经周期模型调控图。

还有一些模型仅针对下丘脑-垂体-卵巢轴中的一到两个模块建模。比如, Zeeman 等人认为垂体是由下丘脑驱动的阻尼振荡器(脉冲发生器), 使用一个二阶常微分方程解释了 LH 激素的激增机制, 该模型解释了治疗人类不孕症(如卡尔曼综合征)所需的脉冲频率特性, 并做出了新的实验预测 [87]。后来, Reinecke 等学者建立了 43 维常微分方程模型, 这一组模型描述了激素、酶、受体和卵泡期的动态变化。与之前的模型相比, 这组模型更注重月经周期过程的细节模拟, 尽可能详细地还原了各种激素、受体等的动态变化。这一模型进一步结合随机过程来模拟 GnRH 脉冲发生器的脉冲时间点, 详细的模型分析推动了 GnRH 相关的药物设计 [84]; 到了 2013 年, Röblitz 等建立了 33 维的常微分方程模型模拟人类月经周期反馈机制, 还建立了 GnRH 受体结合模型, 分析了关于 GnRH 的药代动力学 [88], 进一步推动了下丘脑-垂体-卵巢轴中关于 GnRH 的研究; 2014 年, Chen 等人将下丘脑-垂体-卵巢轴模型简化到 4 维, 建立了 4 维的常微分方程模型, 但是模型中具有复杂的非线性。该方程组将模型拓展到扰乱

正常功能周期的过程模型,为月经周期紊乱的研究做出了新的进展 [89];后来, Kiesner 等将月经周期的理论模型与社会发展变量结合到一起 [90]。Xu 等建立了评估卵巢储备功能的数学模型 [91],下丘脑-垂体-卵巢轴与卵泡生长之间的模型也一直备受关注 [92]。2020年, Wright等人建立了13维时滞微分方程组,对正常的月经周期进行了预测,这组模型分析了几种外源激素对周期的影响,以解释避孕机制。更关键的是这组模型提出了卵巢的自分泌效应,为月经周期模型的改进贡献新的角度 [93]。Arbelàez-Gómez 等通过将卵巢激素和子宫内膜周期这两个生理过程耦合在一起 [94],所提出的模型为卵巢激素和子宫内膜周期之间的相互作用提供了一个更好的视角。在下丘脑-垂体-卵巢轴对月经周期的调控中, KNDy 神经元引起了学者们的广泛关注 [95,96]。

由上述研究可知,人们对于下丘脑-垂体-卵巢轴对月经周期的调控研究一直存在着广泛的兴趣。尽管上述数学模型对下丘脑-垂体-卵巢轴或者其中的一部分进行了细致的模拟或者预测,但是对于周期振荡的内在机制的解释仍需进一步研究。在我们的研究中,我们希望通过数学模型来探索下丘脑-垂体-卵巢轴中引发月经周期振荡的动力学机制(这种机制是指人体节律的内在调控),并不从细节上对这一过程进行模拟。

另外,影响月经周期振荡的因素有很多 [99],比如情绪压力 [100–102]、睡眠 [103]、饮酒 [104]、空气污染 [105] 以及新冠疫苗 [106] 等等,但是我们所关注的是人体自身调控月经周期的内在机制,因此在后面的数学建模过程中将不考虑这些因素。

§1.4 两种预测模型介绍

在月经周期数据的预测中主要分为两个部分,一部分是排卵窗口的预测,另一部分是月经窗口的预测。在第五章中,我们将使用随机森林(Random Forest)预测方法对每个受试者建立了个性化预测模型,这种模型使用受试者自身数据进行训练,进而通过心率预测该受试者未来的月经周期情况。为了使模型具有更好的泛化能力,我们又使用核密度估计方法(KDE)建立来可以预测不同受试者月经周期的公共模型,参与预测的受试者数据不出现在训练集中,从而实现更好的实用性。下面简单介绍这两种方

法的基本原理。

§1.4.1 随机森林方法

随机森林方法是采用集成学习的思想将多个决策树集成的一种算法，它的基本单元是决策树。我们通过直观的方式来解释，每个单独的决策树都是一个单独的分类器(弱分类器)，对于一个待分类的样本， N 棵决策树会有 N 个分类结果。随机森林通过集成所有决策树的分类投票结果，将获得投票次数最多的分类结果指定为最终的结果。

随机森林中决策树的生成原则：1.如果训练集数据的大小为 N ，对于每棵决策树而言，随机并且有放回地从训练集中的抽取 N 个训练样本(这种采样方式称为bootstrap采样方法)，作为该决策树的训练集；2. 如果每个样本的数据特征维度为 M ，指定一个常数 $m \ll M$ ，随机地从 M 个特征中选取 m 个特征子集， m 可以取 $\sqrt{M}$ ， $0.5 * \sqrt{M}$ ， $2 * \sqrt{M}$ ；3.通过前两步产生的样本和特征产生决策树，每次进行分裂时，计算特征的信息增益，从这 m 个特征中选择最优的，逐步判断得到决策树；4.重复上述方法 H 次得到 H 棵决策树，利用集成学习的思想，每个决策树进行投票，最终得到分类结果。

随机森林分类效果(错误率)与其中任意两棵树之间的相关性以及每棵分类树的分类能力相关。也就是说，相关性越小，结果的错误率就越低；任意一棵树的分类能力越好，整体的错误率也越低。随机森林的训练集是通过有放回的随机抽样产生的。抽样的随机性来保证不同树的训练集之间的差异性。有放回地抽样，来保证各个树的训练集之间是有交集的。由于系统最终的分类结果是依赖于多个树的投票来决定的，训练集之间有交集，来保证最终的分类结果偏向于相同的结果。

下面来介绍随机森林模型中的投票机制。对分类任务来说，学习器 h_i 将从类别标签集合 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_N$ 中预测出一个标记，最常见的结合策略是投票法。在这里我们将介绍两种投票法：绝对多数投票法和相对多数投票法。设 h_i 在输入数据 x 上的输出为一个 N 维向量 $(h_i^1(x); h_i^2(x); h_i^3(x); \dots; h_i^N(x))$ ，其中 $h_i^j(x)$ 是 h_i 在类别标签 c_j 上的输出。

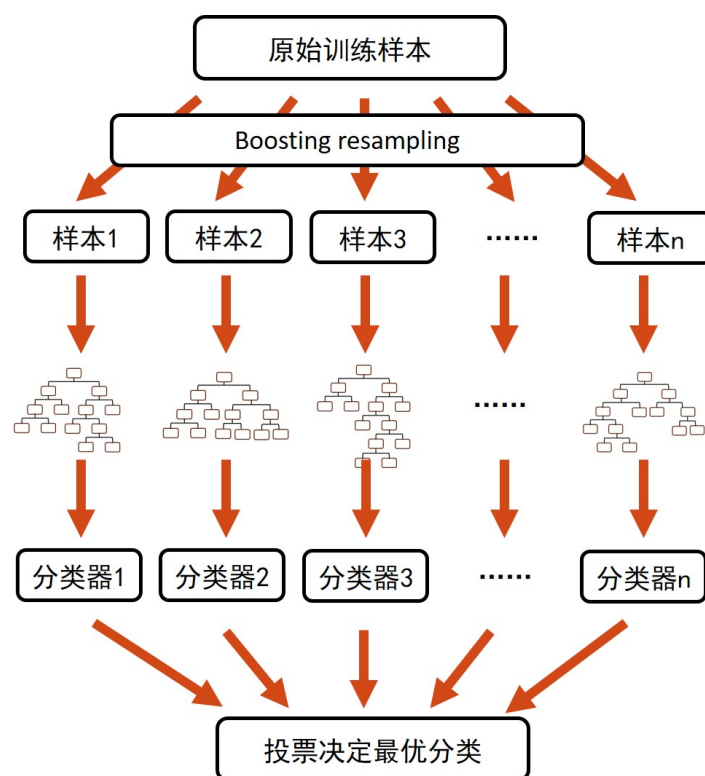


图 1.6: 随机森林预测示意图

绝对多数投票:

$$H(x) = \begin{cases} c_j, & \text{if } \sum_{i=1}^T h_i^j(x) > 0.5 \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^T h_i^k(x); \\ \text{reject}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

如果某一类标签的票数过半，那么预测为该标记，否则拒接预测。

相对多数投票法:

$$H(x) = c_{\arg \max_j \sum_{i=1}^T h_i^j(x)}.$$

随机森林预测方法中两个随机性的引入使得预测不容易出现过拟合，具有很好的抗噪能力。并且这种方法对数据的适应性强，既能输入离散数据，也可以输入连续数据，因此可以适用于多种数据集。另外，随机森林方法能够处理高维特征，不需要降维。但是对于不同级别特征的数据，级别较多的特征会对随机森林产生更大的影响，随机森林在这一类数据上的分类结果是不可信的。

§1.4.2 核密度估计方法

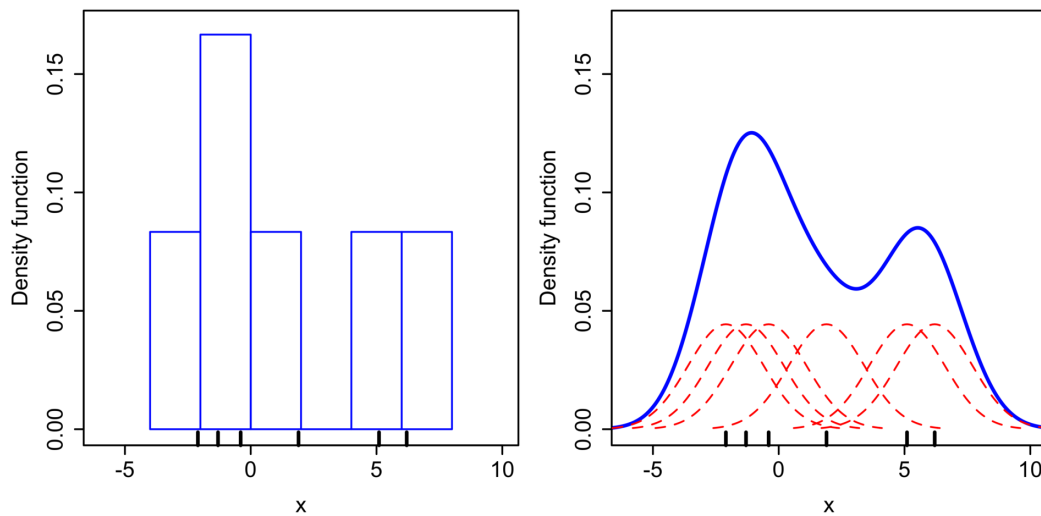


图 1.7: 统计直方图和核密度估计的比较(图片来自维基百科)。

在月经周期预测的公共模型中，我们将月节律特征和心率的导数特征相结合，使用核密度估计的方法形成了新的标志物，来实现可适用于不同受试者的预测。

核密度估计方法是一种用核作为权重来估计随机变量概率密度的一种非参数方法，这种方法通过核作为权重来估计随机变量的概率密度函数。通过将核函数叠加，形成一个平滑的概率密度曲线，从而对潜在的概率密度函数进行估计。这种方法与参数估计的区别是，可以直接根据数据集的特点和性质来拟合数据分布，不需要加入额外的先验知识。和直方图相比(图1.7)，核密度估计提供了平滑的概率密度曲线，而直方图则是由矩形条组成的离散形式。这使得核密度估计更容易观察数据分布的整体趋势，减少了由于离散化而引入的噪音。KDE可以轻松扩展到多维数据，对于高维数据的概率密度估计同样有效。这使其在处理复杂数据集时更为灵活。

假设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是独立且同分布的样本，取自某个单变量分布，在任意给定的 x 上具有未知的密度 f ，则其核密度估计 $\hat{f}_h$ 为

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - x_i) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right).$$

其中 K 是核，是非负函数，满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} K(x)dx = 1$ 。 h 是带宽。

核函数有很多种,比如高斯核, Epanechnikov核, 矩形核等等。在我们的月经周期数据中,由上一章的分析可知,月经首日基本分布在心率导数的极小值点,排卵日基本分布在心率导数的极大值点,因此,可以选用高斯核进行模型训练。

带宽在核密度估计中是一个重要的参数,它决定了核函数在每个数据点周围的分布宽度。带宽的选择对于KDE的性能和结果具有重要影响。如果带宽太小,核密度估计将过于灵敏,可能会在数据中的噪声或局部变化中产生不必要的波动,导致对数据分布的过拟合。这可能导致对数据的局部特征过于敏感,而无法捕捉整体分布的趋势。相反,如果带宽太大,核密度估计将过于平滑,无法捕捉数据中的细节和局部变化。这可能导致对整体分布的低估计,隐藏了数据中的重要特征。在月经周期的预测中,输入数据是一天一个点,每个周期是大约30天左右,所以在训练和预测的过程中选取带宽 $h = 1$ 。

§1.5 本文的主要工作及研究意义

本文以月经周期为生物背景,使用智能手环收集实验数据,分析月经周期在心率上的特征。对于月经周期,提出新的具有预测价值的生物标志物,并进一步尝试排卵窗口和月经的预测。在理论分析方面,建立调控月经周期的下丘脑-垂体-卵巢轴的数学模型,分析月经周期振荡产生的动力学机制。论文共有六章内容,内容安排如下:

第一章首先介绍了本论文的研究目标和背景,总结了月经周期的研究进展。包括下丘脑-垂体-卵巢轴紊乱导致的疾病的相关研究,以及使用可穿戴设备采集的数据和机器学习方法对月经周期展开预测的相关研究背景。其次,本章详细介绍了月经周期的生物背景,主要包括调控激素和激素之间的相互作用以及月经周期的四个阶段。第一章还介绍了生物节律和月经周期的数学建模,主要介绍了月经周期在下丘脑-垂体-卵巢轴上的相关建模研究进展。最后,介绍了第五章中使用的两种机器学习预测方法。

第二章建立了下丘脑-垂体-卵巢轴上的由激素调控的三维时滞微分方程模型,为了进一步探索月经周期振荡的内在机制,我们将三维模型化简为带两个时滞的一维微

分方程。在这个简化的模型中,我们分析了下丘脑-垂体-卵巢轴上的主反馈环和垂体-卵巢之间的负反馈环分别对月经周期的动力学行为的作用,并以两个反馈环上的时滞参数为分岔参数进行了分岔分析。结合数值模拟的验证,我们发现下丘脑-垂体-卵巢轴上的主反馈环上的时间延滞是导致月经周期产生周期振荡的主要原因。而垂体-卵巢之间的辅助负反馈环也有重要的作用,它可以在振荡受到外界环境扰动时通过振幅调整使系统振荡不被破坏,并且保持周期基本维持不变。

这一章的研究不仅建立了简化的月经周期模型,而且进一步探索了两个负反馈环耦合时的时间延滞对月经周期稳定性的影响。在这个过程中,我们分别分析了两个负反馈环的作用,为多反馈环对系统振荡稳定性的研究提供了新思路。

第三章中,我们建立了多个正反馈环和多个负反馈环同时调控月经周期的通用一维时滞模型。在这一章中,我们希望探讨受负反馈环调控的振荡系统中,负反馈强度和代谢参数(生成率和降解率)对系统的影响。我们首先分析了由一个负反馈环调控的系统,给出了生成率和降解率的Hopf分岔阈值曲线的方程,并通过数值模拟给出了关于生成率、降解率和负反馈强度的Hopf分岔阈值曲面,这个曲面将空间划分成可以产生Hopf分岔和不能产生Hopf分岔两个部分。进一步地,我们分析了由两个反馈环调控的系统,结合数值模拟分析了时滞参数相同和时滞参数不同的两种情况。同时,分析了负反馈强度和代谢参数对Hopf分岔发生的影响,并进一步对负反馈强度相同和不同的情况分别进行了分析。

在这一章中,我们分析了负反馈强度和代谢参数对月经周期振荡的影响,具体分析了一个负反馈环调控的系统和两个负反馈环调控的系统中负反馈强度和代谢参数的Hopf分岔产生的阈值曲面。在不同参数选择下,我们提出的这种多反馈调节的一般模型。这个模型也适用于由负反馈和正反馈协同作用的其他生物节律模型,它对能够产生周期振荡的生物系统具有普遍的解释。

第四章,通过招募受试者佩戴手环收集分钟级心率数据,同时记录育龄女性的月经周期信息,来分析月经周期和心率的关系。通过数据预处理,我们选取夜间静息态

心率获得日均心率，并且在此基础上，提出了月经周期在心率上的特征，获得了新的生物标志物。这种生物标志物与心率曲线的导数相关：排卵发生在心率导数的极大值点；月经发生在心率导数的极小值点。此外，我们在小鼠活动和钙信号之间也发现了同样的标志物。进一步，我们建立了三维微分方程模型，通过模型进行了数值模拟，验证了我们所提出的生物标志物的准确性，还分析了振幅与生物标志物的误差之间的关系。

这一章内容提出了具有预测价值的生物标志物，在女性月经周期中，通过这种生物标志物可以进一步提高检测或者预测排卵窗口或者月经发生时间的准确率，为女性生殖健康具有指导意义。此外，这种生物标志物普适地适用于多种由负反馈调控的生物节律中，可以为因果推断或者网络推断提供新的思路。

第五章使用机器学习方法和前文所提出的生物标志物预测月经和排卵窗口。我们首先对手环测得的心率数据进行预处理，选取合适的插值方法对缺失值进行补充。使用巴特沃兹滤波方法对心率数据滤波，滤除心率数据中的干扰因素，凸显其节律特征。对日心率数据做导数、二阶导数、最小二乘拟合等，将这些结果作为机器学习模型的输入特征。使用随机森林方法和核密度估计方法，建立实现排卵窗口和月经预测的机器学习模型。

这一章的内容验证了生物标志物的预测价值，也实现了通过心率数据预测排卵和月经的目的。通过心率预测排卵可以帮助规划女性生育，同时证实心率的导数将作为多生理参数预测排卵窗口的重要特征。

第六章，总结与展望。

第二章 时间延滞对月经周期稳定性的影响

§2.1 背景介绍

下丘脑-垂体-卵巢轴通过涉及各种器官和激素的各种正反馈回路和负反馈回路控制人类月经周期 [56–58]。这些相互作用的反馈回路如何控制系统的动态是人类月经周期研究中的一个关键问题。

促性腺激素释放激素(GnRH)、黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、雌二醇(E_2)和黄体酮(P_4)是参与月经周期反馈环的主要激素。下丘脑释放的GnRH刺激垂体,释放促性腺激素(FSH 和 LH) [61],从而改善卵巢激素的合成和分泌以及卵泡发育 [64,65]。下丘脑受到卵巢产生的 E_2 和 P_4 反馈效应的影响构成月经周期的主要负反馈环 [75,76,96]。值得注意的是, E_2 和 P_4 对垂体也有直接的负反馈影响 [66],在卵巢和垂体之间形成辅助负反馈回路。

一些不同角度的研究,包括GnRH 的产生 [107]、卵泡生长的激素调节 [11,92] 以及子宫内膜生长和脱落的激素调节 [108],已经在数学探索中进行了月经周期建模。大多数研究集中于描述激素控制如何影响某些月经周期的生理现象。尽管这些研究在其数学模型中考虑了辅助反馈回路,但卵巢和垂体之间的反馈回路在月经周期中的调节作用仍然被忽视。先前的研究表明, E_2 负反馈调节促性腺激素的产生,并且对 FSH 的影响比 LH 更强 [66]。因此,我们通过 FSH 和 E_2 之间的相互作用研究垂体和卵巢之间的反馈回路。该反馈回路与下丘脑-垂体- 卵巢轴之间的主要反馈回路一起共同调节月经周期的振荡。这两个不同的反馈回路在月经周期正常运行中各自的作用是需要考虑的重要问题。

在这一章中,我们提出了具有两个时滞参数的女性月经周期的简化模型,并证明了正稳态的存在性。这两个时滞参数代表了排卵到下一个卵泡发育开始之间的主负反馈回路和辅助回路的缓冲期。时滞是生物节律的一个重要特征,因此,我们将这些时滞参数作为分岔参数进行定性分析并进行数值模拟,并分析了该稳态的稳定性以及Hopf

分岔的存在性。我们分别研究了当负反馈的主回路或副回路都没有时间延滞、只有主回路有时间延滞、以及主回路和副回路都有时间延滞时, Hopf 分岔发生的条件。此外, 数值模拟表明, 卵巢和垂体之间的次级回路与系统的周期长度和幅度相关。因此, 月经周期在两个耦合负反馈环路的相互协调下, 能够适应环境变化, 保持稳定的振荡周期和鲁棒性。

§2.2 两个负反馈环的时滞模型建立

月经周期是在下丘脑-垂体-卵巢轴的反馈环的调控下进行, 通过分泌多种激素来实现 [109]。月经周期由四个独特时期组成, 分别是月经期、卵泡期、排卵期和黄体期。以往的研究中, 已经可以使用十三维的微分方程模型模拟这四个时期中激素的变化过程 [110]。通过对下丘脑、垂体和卵巢分模块, 以GnRH、FSH、LH、 E_2 、 P_4 以及其中一些激素的受体为模型变量, 通过复杂的微分方程模型实现月经周期的模拟。目前也有数学模型分别针对卵泡期的卵泡发育或者排卵期的LH激增等过程进行模拟 [92, 111]。在我们的模型中, 会专注于振荡的产生, 对卵泡期的反馈环进行数学建模, 而不是关注激素动态模拟。在月经周期的四个时期中, 卵泡期是影响月经周期长度的一个重要因素。如果卵泡早期未能很好地完成卵泡生长和优势卵泡的选择, 则不会有排卵, 同样也不会出现黄体期等后续过程。因此, 卵泡早期的负反馈回路可以被认为是月经周期的驱动力。

在这个精密的调控系统中, 各种激素在不同的周期时段中的作用可能是不同的。下丘脑分泌的 GnRH 在垂体刺激促卵泡激素的分泌 [61, 72, 73]。在卵泡早期, GnRH 的频率低于卵泡后期, 并且对 FSH 的刺激作用大于 LH [61]。随着促性腺激素对卵泡生长和优势卵泡选择的积极作用, 雌二醇的水平逐渐增加 [112]。此时, 低水平的雌二醇对 GnRH 和 FSH 起抑制作用 [61]。当雌二醇的水平增加到一定程度, 负反馈会变成正反馈 [96–98], 触发LH的激增, 从而触发排卵。但是, 在这一章中, 我们关注的是耦合的反馈环对月经周期振荡产生和稳定性的影响, 而不是细节地考虑其中的排卵

过程。因此,在模型中将忽略触发排卵的正反馈过程。

简化的模型以GnRH、FSH和 E_2 分别表示卵泡期的下丘脑、垂体和卵巢分泌的激素 (图1A)。在模型中,各项激素的变化率由生成项和降解项组成。GnRH 的生成速率受到来自卵巢的 E_2 的抑制(公式2.1), E_2 的生成速率受到 FSH 的促进 (公式2.2)。FSH 的生成速率分别受到来自卵巢的 E_2 的抑制以及下丘脑的 GnRH 的促进(公式2.3)。由于在卵泡期 E_2 的增加主要来自于由 FSH 促进增长的卵泡,而黄体期的雌激素主要来源于黄体,所以 FSH 对 E_2 的促进作用在卵泡期显著于其他时期。因此,公式 2.3 中的生成项中 Hill 系数取 2。

$$\frac{dG(t)}{dt} = k_1 \cdot \frac{K_1}{K_1 + E(t - \tau_1)} - k_{d1} \cdot G(t), \quad (2.1)$$

$$\frac{dF(t)}{dt} = k_2 \cdot \frac{G(t)}{K_2 + G(t)} + k_3 \cdot \frac{K_3}{K_3 + E(t - \tau_2)} - k_{d2} \cdot F(t), \quad (2.2)$$

$$\frac{dE(t)}{dt} = k_4 \cdot \frac{F^2(t)}{K_4^2 + F^2(t)} - k_{d3} \cdot E(t). \quad (2.3)$$

在这个三维模型中, $G(t)$, $F(t)$ 和 $E(t)$ 分别表示GnRH, FSH 以及 E_2 。 $k_i (i = 1, 2, 3)$ 是生成率, $k_{d_i} (i = 1, 2, 3)$ 是降解率, $K_i (i = 1, 2, 3)$ 是米氏常数, τ_1 和 τ_2 表示负反馈环的缓冲时间。

Selgrade等提出的13维模型将整个月经周期分为9个状态,以展现每个状态中激素的浓度变化 [83]。我们在建模的过程中参考Selgrade模型中激素之间的相互关系,采用Hill函数的形式描述激素合成,区别在于,我们以卵泡期为主要建模对象,且不考虑触发排卵的正反馈。我们感兴趣的是探索触发月经周期振荡背后的动力学机制,而不是关注激素波动的细节。因此,我们将建立一个进一步简化的模型,能够揭示这些动力学机制,并通过一种激素的振荡来表示月经周期的动力学行为。FSH 是促进卵泡生长和发育的关键激素。因此,我们仅考虑将 FSH 作为变量,并进一步将之前的三维模型简化为具有两个独立时滞的一维非线性微分方程。由于激素 GnRH 和 E_2 的变化在整个月经周期中是快速且短暂的,根据准稳态法则 [113],我们令 $\frac{dG}{dt} = 0$, $\frac{dE}{dt} = 0$ 。因此有

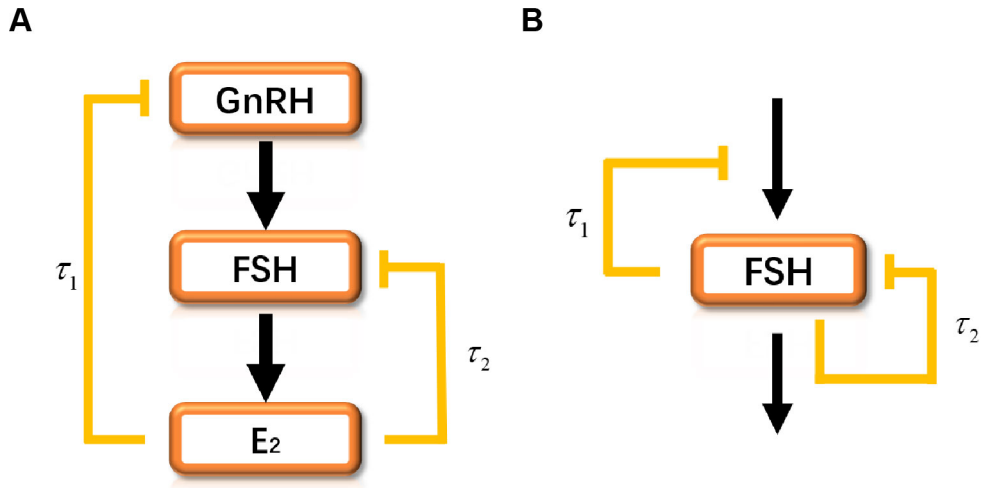


图 2.1: 简化的月经周期调控回路。A. 下丘脑-垂体-卵巢轴的三维简化调控网络。GnRH、FSH 和 E_2 分别是下丘脑、垂体和卵巢分泌的激素。 τ_1 和 τ_2 分别表示主反馈换和副反馈回路中的时间延滞。B. 月经周期系统的简化一维调控回路。FSH 通过两个负反馈回路抑制自身分泌, 这些过程的缓冲时间分别为 τ_1 和 τ_2 。

$$E = \frac{k_4}{k_{d3}} \cdot \frac{F^2}{K_4^2 + F^2}, G = \frac{k_1}{k_{d1}} \cdot \frac{K_1 (K_4^2 + F^2(t - \tau_1))}{K_1 (K_4^2 + F^2(t - \tau_1)) + \frac{k_4}{k_{d3}} \cdot F^2(t - \tau_1)}.$$

将 G 和 E 代入 $\frac{dF}{dt}$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{dF(t)}{dt} = & \frac{k_1 k_2 K_1}{k_{d1}} \cdot \frac{K_4^2 + F^2(t - \tau_1)}{\left[K_2 \cdot \left(K_1 + \frac{k_4}{k_{d3}} \right) + \frac{k_1 K_1}{k_{d1}} \right] \cdot F^2(t - \tau_1) + \frac{k_1 K_1 K_4^2}{k_{d1}} + K_1 K_2 K_4^2} \\ & + K_3 k_3 \cdot \frac{K_4^2 + F^2(t - \tau_2)}{\left(K_3 + \frac{k_4}{k_{d3}} \right) F^2(t - \tau_2) + K_3 K_4^2} - k_{d2} \cdot F. \end{aligned} \quad (2.4)$$

$$\text{定义 } x = F, a_1 = K_2 \cdot \left(K_1 + \frac{k_4}{k_{d3}} \right) + \frac{k_1 K_1}{k_{d1}}, a_2 = K_3 + \frac{k_4}{k_{d3}}, b_1 = \frac{k_1 K_1 K_4^2}{k_{d1}} + K_1 K_2 K_4^2,$$

$$b_2 = K_3 K_4^2, k_d = k_{d2}, p_0 = \frac{k_1 k_2 K_1}{k_{d1} K_2 \cdot \left(K_1 + \frac{k_4}{k_{d3}} \right) + k_1 K_1} + \frac{K_3 k_3 k_{d3}}{k_{d3} K_3 + k_4},$$

$$p_1 = \frac{k_1 k_2 k_4 K_1 K_2 K_4^2}{k_{d_1} k_{d_3} K_2 \cdot \left(K_1 + \frac{k_4}{k_{d_3}} \right) + k_{d_3} k_1 K_1}, \quad p_2 = \frac{K_3 K_4^2 k_3 k_4}{k_{d_3} K_3 + k_4}.$$

因此, 可以简化为下述一维模型,

$$\frac{dx}{dt} = p_0 + p_1 \cdot \frac{1}{a_1 \cdot x^2(t - \tau_1) + b_1} + p_2 \cdot \frac{1}{a_2 \cdot x^2(t - \tau_2) + b_2} - k_d \cdot x. \quad (2.5)$$

上述模型中所有参数都是正的。在这个模型中, x 代表激素 FSH 的血清浓度, $x(t) > 0$ 。

§2.3 系统平衡点的稳定性与Hopf 分岔点的存在性

由于育龄妇女血清中FSH浓度值始终为正值, 因此在分析系统(2.5)平衡稳定性之前, 需要证明 x 存在正平衡点。因此, 我们讨论命题 中正平衡点的存在性。

引理 2.1. 系统(2.5)有且仅有一个正平衡点。

证明: 系统(2.5)的平衡点满足以下公式:

$$p_0 + p_1 \cdot \frac{1}{a_1 \cdot x^2 + b_1} + p_2 \cdot \frac{1}{a_2 \cdot x^2 + b_2} = k_d \cdot x. \quad (2.6)$$

令 $f(x) = p_0 + p_1 \cdot \frac{1}{a_1 \cdot x^2 + b_1} + p_2 \cdot \frac{1}{a_2 \cdot x^2 + b_2}$ 以及 $g(x) = k_d \cdot x$, 曲线 $f(x)$ 和曲线 $g(x)$ 的交点就是系统(2.5)的平衡点。计算 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的导数,

$$\begin{cases} f'(x) = -\frac{2p_1 a_1 x}{(a_1 x^2 + b_1)^2} - \frac{2p_2 a_2 x}{(a_2 x^2 + b_2)^2} < 0, \\ g'(x) = k_d > 0. \end{cases} \quad (2.7)$$

因此, $f(x)$ 是单调递减的, $g(x)$ 是单调递增的。当 $x = 0$ 时, 有 $f(0) = p_0 + \frac{p_1}{b_1} + \frac{p_2}{b_2} > 0$ 以及 $g(0) = 0$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有 $f(x) \rightarrow p_0$, $g(x) \rightarrow +\infty$ 。因此, 曲线 $f(x)$ 和曲线 $g(x)$ 有且仅有一个正交点, 也就是系统(2.5)有且仅有一个正平衡点。□

上述引理表明系统存在正平衡解。下面我们将讨论不同时滞条件下该平衡点的稳定性。假设 x_0 是系统(2.5)的正平衡解, 定义 $y = x - x_0$, 系统(2.5)的线性化系统由以下方程给出,

$$\frac{dy(t)}{dt} = -\frac{2a_1 p_1 x_0}{(a_1 \cdot x_0^2 + b_1)^2} y(t - \tau_1) - \frac{2a_2 p_2 x_0}{(a_2 \cdot x_0^2 + b_2)^2} y(t - \tau_2) - k_d \cdot y(t). \quad (2.8)$$

定义 $P = \frac{2a_1p_1x_0}{(a_1 \cdot x_0^2 + b_1)^2}$, $Q = \frac{2a_2p_2x_0}{(a_2 \cdot x_0^2 + b_2)^2}$, 其中 $P > 0$, $Q > 0$ 。因此, 公式(2.8) 被简化为

$$\frac{dy(t)}{dt} = -P \cdot y(t - \tau_1) - Q \cdot y(t - \tau_2) - k_d \cdot y(t). \quad (2.9)$$

其中, 系统(2.9)的平衡点为0。系统(2.9) 的特征方程为

$$\lambda = -P \cdot e^{-\lambda\tau_1} - Q \cdot e^{-\lambda\tau_2} - k_d. \quad (2.10)$$

λ 是系统(2.9)在平衡点 0 处的特征值。根据时滞微分方程的稳定性理论, 平衡解的稳定性可以通过线性化系统的特征方程根来判断。当特征值的实部为负时, 平衡点是稳定的; 当特征值的实部为正值时, 平衡点是不稳定的。此外, 当系统产生Hopf 分岔时, 它伴随着一对纯虚数的特征值, 即特征值实部为 0。下面我们将探讨时滞参数 τ_1 和 τ_2 对系统(2.9) 的稳定性的影响。

由于特征方程 (2.10)有两个时滞 τ_1 和 τ_2 , 我们首先假设 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 来分析稳态的稳定性。进一步, 我们分析了当 $\tau_1 > 0$ 和 $\tau_2 = 0$ 时以及当 $\tau_1 > 0$ 和 $\tau_2 > 0$ 时的稳定性。

情况1. $\tau_1 = \tau_2 = 0$

引理 2.2. 当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$, 系统(2.9)的平衡点是渐近稳定的。

证明: 如果 $\tau_1 = \tau_2 = 0$, 系统(2.9)的特征方程可以表示为 $\lambda = -P - Q - k_d$ 。由于 $P > 0$, $Q > 0$, $k_d > 0$, 所以有 $\lambda < 0$ 。因此, 根据时滞微分方程的平衡点稳定性理论, 系统(2.9)的平衡点是渐近稳定的。□

情况2. $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$

当 $\tau_2 = 0$ 时, 特征方程如下,

$$\lambda = -P \cdot e^{-\lambda\tau_1} - Q - k_d. \quad (2.11)$$

由引理可知, 当 $\tau_1 = 0$ 时, 平衡点 x_0 是渐近稳定的。随着 τ_1 增加时, 如果特征值具有纯虚根, 则平衡点稳定性会丢失。因此, 我们假设特征值 λ 具有纯虚根, 设 $\lambda = \pm\mu i$, 根据欧拉方程, 特征方程可以写为

$$\mu i = -P \cdot \cos(\mu\tau_1) + iP \sin(\mu\tau_1) - Q - k_d$$

分离特征值的实部和虚部,使得 μ 满足以下方程,

$$\mu = P \cdot \sin(\mu\tau_1), Q + k_d = -P \cdot \cos(\mu\tau_1). \quad (2.12)$$

为了探究 μ 正解存在的条件,将方程(2.12)两边平方并求和,得到二次方程

$$P^2 = \mu^2 + (Q + k_d)^2. \quad (2.13)$$

根据公式(2.13), μ 有唯一正根 $\mu_0 = \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 当且仅当系统满足条件(H): $P > Q + k_d$. 因此, λ 有一对纯虚根 $\lambda = \pm i\sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 当且仅当条件(H)成立. 将 $\mu_0 = \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 代入公式(2.12), 我们得到

$$\tau_1^{(j)} = \frac{1}{\sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}} \left(\arccos \frac{-Q - k_d}{P} + 2j\pi \right), j = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.14)$$

其中 τ_1^0 是最小的 τ_1 . 进一步, 我们有如下引理成立.

引理 2.3. 当系统(2.9)满足条件(H), 系统的特征方程(2.11) 有一对共轭的纯虚根, 并

$$\text{满足 } \left. \frac{d\operatorname{Re}\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} > 0.$$

证明: 上文已经证明当条件(H)成立时, μ 有唯一正根 $\mu_0 = \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$. 将特征方程(2.11) 的两边关于 τ_1 求导,

$$\frac{d\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} = -P e^{-\lambda\tau_1} \cdot \left(-\frac{d\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \cdot \tau_1 - \lambda \right).$$

因此, 有 $\frac{d\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} = \frac{P\lambda e^{-\lambda\tau_1}}{1 - P\tau_1 e^{-\lambda\tau_1}}$, 并且

$$\left. \frac{d\operatorname{Re}\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} = \operatorname{Re} \left(\left. \frac{d\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} \right) = \frac{\mu_0 P \sin(\mu_0 \tau_1)}{(1 - P\tau_1 \cos(\mu_0 \tau_1))^2 + (P\tau_1 \sin(\mu_0 \tau_1))^2}.$$

根据公式(2.12), $\mu_0 = P \sin(\mu_0 \tau_1)$, 因此

$$\left. \frac{d\operatorname{Re}\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} = \frac{\mu_0^2}{(1 - P\tau_1 \cos(\mu_0 \tau_1))^2 + (P\tau_1 \sin(\mu_0 \tau_1))^2}. \text{ 因此,}$$

$$\left. \frac{d\operatorname{Re}\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} > 0. \quad \square$$

通过上面的分析, 我们可以进一步给出当 $\tau_1 = 0$, $\tau_2 > 0$ 时系统发生Hopf 分岔的时滞条件, 见如下定理.

定理 2.1. 当系统(2.9)满足条件(H): $P > Q + k_d$, 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$, 有以下结论成立: a. 当 $\tau_1 \in (0, \tau_1^0)$, 平衡点 x_0 是渐近稳定的; b. 当 $\tau_1 = \tau_1^0$ 时, 系统平衡点 x_0 发生Hopf 分岔, τ_1^0 定义为公式(2.14)。

证明: a. 设 $\exists \tau' \in (0, \tau_1^0)$ 使得特征值的实部是大于0的, 根据公式(2.11), 特征值的实部是关于参数 τ_1 的连续函数。根据情况1中的分析, 当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$, λ 是小于0的。所以 $\exists \tau'' \in (\tau', \tau_1^0)$, 使得特征值 λ 的实部是0。这与 τ_1^0 是最小的 τ_1 相矛盾。因此, 当 $\tau_1 \in (0, \tau_1^0)$ 时, 特征值的实部小于0, 即平衡点 x_0 是局部渐近稳定的。

b. 我们已经证实了当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 时, $\lambda < 0$, 平衡点 x_0 是渐近稳定的。当 $\tau_1 = \tau_1^0$ 时, 特征方程有一对纯虚根。根据引理2.3, $\left. \frac{d\operatorname{Re}\lambda(\tau_1)}{d\tau_1} \right|_{\lambda=\mu_0 i} > 0$, 因此随着 τ_1 增加并穿过临界值 τ_1^0 , 特征根的实部从负值过渡到正值。根据Hopf 分岔理论, 平衡点的稳定性从稳定变成不稳定的, 因此系统平衡点在 $\tau_1 = \tau_1^0$ 时发生Hopf 分岔。 $\square$

情况3. $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$

当两个时滞参数都大于0时, 先固定其中一个。设 $\tau_1 = \tau_1^* > 0$, 探讨 $\tau_2 > 0$ 时对平衡点邻域稳定性的影响, 其中 τ_1^* 是确定的常数。在这种情况下, 特征方程如下:

$$\lambda = -P \cdot e^{-\lambda\tau_1^*} - Q \cdot e^{-\lambda\tau_2} - k_d. \quad (2.15)$$

假设特征方程有一对纯虚根 $\lambda = \pm \eta i$, $\eta > 0$, 将 λ 代入特征值, 得到

$$\eta i = -P \cdot e^{-\eta i \tau_1^*} - Q \cdot e^{-\eta i \tau_2} - k_d.$$

根据欧拉方程, 我们得到

$$\eta i = -P \cdot \cos(\eta \tau_1^*) - Q \cos(\eta \tau_2) + iP \sin(\eta \tau_1^*) + iQ \sin(\eta \tau_2) - k_d.$$

进一步, 分离实部和虚部可得

$$\begin{cases} Q \cos(\eta \tau_2) = -P \cdot \cos(\eta \tau_1^*) - k_d, \\ Q \sin(\eta \tau_2) = \eta - P \sin(\eta \tau_1^*). \end{cases} \quad (2.16)$$

将公式(2.16)两边平方并相加可得

$$P^2 - Q^2 + 2P \cdot k_d \cdot \cos(\eta \tau_1^*) - 2\eta \cdot P \cdot \sin(\eta \tau_1^*) + k_d^2 + \eta^2 = 0. \quad (2.17)$$

因此可以从公式(2.16)中得到 τ_2 的表达式:

$$\begin{aligned}\tau_2^{(j)} &= \frac{1}{\eta} \left(\arccos \cos \left(-\frac{P \cos(\eta\tau_1^*) + k_d}{Q} \right) + 2j \cdot \pi \right), \text{ if } \eta - P \sin(\eta\tau_1^*) > 0, \\ \tau_2^{(j)} &= \frac{1}{\eta} \left(-\arccos \cos \left(-\frac{P \cos(\eta\tau_1^*) + k_d}{Q} \right) + 2(j+1) \cdot \pi \right), \text{ if } \eta - P \sin(\eta\tau_1^*) \leq 0,\end{aligned}\quad (2.18)$$

其中 $j = 0, 1, 2, \dots$.

为了证明两个时滞参数都大于0时系统发生Hopf分岔的时滞条件, 首先证明以下引理成立。

引理 2.4. 当条件(H)成立时, 存在 τ_1^0 的邻域 $D(\tau_1^0)$, 当 $\tau_1 \in D(\tau_1^0)$ 时, 根据(2.16) 可以唯一确定一组函数 $\begin{cases} \eta = \eta(\tau_1^*) \\ \tau_2 = \tau_2(\tau_1^*) \end{cases}$.

证明: 由上文可知, 当 $\tau_1^* = \tau_1^0$, 取 $\tau_2 = 0$ 和 $\eta_0 = \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 使得公式(2.16) 成立。设

$$\begin{cases} F(\tau_1^*, \eta, \tau_2) = Q \cos(\eta\tau_2) + P \cdot \cos(\eta\tau_1^*) + k_d \\ G(\tau_1^*, \eta, \tau_2) = Q \sin(\eta\tau_2) - \eta + P \sin(\eta\tau_1^*) \end{cases},$$

并且 F 和 G 满足以下条件:

1. 在点 $P_0(\tau_0, \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}, 0)$ 附近连续;
2. $F(P_0) = G(P_0) = 0$;
3. $\frac{\partial F}{\partial \tau_2} = -Q\eta \sin(\eta\tau_2)$, $\frac{\partial F}{\partial \eta} = -Q\tau_2 \sin(\eta\tau_2) - P\tau_1^* \sin(\eta\tau_1^*)$, $\frac{\partial G}{\partial \tau_2} = Q\eta \cos(\eta\tau_2)$, $\frac{\partial G}{\partial \eta} = Q\tau_2 \cos(\eta\tau_2) + P\tau_1^* \cos(\eta\tau_1^*) - 1$. 因此, 在点 P_0 的邻域 $U(P_0)$ 内, F 和 G 的一阶连续偏导数存在;

4.

$$\left. \frac{\partial (F, G)}{\partial (\eta, \tau_2)} \right|_{P_0} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial \eta} & \frac{\partial F}{\partial \tau_2} \\ \frac{\partial G}{\partial \eta} & \frac{\partial G}{\partial \tau_2} \end{vmatrix} = -PQ\eta\tau_1^* \sin(\eta\tau_1^*) \cos(\eta\tau_2) + PQ\eta\tau_1^* \sin(\eta\tau_2) \cos(\eta\tau_1^*) \quad (2.19)$$

$$-Q\eta \sin(\eta\tau_2) \big|_{P_0}$$

$$= -Q\eta^2\tau_1^0 = -Q(P^2 - (Q + k_d)^2)\tau_1^0 \neq 0.$$

通过隐函数理论, 系统方程

$$\begin{cases} F(\tau_1^*, \eta, \tau_2) = Q \cos(\eta\tau_2) + P \cdot \cos(\eta\tau_1^*) + k_d = 0, \\ G(\tau_1^*, \eta, \tau_2) = Q \sin(\eta\tau_2) - \eta + P \sin(\eta\tau_1^*) = 0. \end{cases}$$

在 P_0 的邻域 $\Delta(P_0) \subset U(P_0)$ 内可以唯一地确定一组方程

$$\begin{cases} \eta = \eta(\tau_1^*) \\ \tau_2 = \tau_2(\tau_1^*) \end{cases}.$$

当 $\tau_1^* \in U(\tau_1^0)$ 时, 这组函数定义在 τ_1^0 的邻域 $U(\tau_1^0)$ 中, 且满足

$$\begin{cases} \sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2} = \eta(\tau_1^0) \\ \tau_2(\tau_1^0) = 0 \end{cases} \quad \text{以及} \quad \begin{cases} F(\tau_1^*, \eta(\tau_1^*), \tau_2(\tau_1^*)) \equiv 0, \\ G(\tau_1^*, \eta(\tau_1^*), \tau_2(\tau_1^*)) \equiv 0. \end{cases} \quad \square$$

从上面的引理可知, 当 $\tau_1^* \in U(\tau_1^0)$ 从 τ_1^0 连续变化时, 方程组2.16中的 η 和 τ_2 从 $\sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 分别从 $\sqrt{P^2 - (Q + k_d)^2}$ 和0开始连续变化。

定理 2.2. 如果系统(2.9)满足条件(H): $P > Q + k_d$, 当 $\tau_1 = \tau_1^*$, $\tau_2 > 0$ 时, $\exists \delta$, 对于 $\tau_1^* \in (\tau_1^0 - \delta, \tau_1^0)$, 有 $\tau_2 = \tau_2(\tau_1^*)$, 使得随着 τ_2 穿过 $\tau_2(\tau_1^*)$, 系统(2.9)的平衡点发生Hopf分岔。

证明: 引理2.4已经证明在 τ_1^0 的邻域 $D(\tau_1^0)$ 中, 当 $\eta = \eta(\tau_1^*)$ 有 $\tau_2 = \tau_2(\tau_1^*)$ 。 $\eta(\tau_1^*)$ 和 $\tau_2(\tau_1^*)$ 是公式(2.16)的一组根, 在这组根下, 特征方程有一组纯虚根。我们的目标是通过检查 $\eta(\tau_1^*)$ 和 $\tau_2(\tau_1^*)$ 处特征方程根实部导数的变化来确定平衡点的稳定性。接下来, 我们

计算特征值 λ 实部在 $\tau_2(\tau_1^*)$ 处的导数。

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\operatorname{Re}(\lambda)}{d\tau_2} \right|_{\lambda=i\eta(\tau_1^*)} &= \operatorname{Re} \left(\frac{d\lambda}{d\tau_2} \right) \bigg|_{\lambda=i\eta(\tau_1^*)} \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{\lambda N e^{-\lambda\tau_2}}{1 - P\tau_1^* e^{-\lambda\tau_1^*} - Q\tau_2 e^{-\lambda\tau_2}} \right) \bigg|_{\lambda=i\eta(\tau_1^*)} \\ &= \frac{Q\eta \sin(\eta\tau_2) - PQ\eta\tau_1^* \sin(\eta\tau_2) \cos(\eta\tau_1^*) + PQ\eta\tau_1^* \cos(\eta\tau_2) \sin(\eta\tau_1^*)}{[1 - P\tau_1^* \cos(\eta\tau_1^*) - Q\tau_2 \cos(\eta\tau_2)]^2 + [P\tau_1^* \sin(\eta\tau_1^*) + Q\tau_2 \sin(\eta\tau_2)]^2}. \end{aligned}$$

将公式(2.16)代入上式得到

$$\frac{d\operatorname{Re}(\lambda)}{d\tau_2} = \frac{\eta^2 - \eta P \sin(\eta\tau_1^*) - P\eta^2\tau_1^* \cos(\eta\tau_1^*) - k_d P\eta\tau_1^* \sin(\eta\tau_1^*)}{[1 - P\tau_1^* \cos(\eta\tau_1^*) - Q\tau_2 \cos(\eta\tau_2)]^2 + [P\tau_1^* \sin(\eta\tau_1^*) + Q\tau_2 \sin(\eta\tau_2)]^2}.$$

上式是 τ_1^* 的连续函数, 当 $\tau_1^* = \tau_1^0$ 时, 有

$$\left. \frac{d\operatorname{Re}(\lambda)}{d\tau_2} \right|_{\lambda=i\eta(\tau_1^0)} = \frac{Q\eta^2\tau_1^0}{[1 - P\tau_1^0 \cos(\eta\tau_1^0)]^2 + [P\tau_1^0 \sin(\eta\tau_1^0)]^2} > 0.$$

因此, 存在 $\varepsilon > 0$ 在 $\tau_1^* \in (\tau_1^0 - \varepsilon, \tau_1^0 + \varepsilon)$ 时有 $\left. \frac{d\operatorname{Re}(\lambda)}{d\tau_2} \right|_{\lambda=i\eta(\tau_1^0)} > 0$. 根据隐函数定理,

$$\left. \frac{d\tau_2}{d\tau_1^*} \right|_{\tau_1^0} = - \frac{\begin{vmatrix} F_\eta & F_{\tau_1^*} \\ G_\eta & G_{\tau_1^*} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_\eta & F_{\tau_2} \\ G_\eta & G_{\tau_2} \end{vmatrix}} = - \frac{1}{Q\tau_1^0} < 0.$$

因此, 存在 $\delta < \varepsilon$ 使得对于 $\tau_1^* \in (\tau_1^0 - \delta, \tau_1^0)$ 有 $\tau_2 > 0$. 根据定理2.1, 当 $\tau_2 = 0$ 且 $\tau_1^* \in (0, \tau_1^0)$ 时, 系统(2.9) 平衡点是渐近稳定的。因为 $\left. \frac{d\operatorname{Re}(\lambda)}{d\tau_2} \right|_{\lambda=iv(\tau_1^0)} > 0$, 随着 τ_2 增加并穿过 $\tau_2(\tau_1^0)$ 时, 系统平衡点的稳定性从稳定变成不稳定, 也就是系统发生了Hopf 分支。

□

上述理论分析分别给出了当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 和 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 以及 $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$ 时系统发生Hopf 分岔的时滞条件。下一章我们将进行数值模拟来验证这些结论。

§2.4 数值模拟

§2.4.1 稳定性分析的数值模拟

为了进一步验证上述定理, 我们选取了确定的参数代入系统(2.5)中, 取 $k_1 = 3.9837, k_2 = 28.5643, k_3 = 0.4624, k_4 = 21.9995, K_1 = 0.1579, K_2 = 18.8464, K_3 = 0.4271, k_{d_1} = 0.3863, k_{d_2} = 9.1277, k_{d_3} = 1.1349$ 计算得 $p_0 = 0.1775, p_1 = 6.2486, p_2 = 0.0197, a_1 = 370.4873, a_2 = 19.8122, b_1 = 0.5257, b_2 = 0.0436$, 因此, 系统(2.5)可以写为

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & 0.1775 + 6.2484 \cdot \frac{1}{370.4873 \cdot x^2(t - \tau_1) + 0.5257} \\ & + 0.0197 \cdot \frac{1}{19.8122 \cdot x^2(t - \tau_2) + 0.0436} - 9.1277 \cdot x. \end{aligned} \quad (2.20)$$

为了计算系统(2.20)的平衡点, 求解

$$0.1775 + 6.2484 \cdot \frac{1}{370.4873 \cdot x^2(t - \tau_1) + 0.5257} + 0.0197 \cdot \frac{1}{19.8122 \cdot x^2(t - \tau_2) + 0.0436} - 9.1277 = 0.$$

得到系统唯一的正平衡解 $x_0 = 0.1248$ 。进一步计算得

$$P = \frac{2a_1p_1x_0}{(a_1 \cdot x_0^2 + b_1)^2} = 13.5003, Q = \frac{2a_2p_2x_0}{(a_2 \cdot x_0^2 + b_2)^2} = 0.7318.$$

因此在这组参数下, 满足条件(H): $P > Q + k_d$ 。我们将从 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 和 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 以及 $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$ 三个方面来验证系统(2.20) 的平衡点稳定性和Hopf 分岔的存在性。

情况1. $\tau_1 = 0, \tau_2 = 0$

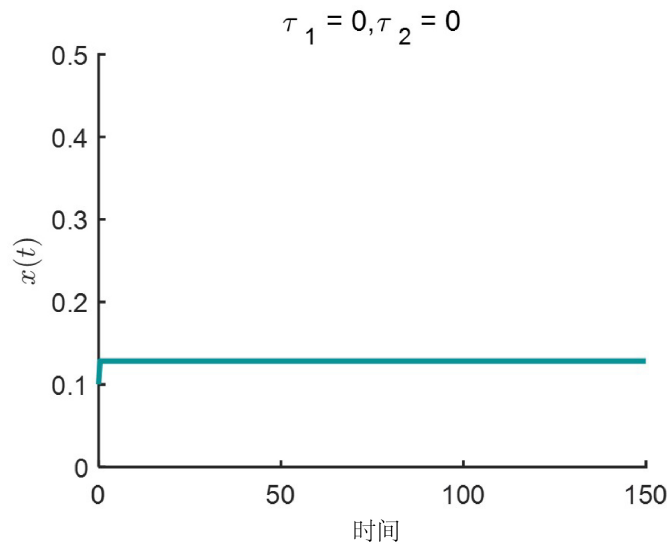


图 2.2: 当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 时, 系统随时间变化的结果, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

当 $\tau_1 = \tau_2 = 0$, 系统(2.20)可以写成

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & 0.1775 + 6.2484 \cdot \frac{1}{370.4873 \cdot x^2(t) + 0.5257} \\ & + 0.0197 \cdot \frac{1}{19.8122 \cdot x^2(t) + 0.0436} - 9.1277 \cdot x. \end{aligned} \quad (2.21)$$

取初值 $x_0 = 0.1$, 数值模拟结果显示在图2.2中。系统随着时间变化逐渐收敛到0.1284, 与理论计算的平衡点结果一致。

情况2. $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$

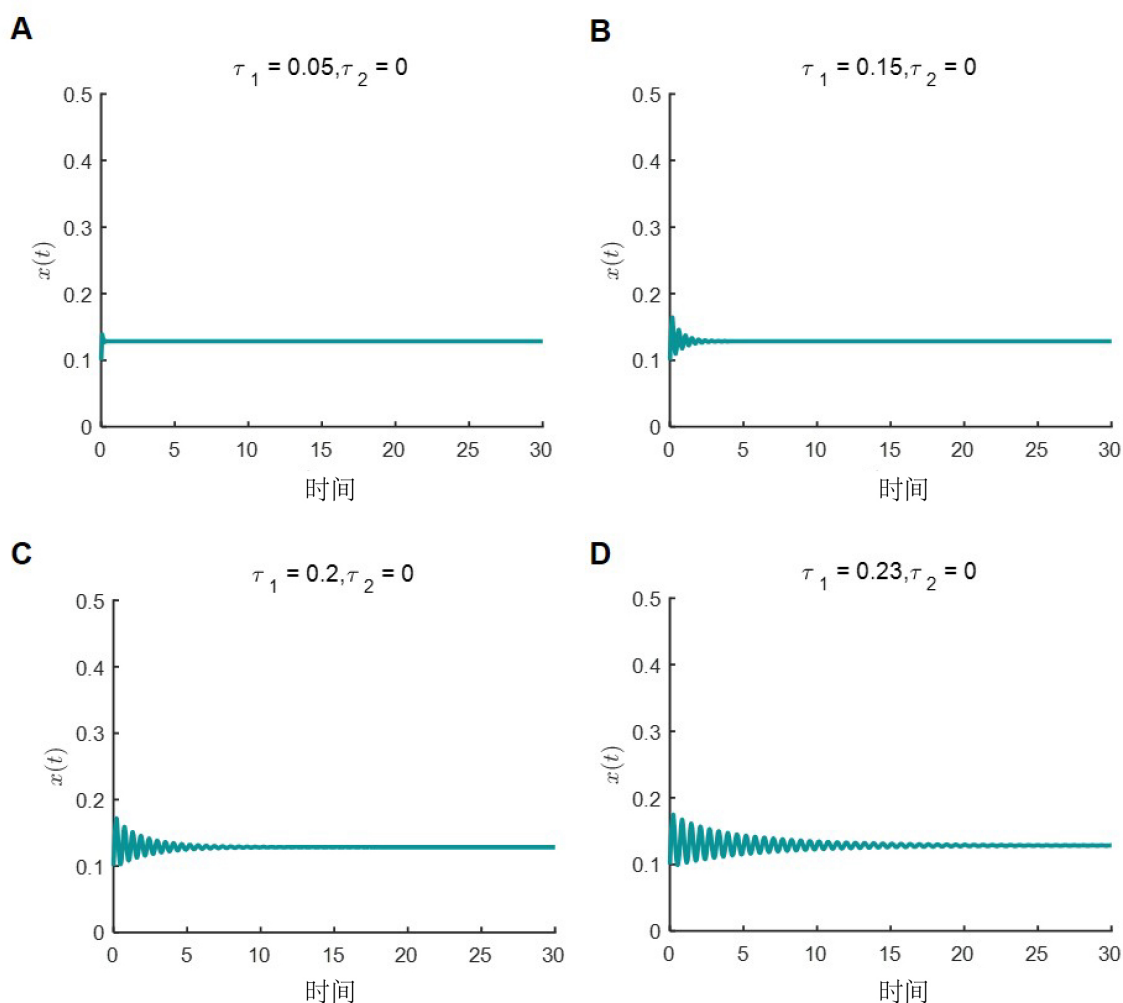


图 2.3: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 时, 不同的 τ_1 ($\tau_1 < \tau_1^0$) 下系统随时间的变化情况。A-D 四个图分别展示 $\tau_1 = 0.05$, $\tau_1 = 0.15$, $\tau_1 = 0.2$ 以及 $\tau_1 = 0.23$ 的情况, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

当 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 时, 系统(2.20)可以写成

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & 0.1775 + 6.2484 \cdot \frac{1}{370.4873 \cdot x^2(t - \tau_1) + 0.5257} \\ & + 0.0197 \cdot \frac{1}{19.8122 \cdot x^2(t) + 0.0436} - 9.1277 \cdot x. \end{aligned}$$

根据公式(2.14),可以计算 τ_1 的临界值 $\tau_1^0 = 0.2591$ 。由定理2.1可知, 随着参数 τ_1 增加, 当 τ_1 由小到大穿过临界值 τ_1^0 , 系统2.5将产生Hopf 分支, 导致系统平衡点稳定性从稳定状态变成不稳定状态。

我们对系统的 $\tau_1 = 0.05, \tau_1 = 0.15, \tau_1 = 0.2$ 以及 $\tau_1 = 0.23$ 四种情况进行了数值模拟(图2.3), 初始值为0.1, 在这四种情况中, τ_1 均比临界值小。从图2.3中可见, 系统在

这四种情况下都会收敛到平衡点0.1284，这与定理2.1的第一条结论一致。并且从图中可以发现，随着 τ_1 增大逐渐接近 τ_1^0 ，系统的振荡会越来越明显，但是最终都是收敛到平衡点，不会产生周期振荡。

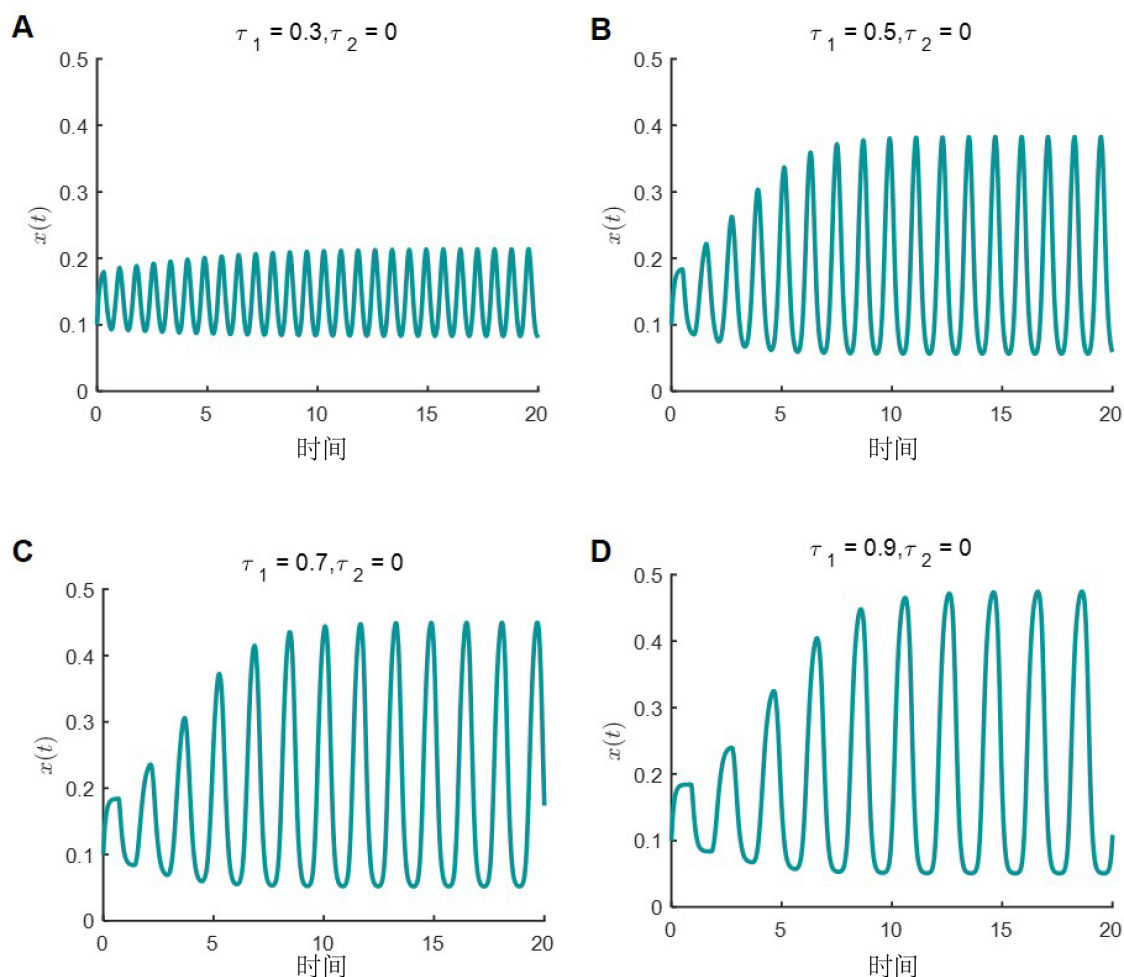


图 2.4: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 时, 不同的 τ_1 ($\tau_1 > \tau_1^0$) 下系统随时间的变化情况。A-D 四个图分别展示 $\tau_1 = 0.3, \tau_1 = 0.5, \tau_1 = 0.7$ 以及 $\tau_1 = 0.9$ 的情况, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

随着 τ_1 逐渐增大, 会穿过临界点 $\tau_1^0 = 0.2591$ 。我们模拟了 $\tau_1 = 0.3, \tau_1 = 0.5, \tau_1 = 0.7$ 以及 $\tau_1 = 0.9$ 四种情况(图2.4), 初始值取0.1。结果显示, 这四种情况下系统均在平衡点附近产生了周期性的振荡, 并且随着 τ_1 增大, 周期振荡的振幅也逐渐增加(图2.5A, 图2.5B), 周期长度也呈现增大的趋势(图2.5C)。

关于参数 τ_1 的分岔图显示, 当 τ_1 小于临界值 τ_1^0 时(图 2.5A), 系统的解是渐近稳定

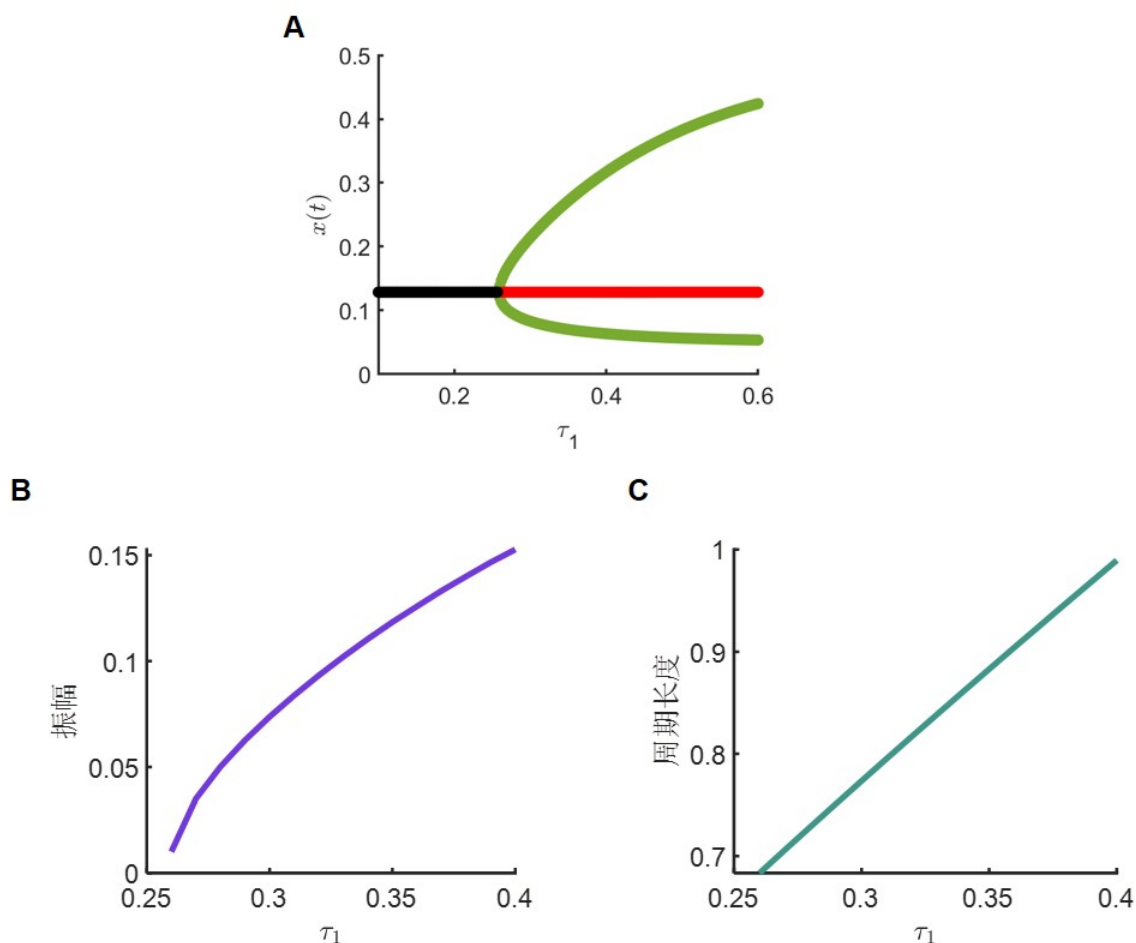


图 2.5: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 = 0$ 时, 参数 τ_1 的分岔图以及振幅和周期长度随着 τ_1 的变化情况。A. $\tau_2 = 0$ 时, 平衡点关于 τ_1 的分岔图, 其中红色表示不稳定的平衡点, 黑色表示稳定的平衡点, 绿色表示周期解的极大值和极小值。B. 振幅随 τ_1 变化的曲线。C. 周期长度随 τ_1 变化的曲线。

的, 会逐渐收敛到平衡点。而当 τ_1 逐渐增大超过临界值 τ_1^0 时, 系统会产生周期性振荡。这表明在 τ_1 增加的过程中确实发生了Hopf分岔, 因此 τ_1 对于系统平衡点的稳定性至关重要。上述数值模拟结果与定理的结论一致。此外, 分岔图表明, 在分岔点附近, 随着时间延迟参数 τ_1 的增大, 系统的振幅也会增大, 从而导致更强的振荡。

情况3. $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$

当 $\tau_1 > 0$ 和 $\tau_2 > 0$, 我们首先固定 τ_1 再探究 τ_2 对系统稳定性的影响。根据定理2.2, 当 $\tau_1 = \tau_1^*$ 时, $\exists \delta$, 当 $\tau_1^* \in (\tau_1^0 - \delta, \tau_1^0)$, 则有 $\tau_2 = \tau_2(\tau_1^*)$, 使得系统2.5的平衡点当 τ_2 穿过 $\tau_2(\tau_1^*)$ 时产生Hopf分岔。因此我们取 $\tau_1^* = 0.23 < \tau_1^0$, 则系统2.5可以写成:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & 0.1775 + 6.2484 \cdot \frac{1}{370.4873 \cdot x^2(t - 0.23) + 0.5257} \\ & + 0.0197 \cdot \frac{1}{19.8122 \cdot x^2(t - \tau_2) + 0.0436} - 9.1277 \cdot x. \end{aligned} \quad (2.22)$$

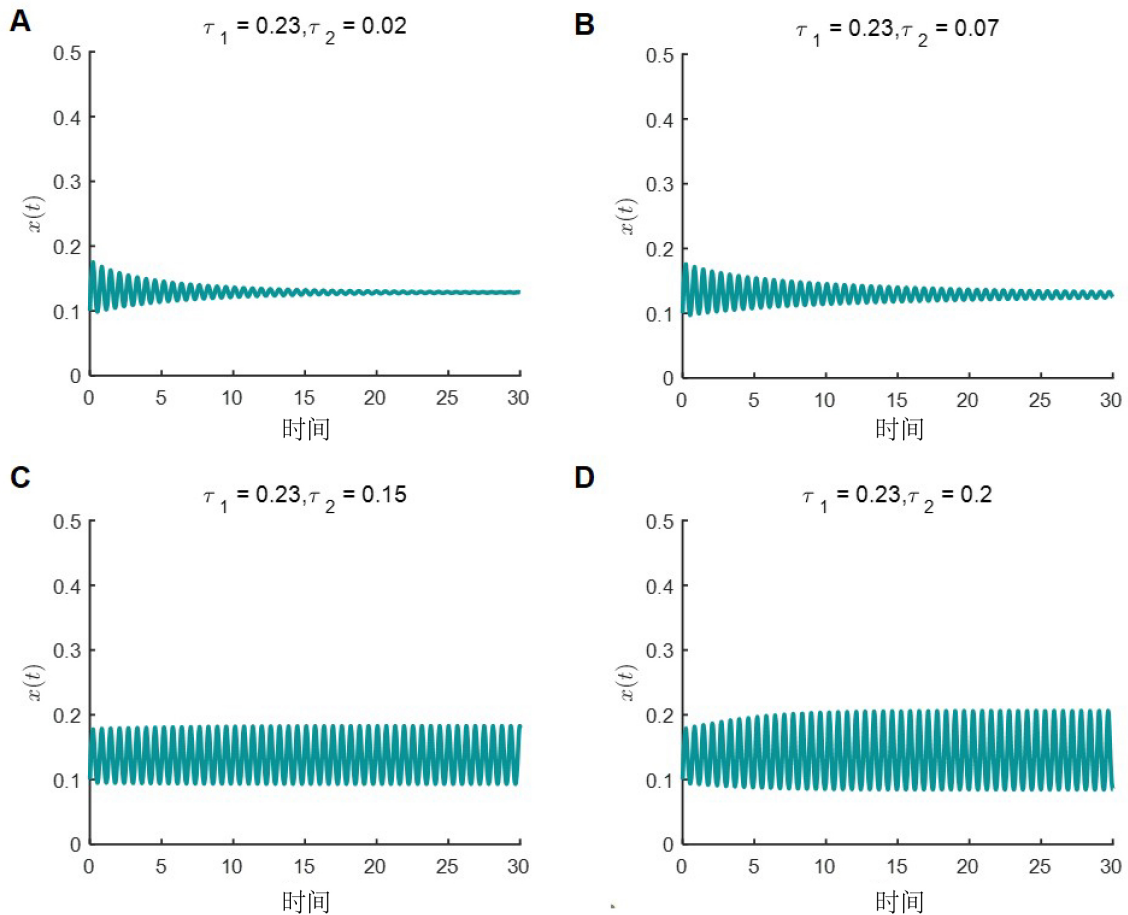


图 2.6: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$ 时, 固定 $\tau_1 = 0.23$, 在临界值 $\tau_2^0 = 0.1015$ 两边取不同的 τ_2 下系统随时间的变化情况。A-D 四个图分别展示 $\tau_2 = 0.02$, $\tau_2 = 0.07$, $\tau_2 = 0.15$ 以及 $\tau_2 = 0.2$ 的情况, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

根据上一节的讨论, 当系统能发生Hopf分岔时, 那么特征方程(2.15)有一对纯虚根 $\lambda = \pm \eta i$, $\eta > 0$, 且满足方程组(2.17)。为了计算特征值的虚部, 我们定义

$$f(\eta) = P^2 - Q^2 + 2P \cdot k_d \cdot \cos(\eta\tau_1^*) - 2v \cdot P \cdot \sin(\eta\tau_1^*) + k_d^2 + \eta^2. \quad (2.23)$$

令 $f(\eta) = 0$, 根据二分法求解 η 的值, 解得 $\eta = 10.2231$ 。如果取 $\eta\tau_2 \in [0, 2\pi]$, 则根据公式(2.18)可以计算得 $\tau_2^0 = 0.1015$ 。根据定理2.2, 固定 τ_1 , 当 τ_2 从小到大增加, 穿过 τ_2^0 , 系统会产生Hopf分岔, 平衡点会从稳定变成不稳定状态, 从不振荡变成振荡。为

了验证定理2.2, 我们在 τ_2 比 τ_2^0 小时取 $\tau_2 = 0.02$, $\tau_2 = 0.07$, 在 τ_2 比 τ_2^0 大时取 $\tau_2 = 0.15$ 以及 $\tau_2 = 0.2$, 分别计算了系统随时间的演化情况(图2.6)。在 $\tau_2 = 0.02$, $\tau_2 = 0.07$ 时, 系统会随着时间变化逐渐收敛到平衡点0.1284 (图2.6A, 图2.6B)。随着 τ_2 逐渐增大, 穿过临界值 τ_2^0 后, 平衡点从稳定状态变成不稳定状态。取 $\tau_2 = 0.15$ 以及 $\tau_2 = 0.2$, 系统产生周期振荡(图2.6C, 图2.6D)。数值结果与理论计算结果一致。

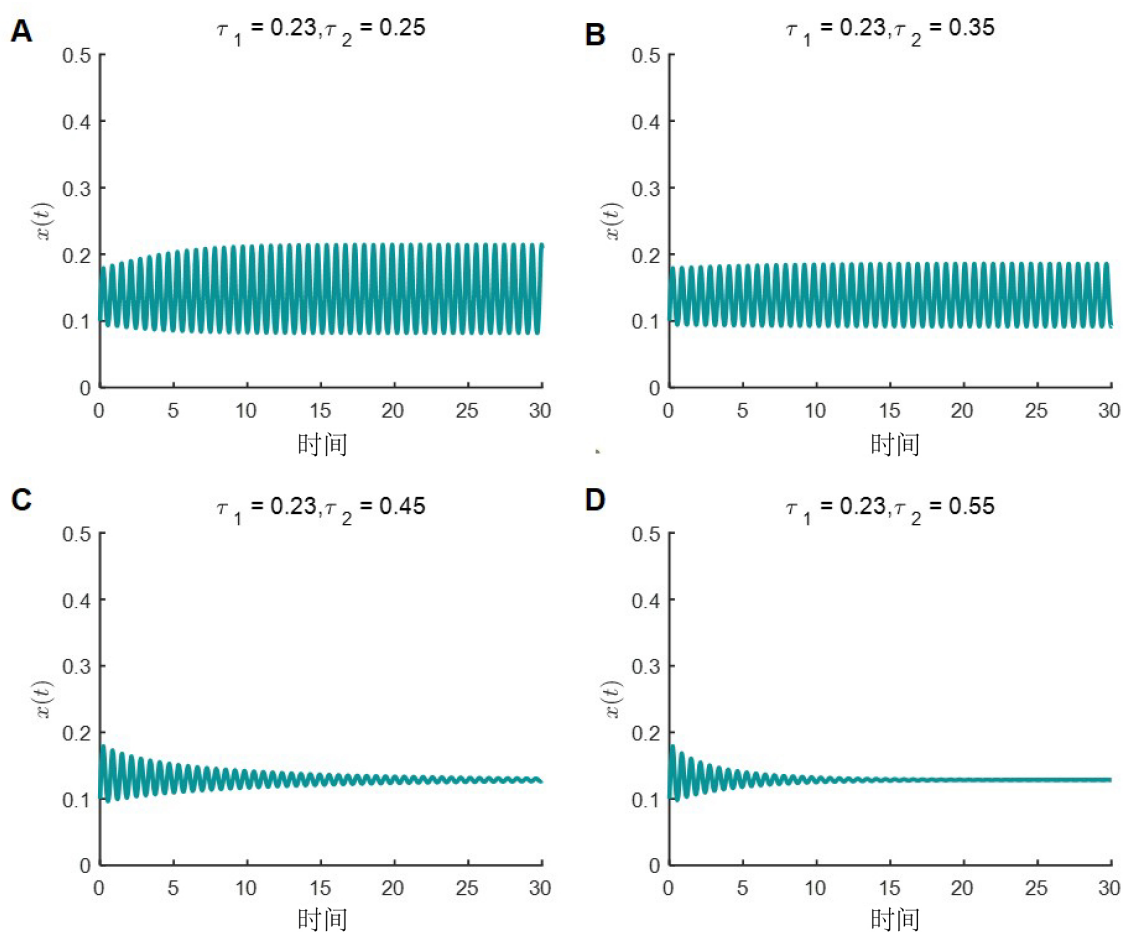


图 2.7: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$ 时, 固定 $\tau_1 = 0.23$, 在临界值 $\tau_2^0 = 0.4027$ 两边取不同的 τ_2 下系统随时间的变化情况。A-D. 四个图分别展示 $\tau_2 = 0.25$, $\tau_2 = 0.35$, $\tau_2 = 0.45$ 以及 $\tau_2 = 0.55$ 的情况, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

在求解公式(2.23)时, $\eta = 10.2231$ 不是唯一解, 还有另一个解 $\eta = 9.8449$ 。与上面的分析类似, 进一步求解对应的 τ_2 的临界值, $\tau_2^0 = 0.4027$ 。通过数值模拟我们发现, 当 τ_2 从小到大增加穿过临界值 $\tau_2^0 = 0.4027$, 系统的平衡点将从不稳定变成稳

定。从图2.7 可以观察到, 当 $\tau_2 < \tau_2^0$ 时, 取 $\tau_2 = 0.25$ 和 $\tau_2 = 0.35$, 系统呈现周期振荡(图2.7A, 图2.7B); 当 $\tau_2 > \tau_2^0$ 时, 取 $\tau_2 = 0.45$ 和 $\tau_2 = 0.55$, 系统随着时间变化收敛到平衡点(图2.7C, 图2.7D)。

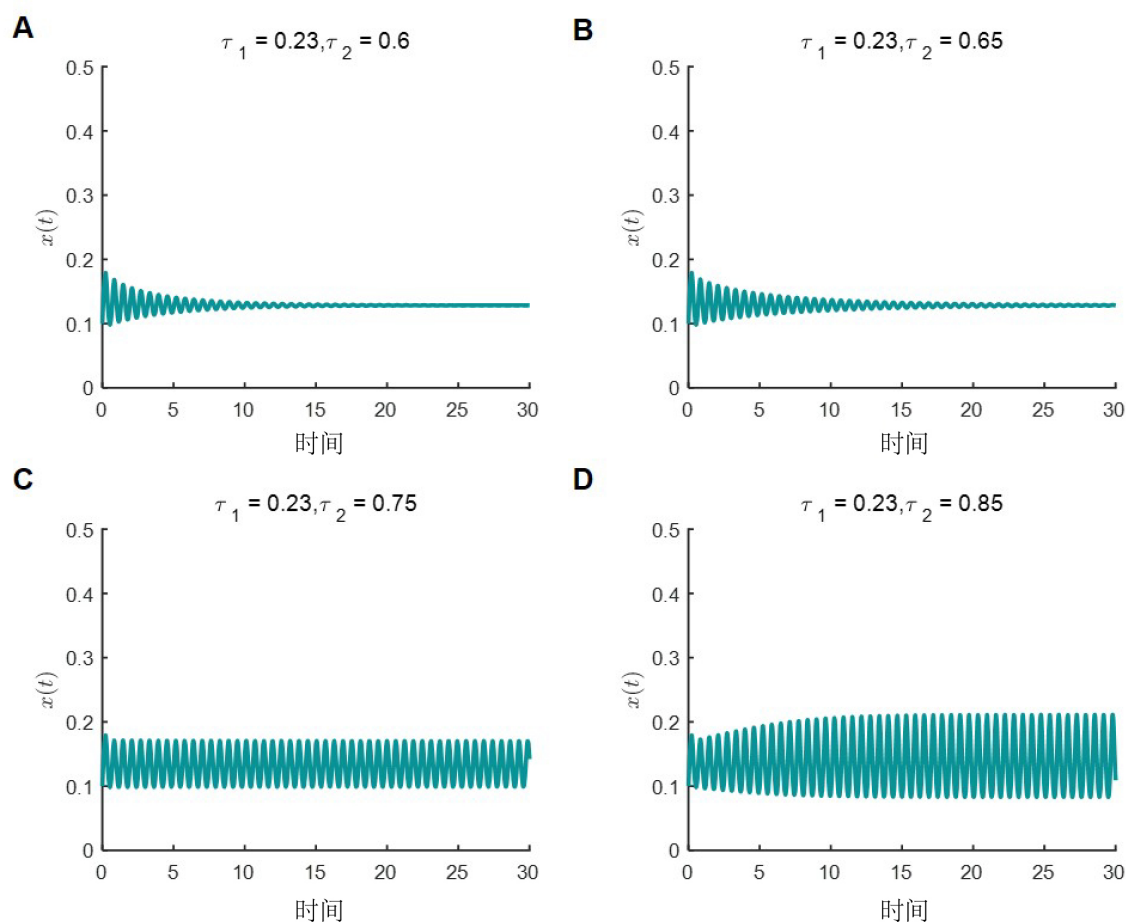


图 2.8: 当 $\tau_1 > 0, \tau_2 > 0$ 时, 固定 $\tau_1 = 0.23$, 在临界值 $\tau_2^1 = 0.7161$ 两边取不同的 τ_2 下系统随时间的变化情况。A-D. 四个图分别展示 $\tau_2 = 0.6$, $\tau_2 = 0.65$, $\tau_2 = 0.75$ 以及 $\tau_2 = 0.85$ 的情况, 其中初始值为 $x(0) = 0.1$ 。

如果我们不将 $\eta\tau_2$ 限制在 $[0, 2\pi]$ 范围内, 分别可以计算临界值 $\tau_2^1, \tau_2^2, \tau_2^3 \dots$, 就可以根据公式(2.18) 计算出 τ_1 和 τ_2 的阈值曲线, 这条曲线划分了渐近稳定区域和振荡区域。当参数 τ_1 和 τ_2 越过阈值曲线时, 系统平衡点的稳定性发生变化。图2.8展示了当 $j = 1$ 时, τ_2 从小到大增加穿过 $\tau_2^1 = 0.7161$, 系统从不振荡变成振荡。当 τ_2 小于0.7161时, 系统收敛到平衡点(图2.8A, 图2.8B), τ_2 大于0.7161时, 系统产生周期振荡(图2.8C, 图2.8D)。

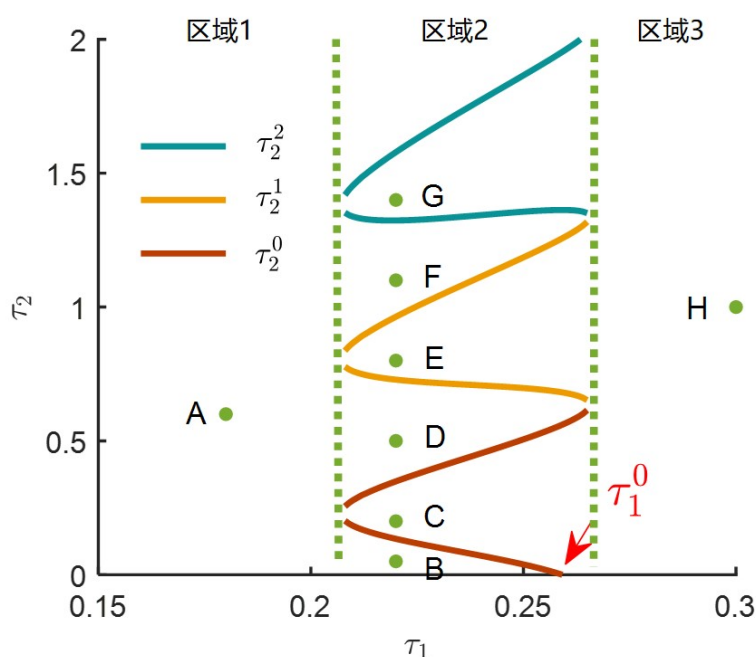


图 2.9: 系统2.5关于 τ_1 和 τ_2 的局部的Hopf分岔曲线。

以上内容讨论了固定 $\tau_1 = 0.23$ 时系统关于 τ_2 的平衡点稳定性的情况，实际上当 τ_1 在适当范围内取不同的值时，可以得到与 τ_1 对应的不同的 $\tau_2(\tau_1)$ 的临界值。这样就可以得到部分关于 τ_1 和 τ_2 的分岔点构成的曲线(图2.9)。

图中大致可以分为三个区域，在第一个区域中，特征值的实部始终为负，系统平衡点是稳定的。在这个区域中，当 τ_1 比较小时，无论 τ_2 是多少，都不可能引起系统振荡。系统随着时间变化总是收敛到平衡点。例如，取图 2.9的A点， $\tau_1 = 0.18$ 和 $\tau_2 = 0.6$ ，时间序列收敛到平衡点0.1284 (图 2.10A)。

在图2.9A的区域二，平衡点的稳定性在不同的 τ_1 和 τ_2 下是不同的，每次参数穿过Hopf分岔曲线时，系统平衡点的稳定性都会发生切换。例如，固定 $\tau_1 = 0.22$ 时，图2.10B-G展示了 $\tau_2 = 0.05, 0.2, 0.5, 0.8, 1.1, 1.4$ 时系统的时间序列，分别对应于图 2.9 中的B、C、D、E、F、G点。在图2.9中的B点，当 $\tau_2 = 0.05$ 时，系统渐近稳定(图 2.10B)。随着 τ_2 增加并穿过Hopf分岔曲线到达C点，系统产生了周期解(Fig. 2.10C)。当 τ_2 继续增加并再次穿过Hopf分岔曲线到达D点时，系统振荡停止(图 2.10D)。类似地，当参数

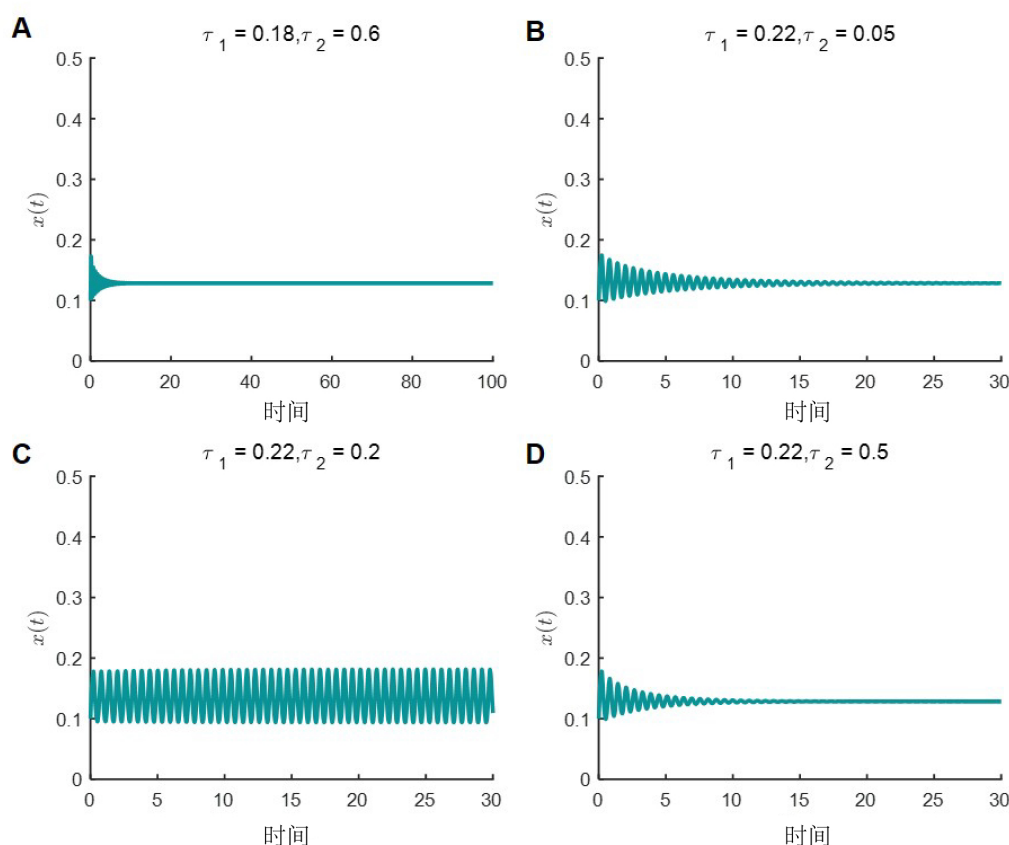


图 2.10: 系统在图2.9不同区域中取不同的 τ_1 和 τ_2 时, 系统随时间的演化结果。A. 取 $\tau_1 = 0.18$ 和 $\tau_2 = 0.6$ (对应图2.9中的点A), 系统将收敛到平衡点。B. 当 $\tau_1 = 0.22$, $\tau_2 = 0.05$ 时(对应图2.9中的点B), 系统是渐近稳定的, 收敛到平衡点。C. 当 $\tau_1 = 0.22$, $\tau_2 = 0.2$ 时(对应图2.9 中的点C), 系统是周期振荡的。D. 当 $\tau_1 = 0.18$, $\tau_2 = 0.5$ 时(对应图2.9中的点D), 系统是渐近稳定的, 振荡消失。

经历第三次Hopf 分岔时, 系统将再次振荡(图 2.10E)。同样地可见点F和点G(图 2.10F, 图 2.10G), 参数每越过一次Hopf分岔曲线, 系统平衡点的稳定性就改变一次。因此, 在 τ_1^0 的邻域中, τ_2 的大小将对系统平衡点的稳定性有影响。

在图 2.9A的区域三中, 没有Hopf分岔点出现, 在这个区域系统总是产生周期解, 平衡点是不稳定的。例如当 $\tau_1 = 0.3$, $\tau_2 = 0.1$ 时, 系统是振荡的(图 2.10H)。

为了进一步验证图2.9分岔图, 我们数值计算了不同 τ_1 和 τ_2 下的时滞微分方程模型(2.5) (图2.11)。在图2.11中, 阴影区域代表振荡区域, 而其余部分代表渐近稳定区域。这些区域的边界对应于图2.9中所示的阈值曲线。在月经周期中, 黄体期可以认为是排卵的缓冲期, 大约为14天左右。因此, 参数值 τ_1 落在图2.9中的区域三, 系统总是

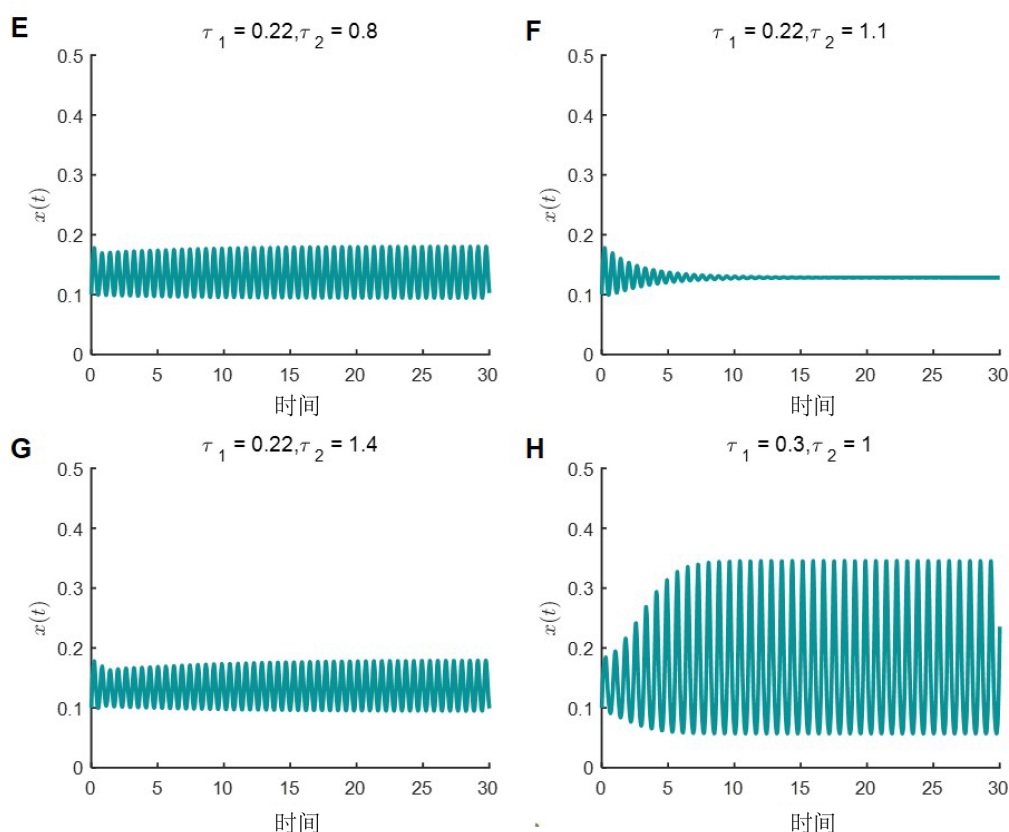


图 2.10: (续)。E. 当 $\tau_1 = 0.22$, $\tau_2 = 0.8$ 时(对应图2.9中的点E), 系统是周期振荡的。F. 当 $\tau_1 = 0.22$, $\tau_2 = 1.1$ 时(对应图2.9中的点F), 系统是渐近稳定的, 收敛到平衡点。G. 当 $\tau_1 = 0.22$, $\tau_2 = 1.4$ 时(对应图2.9中的点G), 系统再次开始振荡。H. 当 $\tau_1 = 0.3$, $\tau_2 = 1$ 时(对应图2.9中区域三的点H), 系统是周期振荡的。

能产生持续的周期性振荡。由以上分析可知, 负反馈回路中的时滞参数 τ_1 是引发系统振荡的关键参数。当 τ_1 足够大时, 无论负反馈辅助回路中 τ_2 的值如何, 系统都会持续振荡。当 τ_1 足够小时, 无论 τ_2 是多少, 系统都是渐近稳定的。那么, 当 $\tau_2 > 0$ 时, 垂体和卵巢之间的负反馈辅助回路的作用是什么? 下一节我们将探索两个时滞参数分别对振幅和周期长度的影响。

§2.4.2 时间延滞对振幅和周期长度影响的数值探索

振荡系统的振幅和周期长度是评估生物系统的基本特征。我们推测, 负反馈辅助回路与系统振幅的调整和周期稳定性的维持有关。当系统受到外界环境或其他干扰时,

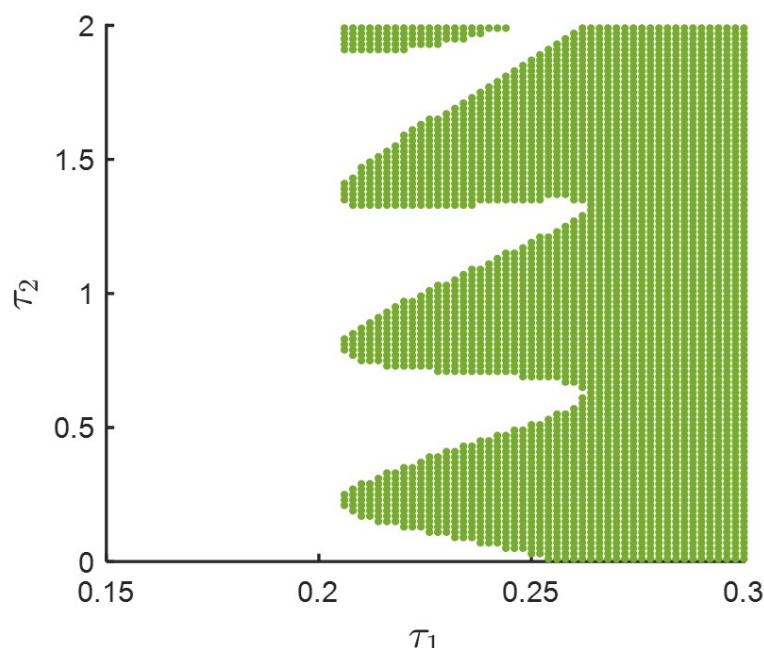


图 2.11: 系统2.5关于 τ_1 和 τ_2 的振荡区域部分示意图。阴影是振荡的部分, 空白是不振荡的部分。初始值取0.1。

系统振幅会自动调整以适应环境的变化, 同时保持周期的稳定。为了探讨两个时间时滞参数对振幅和周期长度的影响, 我们进行了数值模拟。

图2.12A展示了系统(2.5)的周期解 $x(t)$ 的振幅与不同时滞参数之间的关系。 x 轴和 y 轴分别代表 τ_1 和 τ_2 , z 轴表面的高度代表 $x(t)$ 的振幅。图2.12B展示了 $x(t)$ 的周期长度与各种时滞参数之间的关系。当参数 τ_2 固定时, 我们观察到振幅与 τ_1 之间的关系。取 $\tau_2 = 1.99$, 振幅随 τ_1 变化的曲线如图2.12C所示, 对应于图2.12A中 $\tau_2 = 1.99$ 时的横截面。当 τ_1 从0.2增加到0.4时, 振幅在0到0.2339的范围内呈现波状曲线。然而, 当 τ_2 固定为1.99时, $x(t)$ 的周期长度相对于 τ_1 单调增加, 范围在0.5778到0.9881之间(图2.12D)。我们将 $\frac{\Delta Len}{\Delta Amp}$ 定义为周期长度范围与振幅范围之比。在本例中 $\frac{\Delta Len}{\Delta Amp} = 1.7542$, 振幅变化范围是振幅的1.7542倍。上述分析表明, 当系统受到扰动时, 调整参数 τ_1 无法在调整振幅的同时保持周期长度的稳定。因此, 负反馈回路中的时滞参数 τ_1 并不是系统响应环境干扰的关键参数。

此外, 我们还分析了 τ_2 对系统振幅和周期的影响。当固定 $\tau_1 = 0.25$ 时, 随着 τ_2 从0增

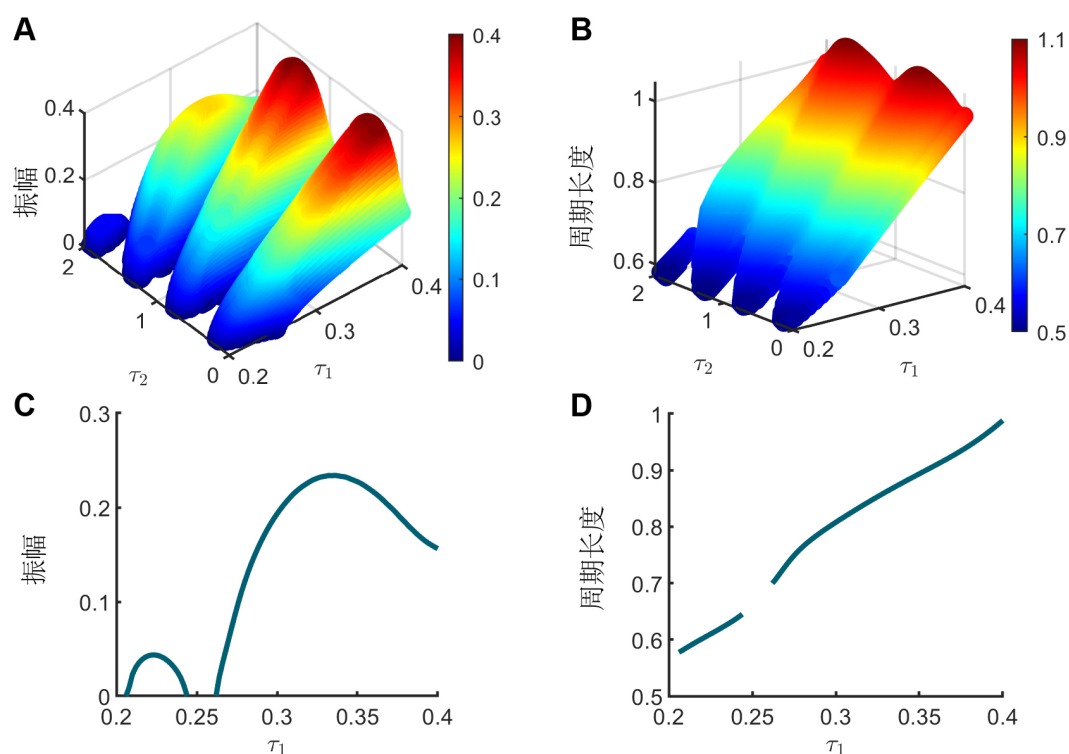


图 2.12: 时滞对系统周期长度和幅度的影响。A. 周期解的振幅与两个时滞参数之间的关系。 x 轴和 y 轴分别代表 τ_1 和 τ_2 。 z 轴表示不同时滞下的周期解的幅度。B. 周期解的周期长度与两个时滞参数的关系。 x 轴和 y 轴分别代表 τ_1 和 τ_2 。 z 轴表示不同时滞下的周期解的周期长度。C. 当 $\tau_2 = 1.99$ 时, τ_1 与振幅的关系。D. 当 $\tau_2 = 1.99$ 时, τ_1 与周期长度的关系。

加到2, 振幅呈现出从0到0.1113的波状曲线(图2.12E)。在相同条件下, 周期长度仅在0.6588到0.6907之间变化(图2.12F), $\frac{\Delta Len}{\Delta Amp} = 0.2866$ 。与 τ_1 时的周期长度范围相比, 当 τ_2 增加时, 周期长度的范围变化较小。当 $\tau_1 = 0.4 > \tau_1^0$ 时, 系统总是不稳定的, 会在函数 $x(t)$ 中产生周期性振荡。在这种情况下, 当 τ_2 从0增加到2时, 振幅在0.1441和0.3539之间变化, 而周期长度变化范围很小, 仅在0.9847和1.0452之间, 且 $\frac{\Delta Len}{\Delta Amp} = 0.2884$ 。因此, 调整负反馈辅助回路中的时滞参数 τ_2 可以调整振幅适应环境变化, 同时以较小的变化保持更稳健的周期长度。

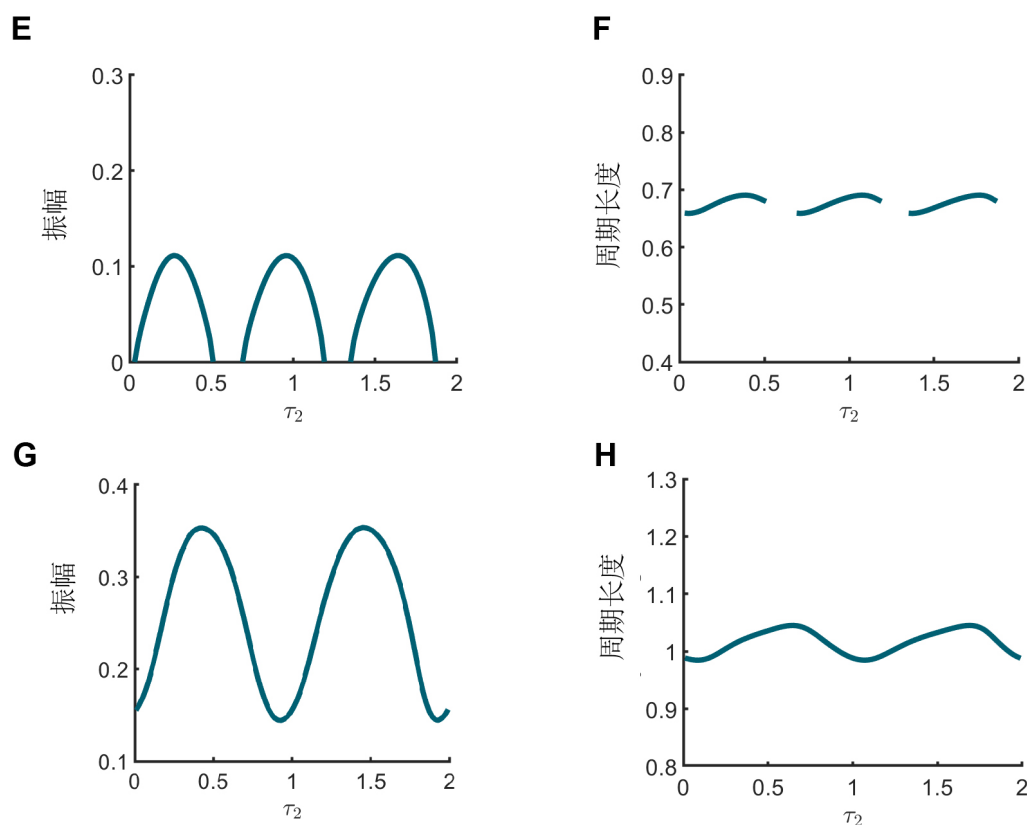


图 2.12: (续)。E. 当 $\tau_1 = 0.25$ 时, τ_2 与幅度的关系。F. 当 $\tau_1 = 0.25$ 时, τ_2 与周期长度的关系。G. 当 $\tau_1 = 0.4$ 时, τ_2 与幅度的关系。H. 当 $\tau_1 = 0.4$ 时, τ_2 与周期长度的关系。

§2.5 本章小结

本章建立了一个具有两个时滞参数的简化的月经周期模型,并探讨了这两个时滞参数对系统平衡点稳定性的影响。我们首先分析了 $\tau_1 = \tau_2 = 0$ 的情况,发现特征方程的实部总是小于零。在这种情况下,系统是局部渐近稳定的。我们进一步设 $\tau_2 = 0$ 和 $\tau_1 > 0$,得到了 τ_1 的临界值 τ_1^0 。当 $\tau_1 < \tau_1^0$ 时,系统是渐近稳定的,时间序列总是收敛到平衡点。当 $\tau_1 = \tau_1^0$ 时,特征方程有一对纯虚根,出现Hopf分岔。当 $\tau_1 > \tau_1^0$ 时,系统呈现周期性振荡。当 $\tau_1 > 0$ 和 $\tau_2 > 0$ 时,我们分析了发生在 (τ_1, τ_2) 平面上的Hopf分岔阈值曲线。在 τ_1^0 的邻域中给定 τ_1 ,存在一个 $\tau_2(\tau_1)$,使得特征方程有一对纯虚根,能使系统发生Hopf分岔。

我们通过数值模拟验证了理论分析结果。负反馈主回路是导致系统振荡的主要原因

素，而负反馈辅助回路则是调节系统振幅以应对环境变化的关键因素。在负反馈主回路中，当参数 τ_1 较小时，系统总是渐近稳定的。然而，当 τ_1 足够大时，无论 τ_2 的值如何，系统都会振荡。此外，我们还分析了两个时滞参数对系统振幅和周期长度的影响。当系统受到外部环境干扰时，它会通过自动调整振幅来适应环境的变化。在负反馈辅助环路中调整 τ_2 可以实现振幅控制，并有助于保持周期长度的相对稳定。然而，在负反馈主回路中，当调整参数 τ_1 时，即使可以调整振幅，也无法保持周期长度的稳健性。因此，通过调节 τ_2 ，系统可以对环境变化做出响应。

本章研究了时滞参数对具有两个负反馈回路的系统中平衡点的稳定性以及振荡幅度和周期长度的影响。当系统受多个负反馈回路调节时，这些反馈回路的强度和时滞参数对系统的影响需要进一步讨论。

第三章 负反馈强度和代谢参数对月经周期的影响

§3.1 背景介绍

月经周期通常由多个正负反馈回路共同调控 [56, 57, 77, 114]。正负反馈回路对生物节律的动力学行为的影响一直受到学者的广泛关注 [115–118]。然而, 关于负反馈强度对振荡系统平衡点稳定性的影响的研究仍然不足, 而这正是生物节律研究中的一个关键问题。本章我们希望通过建立具有多个反馈环的普适的时滞微分方程模型, 揭示月经周期振荡系统的动力学机制, 并且研究反馈回路中的负反馈强度和代谢系数对系统平衡点稳定性的影响。在探索具有反馈回路的月经周期模型 [92, 119] 和生物节律模型 [120, 121] 方面已经有丰富的成果, 尽管这些研究在其数学模型中也考虑了多个反馈回路, 但对负反馈的强度, 即负协同作用的强度, 仍然研究不足。在月经周期或其他生物节律模型中, 反馈回路中的负反馈强度通常用Hill 函数中的指数来表示 [122, 123]。在大多数节律模型中, 这种强度通常被视为一个固定参数 [89], 而关于它对振荡系统稳定性的影响的研究仍然具有挑战性。此外, 当多个反馈回路协同作用时, 研究一个反馈回路在其他反馈回路存在的情况下对系统稳定性的影响变得更具挑战性。这些问题将是本章内容的核心。

在负反馈回路调控的模型中, 通常需要相对较高的指数来表示负反馈的强度, 否则系统就不容易产生振荡 [11]。然而, 当指数较高时, 模型就会变得高度非线性, 这使得通过理论分析建立指数与平衡点稳定性之间的关系变得相当具有挑战性。在本章中, 我们将构建一个由多重反馈回路调节的通用一维时延微分方程模型。我们将重点了解生成率、降解率以及对抑制因素的敏感性等因素如何共同影响系统的动态行为。首先, 分析由单一负反馈回路控制的系统中存在Hopf 分岔的参数条件, 研究振荡背后的机制。随后, 结合数值模拟, 研究在存在多个负反馈回路调控的情况下, 负反馈回路强度对系统的影响。

§3.2 多反馈环调控的一般时滞模型建立

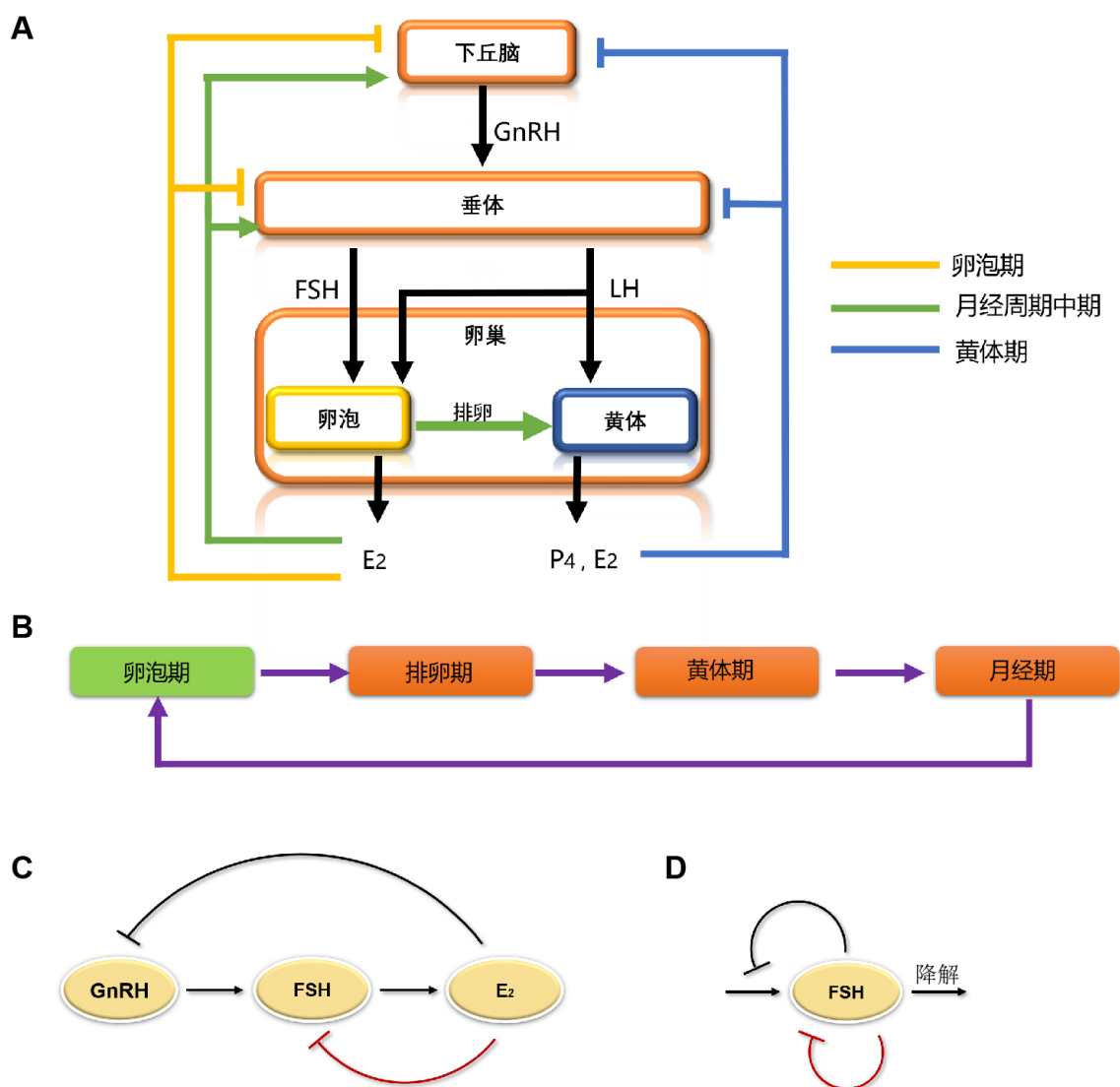


图 3.1: 月经周期调控图。A.月经周期的复杂调控网络。B.月经周期四个阶段的示意图。C-D. 简化的月经周期调控图。

月经周期是由下丘脑-垂体-卵巢轴上调控的复杂的周期生理现象，它由月经期，卵泡期，排卵期和黄体期组成。在不同的时期中，激素的作用和产量会有差异(图3.1A)。其中，卵泡的生长发育和优势卵泡的选择都发生在卵泡期，这对于整个月经周期是至关重要的。如果没有这一时期的过程，排卵就不会发生，进而影响到黄体期(图3.1B)。因此，我们将卵泡早期的下丘脑-垂体-卵巢轴调控的负反馈回路视为月经周期的“驱

动力”。

月经周期的研究表明,由下丘脑分泌促性腺激素释放激素会在垂体促发促性腺激素(促卵泡激素和促黄体激素等)的释放和分泌 [124,125]。其中,促卵泡激素是维持卵泡生长发育的重要因素。这些促性腺激素会刺激卵巢分泌激素以维持月经周期的运转 [63,112]。由卵巢分泌的雌激素,孕激素及抑制素A 和抑制素B等激素可以对下丘脑和垂体激素产生抑制作用或促进作用 [66,126],从而形成多种反馈回路。

在卵泡早期,由下丘脑分泌的GnRH在垂体促进FSH的分泌。随着FSH 对卵泡生长和优势卵泡选择的积极作用,雌二醇的水平逐渐增加 [127]。此时,低水平的雌二醇对GnRH 和FSH起抑制作用从而构成负反馈环 [66,128] (图3.1C)。在卵泡后期,随着雌二醇水平升高,FSH将受到来自卵巢激素的正反馈作用 [56]。FSH 在卵泡的发育过程中起重要作用,其周期变化规律可以体现月经周期的周期运转。一些疾病导致的月经周期异常,例如多囊卵巢综合征,可能通过FSH 的水平来体现。因此我们将FSH作为模型中的状态变量来研究月经周期的振荡发生的机制。进一步地,假设GnRH和E₂的变化相对于一个周期而言是快速而短暂的,根据准稳态法则可以将三维的下丘脑-垂体-卵巢轴模型(图3.1C)简化成关于FSH 的一维时滞模型(图3.1D)。

FSH变化主要受来自下丘脑激素的调控和卵巢激素的反馈以及自身的降解。我们首先建立 FSH 受多个正反馈环和负反馈环共同调控的一般模型。

$$\frac{dx(t)}{dt} = a - b \cdot x(t) + \underbrace{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{c_i + x^{n_i}(t - \tau_i)}}_{N \text{ negative feedback loops}} + \underbrace{\sum_{j=1}^M \frac{p_j \cdot x^{m_j}(t - \tau_j)}{d_j + x^{m_j}(t - \tau_j)}}_{M \text{ positive feedback loops}}. \quad (3.1)$$

在月经周期中,多个正反馈和负反馈回路相互作用,促进周期和排卵等生理过程(图1)。正反馈回路通常会放大系统对特定刺激或变化的反应,从而进一步增强最初的刺激,而不是用来维持系统的状态。在这个错综复杂的过程中,我们的主要重点是研究反馈回路对系统振荡的影响。因此,我们将忽略触发排卵的正反馈机制,只关注卵泡发育过程中的负反馈系统,以简化我们的模型(公式3.2)。

变量	描述	单位
x	激素水平	IU/L
a	基本产生率	—
b	降解率	—
k_i, p_j	反馈环中的产生率	—
c_i, d_j	反馈回路影响下激素的基础产生率	—
n_i	负反馈强度	—
m_j	正反馈强度	—
τ_i, τ_j	反馈环的持续时间	天
N	负反馈环个数	—
M	正反馈环个数	—

表 1: 公式(3.1)中的变量描述。

$$\frac{dx(t)}{dt} = a - b \cdot x(t) + \underbrace{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{c_i + x^{n_i}(t - \tau_i)}}_{N \text{ negative feedback loops}}.$$

(3.2)

在本章的剩余部分，我们主要讨论了在一个负反馈回路和两个负反馈回路调节的模型中，当出现Hopf 分岔时，状态变量的生成率、降解率和负反馈强度的阈值动力学。

§3.3 模型的机制和阈值动力学

§3.3.1 单负反馈环模型分析

我们首先考虑只有一个负反馈回路的模型(公式3.3)(图3.1C 和图3.1D 中没有红色负反馈箭头)。在这个模型中，系统的所有负反馈效应都简化为一个负反馈回路，它是系统产生振荡的主要因素。

$$\frac{dx(t)}{dt} = a - bx(t) + \frac{k}{c + x^n(t - \tau)}.$$

(3.3)

上述模型中的所有参数都取为正值。由于血清中FSH的浓度始终为正, 因此公式3.3中至少应有一个正平衡点。我们直接证明多个负反馈环的一般形式有正平衡点。

定理 3.1. 系统(3.2)有且仅有一个正平衡点。

证明: 由于时滞参数 τ 的变化并不影响系统(3.2) 中平衡点的大小, 因此关于平衡点存在性的讨论并不需要考虑 τ 。令 $\frac{dx}{dt} = 0$, 有

$$a - bx + \sum_{i=1}^N \frac{k_i}{c_i + x^{n_i}} = 0.$$

定义 $f(x) = a + \sum_{i=1}^N \frac{k_i}{c_i + x^{n_i}}$, $g(x) = bx$, 那么系统(3.2)的平衡点就是曲线 $f(x)$ 和曲线 $g(x)$ 的交点。由 $f'(x) = -\sum_{i=1}^N \frac{k_i n_i x^{n_i-1}}{(c_i + x^{n_i})^2} < 0$ 以及 $g'(x) = b > 0$ 可知, $f(x)$ 是单调递减函数, $g(x)$ 是单调递增函数。当 $x = 0$ 时有 $f(0) = a + \sum_{i=1}^N \frac{k_i}{c_i}$, $g(0) = 0$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时有 $f(x) \rightarrow a$, $g(x) \rightarrow +\infty$ 。因此, 曲线 $f(x)$ 和曲线 $g(x)$ 必然有且仅有一个交点, 且为正值。综上, 系统(3.2) 有且仅有一个正平衡点。我们把这个平衡点定义为 ξ 。□

在系统3.3中, 由于 ξ 是模型参数 a 、 b 、 c 、 k 和 n 的函数。我们更感兴趣的是负反馈的强度 n 对模型动态的作用和影响, 因此我们将 ξ 视为 n 的函数, 并将 ξ 表示为 $\xi(n)$ 。由于平衡点满足以下等式:

$$a - b\xi(n) + \frac{k}{c + (\xi(n))^n} = 0, \quad (3.4)$$

ξ 关于 n 的导数是

$$\frac{\partial \xi}{\partial n} = -\frac{k\xi^n \ln \xi}{b(c + \xi^n)^2 + nk\xi^{n-1}}.$$

因此, 以下结论成立: 当 $0 < \xi < 1$ 时, 有 $\frac{d\xi}{dn} > 0$, ξ 对于 n 是单调递增的; 当 $\xi > 1$ 时, 有 $\frac{d\xi}{dn} < 0$ 时, ξ 随 n 单调递减。为了研究函数 $\xi = \xi(n)$ 的性质, 我们考虑函数族 $\{f_n(\xi) = a + \frac{k}{c + \xi^n} \mid n \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \xi > 0\}$ 。这组函数都是关于 ξ 单调递减的。 $\forall n > 0$ 有 $f_n(\xi) \in (a, a + \frac{k}{c}]$ 。当 $\xi = 1$ 时, $f_n(1) = a + \frac{k}{c+1}$ 对于所有的 n 都成立。因此, 这组曲线 $\{f_n(\xi)\}$ 都会相交与同一个点 $Q = (1, a + \frac{k}{c+1})$ (图3.2)。接下来, 我们将从三种情况讨论 n 的增加如何影响平衡点 $\xi = \xi(n)$ 的稳定性。

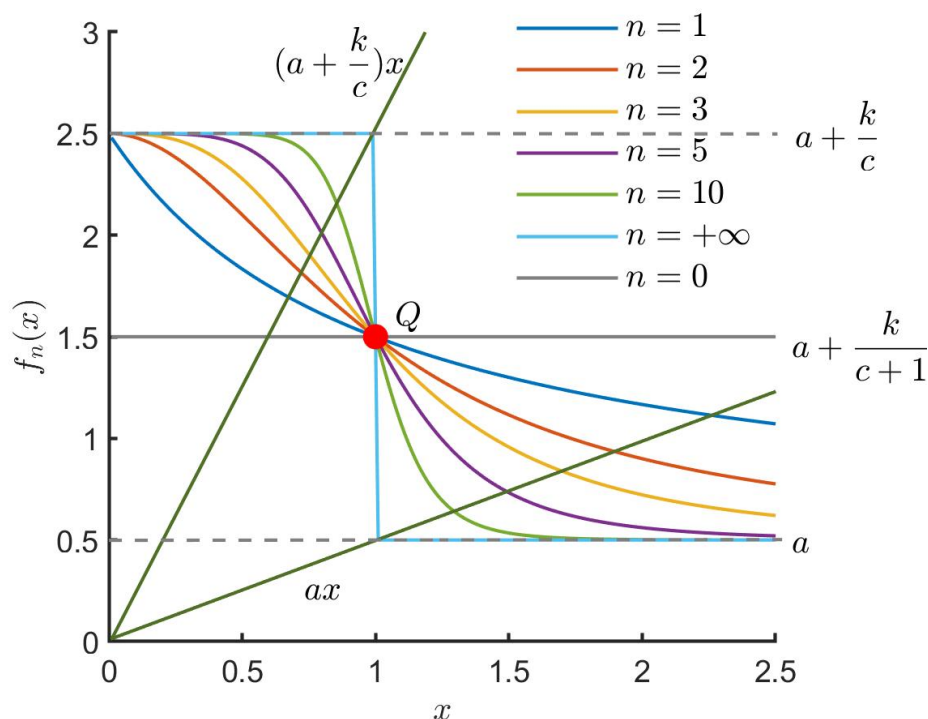


图 3.2: 函数族 $\{f_n(x)\}$ 示意图。

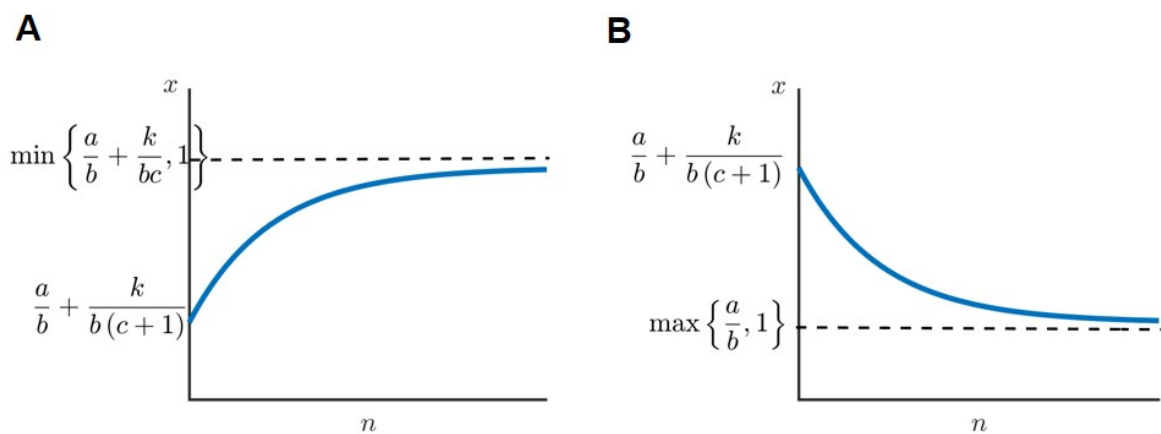


图 3.3: 平衡点 ξ 随参数 n 变化的示意图。

定理 3.2. 记系统3.3的平衡点为 ξ , 则 ξ 与参数 n 之间有如下关系成立: a. 当系统3.3的平衡点 $0 < \xi < 1$, 它关于参数 n 是单调递增的, 并且 $\xi \in \left[\frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)}, \min\left\{1, \frac{a}{b} + \frac{k}{bc}\right\}\right)$ 。 b. 当 $\xi > 1$, 平衡点关于 n 是单调递减的, 并且 $\xi \in \left(\max\left\{1, \frac{a}{b}\right\}, \frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)}\right]$ 。 c. 当 $\xi = 1$, 无论 n 取多大, 必然有 $a + \frac{k}{c+1} = b$ 成立。

证明:由上文可知, 曲线族 $\{f_n(\xi)\}$ 是单调递减函数, 随着平衡点 ξ 增大, $\{f_n(\xi)\}$ 从最大值 $a + \frac{k}{c}$ 开始逐渐减小, 并趋向于下确界 a 。

a. 当 $0 < \xi < 1$ 时, 在这种情况下, 曲线族 $f_n(x)$ 和曲线 $g(x)$ 相交于点 Q 的左边(图3.2)。

直线 $g(x)$ 处于点 Q 和 y 轴之间, 所以 $a + \frac{k}{c+1} < b$ 。当 $n = 0$ 时, 有 $f_0(\xi) = a + \frac{k}{c+1}$, $\xi = \frac{f_n(\xi)}{b} = \frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)}$ 。当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有 $f_n(\xi) \rightarrow \min \left\{ a + \frac{k}{c}, b \right\}$ 和 $\xi = \frac{f_n(\xi)}{b} \rightarrow \min \left\{ \frac{a}{b} + \frac{k}{bc}, 1 \right\}$ 。这是因为当 $g(x) = bx$ 处于点 Q 和直线 $\left(a + \frac{k}{c}\right)x$, 也就是 $a + \frac{k}{c+1} < b < a + \frac{k}{c}$ 时, 随着 $n \rightarrow +\infty$ 有 $f_n(\xi) \rightarrow b$ 。当 $g(x) = bx$ 处于直线 $\left(a + \frac{k}{c}\right)x$ 和 y 轴之

间, 也就是 $b > a + \frac{k}{c}$ 时, 随着 $n \rightarrow +\infty$ 有 $f_n(\xi) \rightarrow a + \frac{k}{c}$ 。因此 $0 < \xi < 1$ 时,

当 $n \rightarrow +\infty$, 总是有 $f_n(\xi) \rightarrow \min \left\{ a + \frac{k}{c}, b \right\}$, 也就是 $\xi \rightarrow \min \left\{ \frac{a}{b} + \frac{k}{bc}, 1 \right\}$ 。当结合

图3.2 可知, 当 $0 < \xi < 1$, 随着 n 增大, 曲线族 $\{f_n(x)\}$ 和曲线 $g(x)$ 的交点 ξ 也逐渐增大, 也就是 $\frac{d\xi}{dn} > 0$, 且 $\xi \in \left[\frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)}, \min \left\{ 1, \frac{a}{b} + \frac{k}{c} \right\} \right)$ 。此时平衡点 ξ 随参数 n 变化的示意图见图3.3A。

b. 当 $\xi > 1$ 时, 曲线族 $\{f_n(x)\}$ 和曲线 $g(x)$ 相交于点 Q 的右边(图3.2)。直线 $g(x)$ 处于点 Q

和 x 轴之间, 所以 $b < a + \frac{k}{c+1}$ 。当 $n = 0$ 时, 有 $f_0(\xi) = a + \frac{k}{c+1}$, $\xi = \frac{f_n(\xi)}{b} = \frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)}$ 。当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有 $f_n(\xi) \rightarrow \max \{a, b\}$ 和 $\xi = \frac{f_n(\xi)}{b} \rightarrow \max \left\{ \frac{a}{b}, 1 \right\}$ 。这是因为当 $g(x) = bx$ 处于点 Q 和直线 ax , 也就是 $b > a$ 时, 随着 $n \rightarrow +\infty$ 有 $f_n(\xi) \rightarrow b$ 。

当 $g(x) = bx$ 处于直线 ax 和 x 轴之间, 也就是 $b < a$ 时, 随着 $n \rightarrow +\infty$ 有 $f_n(\xi) \rightarrow a$ 。因此 $\xi > 1$ 时, 当 $n \rightarrow +\infty$, 总是有 $f_n(\xi) \rightarrow \max \{a, b\}$, 也就是 $\xi \rightarrow \max \left\{ 1, \frac{a}{b} \right\}$ 。当结合

图3.2可知, 当 $\xi > 1$, 随着 n 增大, 曲线族 $\{f_n(x)\}$ 和曲线 $g(x)$ 的交点 ξ 也逐渐减小, 也就是 $\frac{d\xi}{dn} < 0$, 且 $\xi \in \left(\max \left\{ 1, \frac{a}{b} \right\}, \frac{a}{b} + \frac{k}{b(c+1)} \right]$ 。此时平衡点 ξ 随参数 n 变化的示意图见图3.3B。

c. 当 $\xi = 1$ 时, 曲线 $f(x)$ 和直线 $g(x)$ 都穿过点 Q , 此时 $f_n(1) = a + \frac{k}{c+1}$, $g(1) = b$, 因此 $a + \frac{k}{c+1} = b$. $\square$

下面, 我们将分析在系统平衡点出现Hopf分岔的必要条件。首先将系统3.3线性化。设 $y = x - \xi$, 线性化系统如下:

$$\frac{dy}{dt} = -by(t) - \frac{nk\xi^{n-1}(n)}{(\xi^n(n) + c)^2}y(t - \tau). \quad (3.5)$$

将特征值定义为 λ 。特征方程写为

$$\lambda = -b - \frac{nk\xi^{n-1}(n)}{(\xi^n(n) + c)^2}e^{-\lambda\tau}. \quad (3.6)$$

现在我们来探讨发生Hopf分岔的必要条件, 以及各参数如何决定Hopf分岔的存在并影响周期解的周期(频率)。首先, 令 $\lambda = \alpha \pm \beta i$, 所以

$$\alpha + \beta i = -b - \frac{nk\xi^{n-1}}{(\xi^n + c)^2}e^{-\alpha\tau} [\cos(\beta\tau) - i \sin(\beta\tau)].$$

将上式的实部和虚部分开, 就得到如下方程。

$$\begin{cases} \beta = \frac{nk\xi^{n-1}}{(\xi^n + c)^2}e^{-\alpha\tau} \sin(\beta\tau), \\ \alpha = -b - \frac{nk\xi^{n-1}}{(\xi^n + c)^2}e^{-\alpha\tau} \cos(\beta\tau). \end{cases} \quad (3.7)$$

将上述两个等式的两边平方后相加, 就得到下面的等式。

$$\beta^2 + (\alpha + b)^2 = \frac{n^2 k^2 \xi^{2n-2}}{(\xi^n + c)^4} e^{-2\alpha\tau}.$$

当 $\alpha = 0$ 时, 当且仅当 $\frac{nk\xi^{n-1}}{(\xi^n + c)^2} > b$ 成立, 特征值 λ 的虚部有一个正解。

我们首先关注代谢参数 k 和 b 对系统(3.3)平衡点稳定性的影响。定义

$$F(n, k, a, b, c) = b(\xi^n + c)^2 - nk\xi^{n-1},$$

其中 $\xi = \xi(n, k, a, b, c)$ 由公式(3.4)定义。现在我们考虑这个方程所定义的曲线

$$F(n, k, a, b, c) = b(\xi^n + c)^2 - nk\xi^{n-1}, a, b, c, k > 0, n > 1. \quad (3.8)$$

发生Hopf分岔的必要条件是 $F < 0$ 。我们首先考虑当 $F = 0$ 时 k 和 b 的情况。由于在方程 F 中, ξ 是随着参数 n 变化的, 所以应该同时满足公式(3.4), 也就是

$$\begin{cases} b(\xi^n + c)^2 - nk\xi^{n-1} = 0, \\ b\xi^{n+1} - a\xi^n + bc\xi - (ac + k) = 0. \end{cases}$$

因此, 参数 k 和 b 满足公式

$$\begin{cases} k = \frac{a(\xi^n + c)^2}{(n-1)\xi^n - c}, \\ b = \frac{na\xi^{n-1}}{(n-1)\xi^n - c}. \end{cases} \quad (3.9)$$

其中 $\xi \neq \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 。当 $n \leq 1$ 时, k 和 b 取不到正值, 也就是当 $n \leq 1$ 时, 无论正平衡点的值是多少, 系统都不会有Hopf分岔出现。这意味着在生物节律中, 如果激素对负反馈回路抑制的负反馈强度太低, 系统就不会产生振荡。周期性振荡的产生要求负反馈强度 n 不能太小。因此有以下结论成立。

定理 3.3. 在系统(3.5)中, k 和 b 取正值, 当且仅当条件(T): $\xi > \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 成立时, 满足Hopf分岔必要条件的阈值曲线可以由公式(3.9) 定义, 且当 $n \leq 1$ 时, 系统(3.5)不会产生Hopf分岔。

我们接下来考虑 $n > 1$ 的情况。从公式(3.9)可知, 当且仅当条件(T): $\xi > \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 成立时, k 和 b 可以满足大于0的条件。因此, 我们取 ξ 的范围为 $(\sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}, +\infty)$ 。公式(3.9)定义了关于 ξ 的曲线, 这条曲线满足 $F = 0$ 。由于这条曲线不能写成显式的形式, 为了分析这条曲线的特征, 我们单独分析了 k 和 b 分别关于 ξ 和 n 的单调性。

$$\frac{\partial b}{\partial \xi} = \frac{(an - an^2)\xi^{2n-2} - acn(n-1)\xi^{n-2}}{[(n-1)\xi^n - c]^2}.$$

当 $n > 1$ 时由 $an - an^2 < 0$ 。因此 $\frac{\partial b}{\partial \xi} < 0$, 也就是 b 关于平衡点 ξ 是单调递减的。当系统平衡点 ξ 增加时, 负反馈抑制强度增加, 激素水平总体下降。因此, 为了维持系统的振荡, 激素的降解率会降低。

$$\frac{\partial k}{\partial \xi} = \frac{na(\xi^n + c)\xi^{n-1}[(n-1)\xi^n - (n+1)c]}{[(n-1)\xi^n - c]^2}.$$

当 $n > 1$ 和 $\xi < \sqrt[n]{\frac{c(n+1)}{n-1}}$ 时, $\frac{\partial k}{\partial \xi} < 0$, 也就是 k 是关于 ξ 递减的。当 $n > 1$ 且 $\xi > \sqrt[n]{\frac{c(n+1)}{n-1}}$ 时, 有 $\frac{\partial k}{\partial \xi} > 0$ 也就是 k 是关于 ξ 递增的。随着系统平衡点的升高, 降解率也随之降低。当平衡点接近1 时, 随着平衡点的升高, 负反馈对激素抑制作用的增强不足以抵御降解率下降导致的激素上升。因此, 需要降低激素生产率系数, 以维持系统的振荡。当平衡点较大时, 此时平衡点的增加会导致负反馈的抑制作用显著增强, 激素水平下降。因此, 需要增加激素生成系数, 以维持系统的振荡。

下面将讨论参数 k 和 b 关于 n 的单调性。

$$\frac{\partial k}{\partial n} = \frac{a(\xi^n + c)\xi^n}{[(n-1)\xi^n - c]^2} [((n-1)\ln \xi - 1)\xi^n - c((n+1)\ln \xi + 1)].$$

定义

$$V = [(n-1)\ln \xi - 1]\xi^n - c[(n+1)\ln \xi + 1].$$

当 $n = 1$ 时, $V < 0$ 。当 $n \rightarrow +\infty$, $V \rightarrow +\infty$ 。因此, $\exists n^* > 1$, 当 $n \in (1, n^*)$, $\frac{\partial k}{\partial n} < 0$; 当 $n \in (n^*, +\infty)$, $\frac{\partial k}{\partial n} > 0$ 。因此, 当 $n > 1$ 时, k 与 n 的关系先是递减, 然后递增。当 n 处于低水平时, 激素对负反馈回路抑制作用的敏感度较低。虽然 n 增加, 但激素水平的降低会导致整体抑制作用的降低。因此, 需要降低生成系数 k 以维持系统的振荡。当 n 增加到一个相对较高的水平时, 即激素对负反馈的抑制作用更加敏感, 激素水平的变化不会影响 n 增加所引起的抑制作用的增强。同时, 随着 n 的继续增加, 抑制作用逐渐增强, 系统的生成系数需要提高, 以维持生物节律的振荡。

$$\frac{\partial b}{\partial n} = a \frac{-\xi^{2n-1} - c\xi^{n-1} - cn\xi^{n-1}\ln \xi}{[(n-1)\xi^n - c]^2}.$$

当 $n > 1$ 时有 $\frac{\partial b}{\partial n} < 0$, 也就是 b 是关于 n 单调递减的。当 n 增加时, 平衡点是减小的。然而, 如图3.2所示, 当降解率 b 降低时, 平衡点会升高。因此, 当激素对负反馈回路抑制作用的敏感性增加时, 系统需要降低降解率以维持系统振荡不发生过度变化。

推论 3.1. 在系统(3.5)中, 当满足定理3.1中的条件且 $n > 1$ 时, 有以下结论成立: b 关于平衡点 ξ 是单调递减的, 关于 n 也是单调递减的; k 与 n 的关系先是递减, 然后递增, k 与 ξ 的关系先是递减, 然后递增。

§3.3.2 两个负反馈环模型分析

如果考虑系统由两个负反馈回路调节, 则方程可写成

$$\frac{dx}{dt} = a - bx + \frac{k}{c + x(t-\tau)^n} + \frac{l}{d + x(t-\sigma)^m}. \quad (3.10)$$

首先, 我们讨论的是(3.10)系统平衡点的存在性和数量, 它应该满足以下方程。

$$a - bx + \frac{k}{c + x^n} + \frac{l}{d + x^m} = 0. \quad (3.11)$$

变量	描述	单位
x	激素水平	IU/L
a	基础生成率	—
b	降解率	—
k, l	反馈环中状态变量的生成系数	—
c, d	反馈回路影响下的激素基础生成率	—
n, m	负反馈强度	—
τ, σ	反馈环持续时间	天

表 2: 公式(3.10)的变量描述。

由定理3.1可知, 系统(3.10)有且只有一个正平衡点, 将这个平衡点记为 φ 。我们感兴趣的是参数 n 对平衡点的影响, 因此首先讨论平衡点相对于 n 的单调性。将公式(3.11)的两边关于参数 n 求导, 由

$$-b \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \frac{k\varphi^n \left(\ln \varphi + \frac{n}{\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)}{(c + \varphi^n)^2} - \frac{lm\varphi^{m-1} \frac{\partial \varphi}{\partial n}}{(c + \varphi^m)^2} = 0.$$

则平衡点关于负反馈强度 n 的导数为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = - \frac{(d + \varphi^m)^2 k \varphi^n \ln \varphi}{b(c + \varphi^n)^2 (d + \varphi^m)^2 + (d + \varphi^m)^2 \varphi^{n-1} n k + lm\varphi^{m-1} (c + \varphi^n)^2}.$$

因此, 下述结论成立: 当 $0 < \varphi < 1$ 时, 有 $\frac{d\varphi}{dn} > 0$, 也就是 φ 关于负反馈强度 n 是单调递增的; 当 $\varphi > 1$ 时, 有 $\frac{d\varphi}{dn} < 0$, 也就是 φ 关于负反馈强度 n 是单调递减的。

为了分析系统(3.10)发生Hopf分岔的必要条件, 我们首先将系统线性化。令 $y = x - \varphi$, 线性化的系统如下:

$$\frac{dy}{dt} = -by(t) - \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} y(t - \tau) - \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} y(t - \sigma). \quad (3.12)$$

特征方程为

$$\gamma = -b - \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} e^{-\gamma\tau} - \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} e^{-\gamma\sigma}, \quad (3.13)$$

其中参数 γ 为特征值。

为了证明Hopf分岔的存在, 我们需要使用 $\gamma = \mu \pm \eta i$, 还需要讨论所选参数 (b, k, n) 的横截性条件。现在我们探讨Hopf分岔发生的必要条件。令 $\gamma = \mu \pm \eta i$, 因此有

$$\mu + \eta i = -b - \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} e^{-\mu\tau} [\cos(\eta\tau) - i \sin(\eta\tau)] - \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} e^{-\mu\sigma} [\cos(\eta\sigma) - i \sin(\eta\sigma)].$$

将上式的实部和虚部分开,可以得到如下方程

$$\begin{cases} \mu = -b - \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} e^{-\mu\tau} \cos(\eta\tau) - \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} e^{-\mu\tau} \cos(\eta\sigma), \\ \eta = \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} e^{-\mu\tau} \sin(\eta\tau) + \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} e^{-\mu\tau} \sin(\eta\sigma). \end{cases} \quad (3.14)$$

Hopf分岔存在的一个必要条件是特征值的实部 $\mu = 0$, 因此下式应成立。

$$\begin{cases} b = -\frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} \cos(\eta\tau) - \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} \cos(\eta\sigma), \\ \eta = \frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} \sin(\eta\tau) + \frac{lm\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} \sin(\eta\sigma). \end{cases} \quad (3.15)$$

我们首先分析 $\sigma = \tau$ 的情况。方程3.14可以写成

$$\begin{cases} b = -\left(\frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} + \frac{ml\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} \right) \cos(\eta\tau), \\ \eta = \left(\frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} + \frac{ml\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} \right) \sin(\eta\tau). \end{cases} \quad (3.16)$$

将上述等式的两边平方和相加,就得到下面的等式。

$$\eta^2 = \left(\frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} + \frac{ml\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} \right)^2 - b^2.$$

因此,当

$$\frac{nk\varphi^{n-1}}{(\varphi^n + c)^2} + \frac{ml\varphi^{m-1}}{(\varphi^m + d)^2} > b. \quad (3.17)$$

成立时,特征值的虚部 η 存在正解,这是系统(3.10)发生Hopf分岔的必要条件。定义方程

$$F = b(\varphi^n + c)^2(\varphi^m + d)^2 - nk\varphi^{n-1}(\varphi^m + d)^2 - ml\varphi^{m-1}(\varphi^n + c)^2. \quad (3.18)$$

发生Hopf分岔的必要条件是 $F < 0$ 。我们首先研究 $F = 0$ 的情况。此外,平衡点满足以下方程

$$a - b\varphi + \frac{k}{c + \varphi^n} + \frac{l}{d + \varphi^m} = 0,$$

i.e.

$$\begin{cases} b(\varphi^n + c)^2(\varphi^m + d)^2 - nk\varphi^{n-1}(\varphi^m + d)^2 - ml\varphi^{m-1}(\varphi^n + c) = 0, \\ a(\varphi^n + c)(\varphi^m + d) - b\varphi(\varphi^n + c)(\varphi^m + d) + k(\varphi^m + d) + l(\varphi^n + c) = 0. \end{cases} \quad (3.19)$$

我们发现当 $F = 0$ 时, 参数 k 和 b 关于平衡点的表达式。根据方程3.19, b 和 k 的方程如下

$$\begin{cases} b = \frac{an\varphi^n(\varphi^m + d)^2 - ml\varphi^m(\varphi^n + c) + nl\varphi^n(\varphi^m + d)}{\varphi[(n-1)\varphi^n - c](\varphi^m + d)^2}, \\ k = \frac{a(\varphi^n + c)^2(\varphi^m + d)^2 + l(\varphi^n + c)^2[d + (1-m)\varphi^m]}{[(n-1)\varphi^n - c](\varphi^m + d)^2}. \end{cases} \quad (3.20)$$

当 $n > 1$ 且 $m > 1$, 即使条件(T): $\varphi > \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 成立, k 和 b 也可能存在负值。因此, 我们将在下一节中通过数值模拟来观察方程(3.18)中 $F = 0$ 满足时 k 和 b 之间的关系。

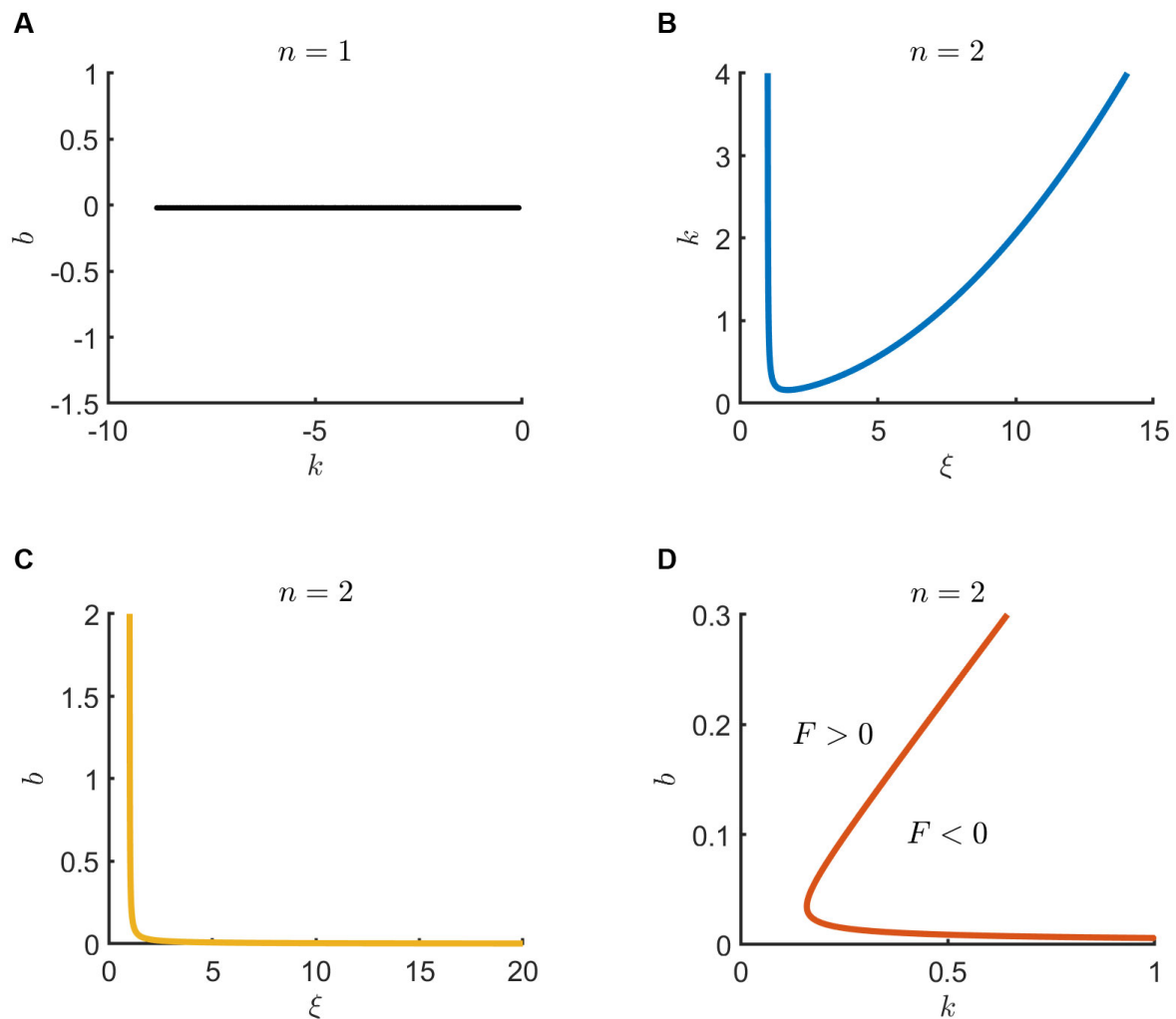


图 3.4: $F = 0$ 时参数 k 和 b 曲线。A. 当 $n = 1$ 时方程(3.9)所定义的曲线。B. 描述 k 相对于平衡点 ξ 变化的曲线。C. 描述 b 相对于平衡点 ξ 变化的曲线。D. 当 $n = 2$ 时, 与参数 k 和 b 有关的Hopf分岔的阈值曲线。

§3.4 数值模拟

§3.4.1 单负反馈环模型数值模拟

接下来, 我们通过数值模拟来验证上一节的结论。当 $n = 1$ 和 $F = 0$ 时, 取参数 $a = 0.02$, $c = 1$, $\tau = 14$, 参数 k 和 b 与平衡点的曲线如图3.4A 所示。在这种情况下, k 和 b 不存在正值, 当 $k, b > 0$ 时不存在Hopf分岔, 这与理论结果一致。

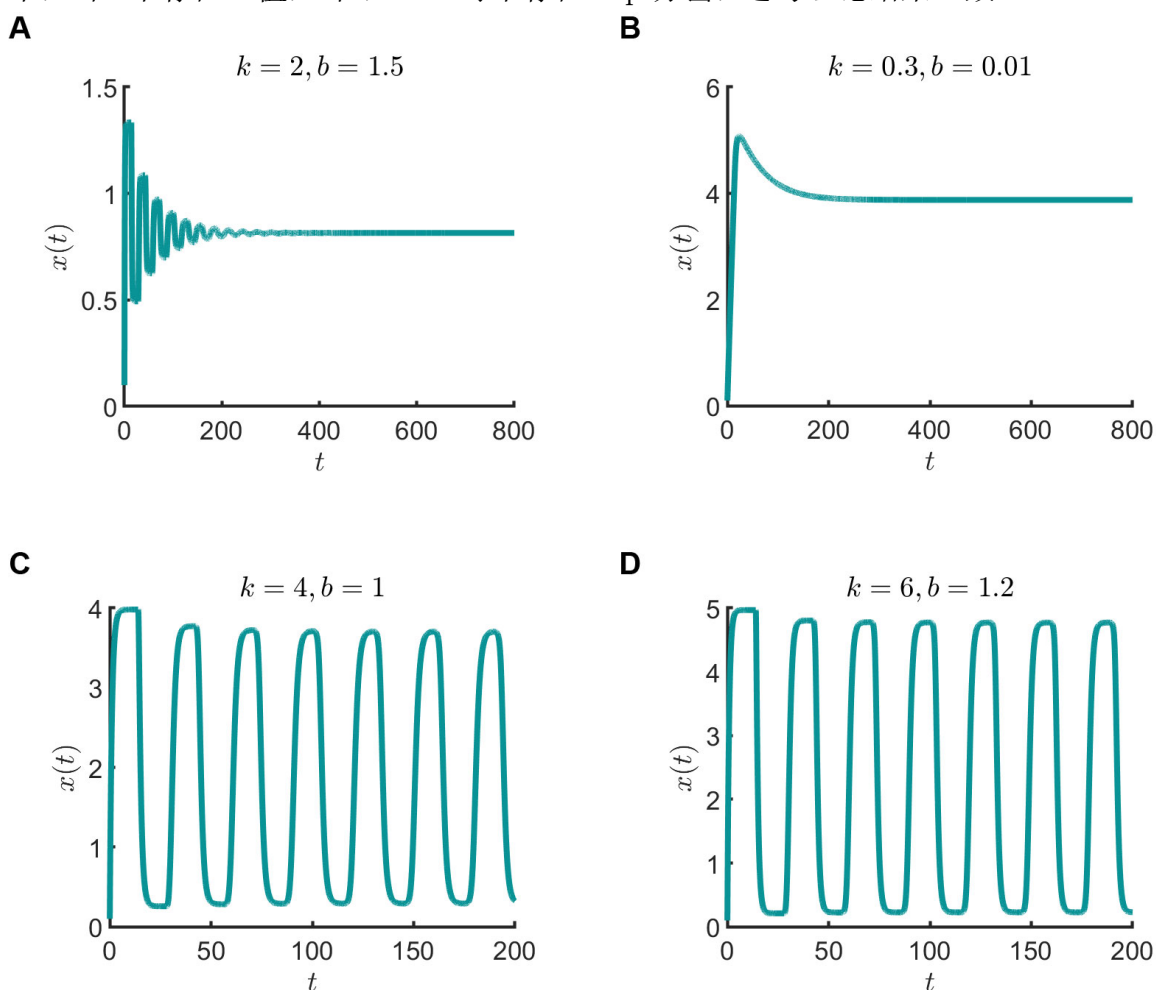


图 3.5: 系统(3.3)随时间变化情况, 其中 $a = 0.02$, $c = 1$, $n = 2$, $\tau = 14$ 。A-B. 参数 k 和 b 取自图3.4D中曲线的左侧, 此时系统是渐近稳定的。C-D. 参数 k 和 b 取自图3.4D中曲线的右侧, 此时系统能产生周期振荡。

当 $n = 2$ 时, 数值模拟显示参数 k 随平衡点 ξ 的增大而先减小后增大, 参数 b 随平衡点 ξ 的增大而减小(图3.4B, 图3.4C)。这与理论分析的结果一致。图3.4D 显示了当特征

值的实部和虚部均为0时参数 b 关于 k 的曲线,进一步验证了曲线两侧平衡点的稳定性。

通过在图3.4D 中曲线两侧分别取点来检验平衡点的稳定性。在曲线左侧,当参数为 $a = 0.02$, $c = 1$, $n = 2$, $\tau = 14$ 时,取 $k = 2$, $b = 1.5$ (图3.4A)和 $k = 0.3$, $b = 0.01$ (图3.4B)。系统在这两组参数下渐近稳定,平衡点分别为0.9179和3.8740,分别满足 $a + \frac{k}{c+1} = 1.02 < b$ 和 $a + \frac{k}{c+1} = 0.17 > b$,这与之前关于 ξ 的讨论一致。

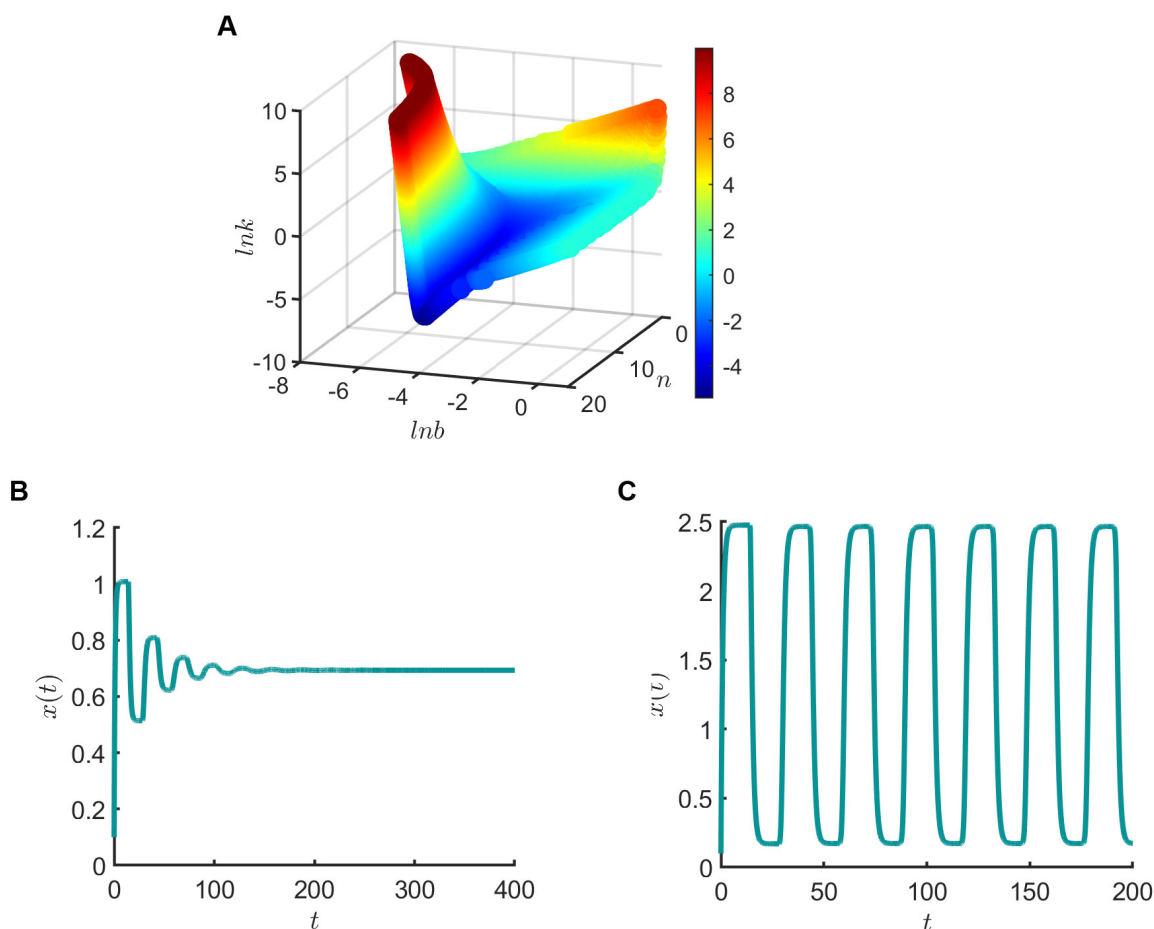


图 3.6: 当 $F = 0$ 时的参数变化曲面以及系统(3.3) 随时间的演变。A. 关于参数 k , b 和 n 的Hopf分岔阈值曲面。B. 当参数 $a = 0.02$, $c = 1$, $\tau = 14$ 时, 参数 $k = 1.1052$, $b = 1.1052$, $n = 2$, 取自图3.6B中曲面的下方, 系统随时间收敛到平衡点。C. 当参数 $a = 0.02$, $c = 1$, $\tau = 14$ 时, $k = 2.7183$, $b = 1.1052$, $n = 3$ 取自图3.6A 中曲面的上方, 系统是周期振荡的。

在图3.5C和3.5D中, $k = 4$, $b = 1$ 和 $k = 6$, $b = 1.2$ 。在这两种情况下, 系统呈周期性振荡。根据方程(3.7), 可以计算出特征值的虚部分别为0.2099和0.2121, 相应的振荡周期分别为29.9413天和29.6220天。根据数值模拟结果, 振荡周期分别为29.9214天

和29.6071天。

此外,为了分析 n 对系统平衡点稳定性的影响,我们通过数值模拟给出了特征值实部和虚部均为0的 n 、 b 和 k 所满足的曲面(图3.6A)。为验证图3.6A中曲面与系统稳定性之间的关系,分别从表面上方和下方取点进行数值模拟。在表面上方取 $k = 2.7183$ 、 $b = 1.1052$ 和 $n = 3$,在这种情况下,系统呈周期性振荡(图3.6B),周期为29.61天。根据公式(3.7),计算出特征值为 $\beta = 0.2113$ 的虚部,周期为29.73天。在曲面下方取 $k = 1.1052$ 、 $b = 1.1052$ 和 $n = 2$,周期在此时渐近稳定(图3.6C)。可以推测图4A中的曲面是一个霍普夫分支曲面,曲面的上部对应于方程(3.8)中周期振荡且 $F < 0$ 的系统,曲面的下部对应于系统渐近稳定且 $F > 0$ 的区域。

我们还关注了在Hopf分岔的阈值曲面上,参数 k 和参数 b 是如何随着负反馈强度 n 变化的。图3.7A显示,曲线 $\ln b$ 随 n 递减,这意味着 b 随 n 单调递减。图3.7B中显示 $\ln k$ 关于参数 n 的变化曲线, $\ln k$ 随 n 先减小后增大。也就是说, k 对 n 先减小后增大,这与上述理论分析是一致的。

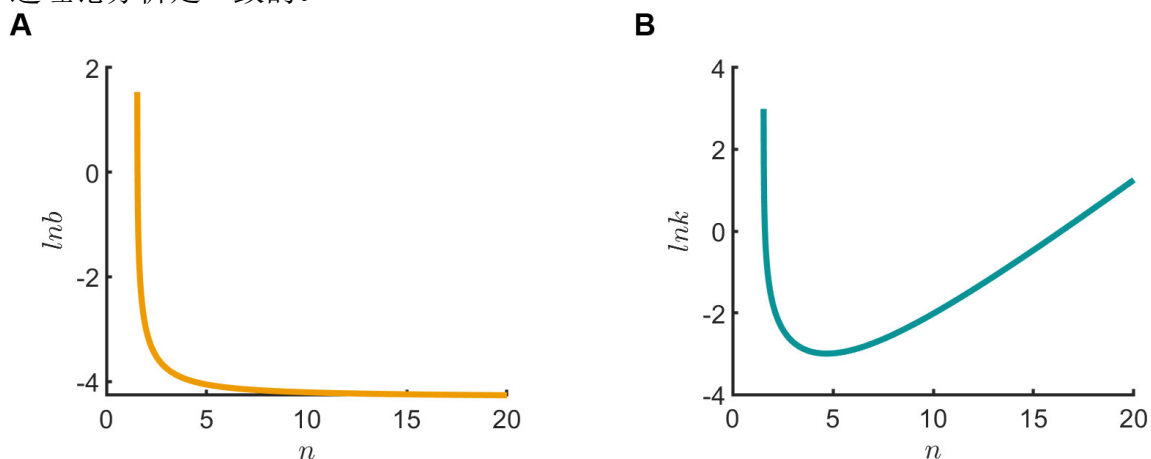


图 3.7: 参数 k 和参数 b 关于负反馈强度 n 的变化曲线。A. 降解系数 b 与负反馈强度 n 的关系,其中横坐标是参数 n ,纵坐标是参数 b 的对数形式。B. 降解系数 k 与负反馈强度 n 的关系,其中横坐标是参数 n ,纵坐标是参数 b 的对数形式。

§3.4.2 两个负反馈环模型数值模拟

情况1. $\tau = \sigma, m \neq n$

取参数 $a = 0.02$, $c = 1$, $d = 2$, $n = 2$, $m = 1$, $l = 1$, $\tau = \sigma = 14$, 并且平衡点满足条件(T): $\varphi > \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 计算参数 k 和 b 的曲线(图3.8A). 根据图3.8A的结果, 我们发现当 m 较小时, k 和 b 的曲线类似于系统(3.3)。这可能是由于当 m 较小时, m 所在的负反馈环路的抑制作用较小。系统振荡的发生主要源于 n 所在的负反馈回路。在这种情况下, 曲线右侧的区域是振荡的, 曲线左侧的区域是渐近稳定的。

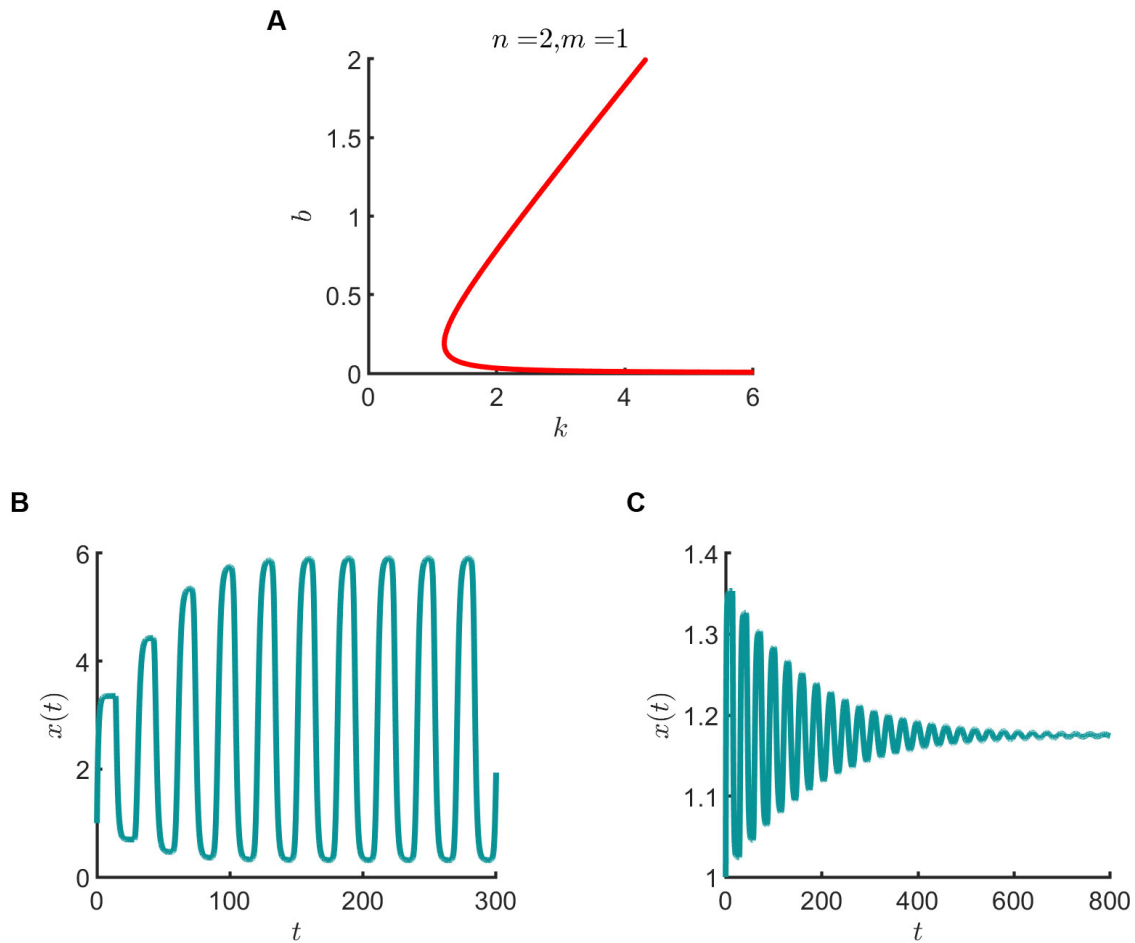


图 3.8: 当 $\tau = \sigma$, $m \neq n$, $F = 0$ 时的参数变化曲线及系统(3.3)随时间的演化。A. 当 $F = 0$ 时 k 和 b 之间的关系曲线。B. 当参数取图3.8A 曲线右侧 $n = 2$ 、 $m = 1$ 、 $k = 6$ 和 $b = 1$ 时, 系统随时间的演变。C. 当参数取于图3.8A 曲线左侧时, $n = 2$ 、 $m = 1$ 、 $k = 2$ 和 $b = 1$, 系统(3.10) 是渐近稳定的。

此外, 我们希望观察参数 k 、 b 和 n 对系统平衡点稳定性的影响。图3.9A 说明了当 k 和 b 大于零时, k 、 b 和 n 之间的关系满足方程(3.20)。当 F 满足方程(3.18) 时, 该曲面是 $F = 0$ 的解。那么曲面两侧必然不等于0。发生Hopf 分岔的必要条件是 $F < 0$ 。通过数值模拟, 我们发现表面以上的点能够在适当的时间延迟参数 τ 下使系统(3.10) 振

荡(图3.9B), 而表面以下的点则导致系统(3.10) 振荡渐近稳定(图3.9C)。

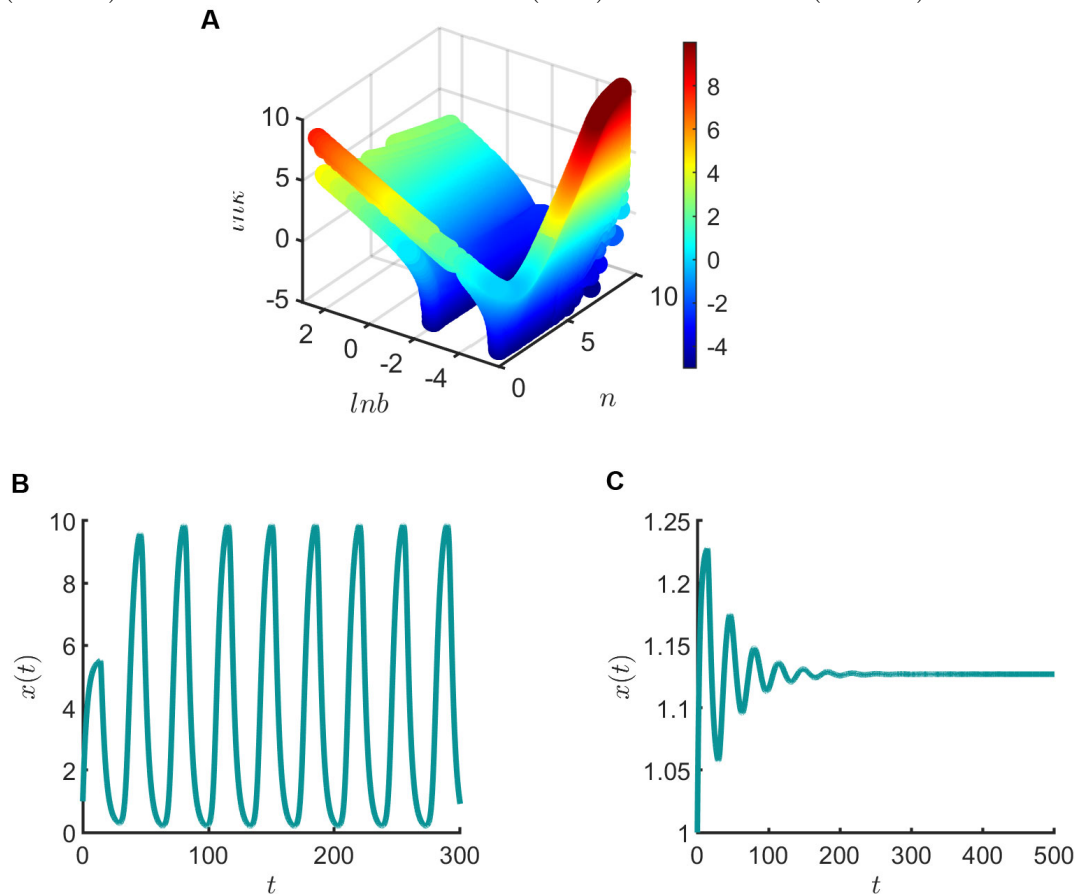


图 3.9: 当 $\tau = \sigma$, $m \neq n$, $F = 0$ 时的参数变化曲面及系统(3.3)随时间的演化。A. 当 $m = 2$ 时, 参数 k , b 和 n 的Hopf分岔阈值曲面。B. 当参数取自图A 中曲面的上方, $a = 0.02$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $k = e$, $b = e^{-1.18}$, $n = 3$, $l = 1$ 时, 系统(3.10) 随时间的变化情况。C. 当参数取自图A中曲面的下方, $a = 0.02$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $k = e^{-3}$, $b = e^{-1.18}$, $n = 3$, $l = 1$ 时, 系统(3.10)随时间的变化情况。

我们在图3.9A的Hopf分岔面上观察到了 k 和 b 相对于 n 的单调性。当固定平衡点 $\xi = 1.5$ 时, 随着 n 的增加, b 是单调递减。 k 先随着参数 n 的增加而减小, 然后再增加(图3.10A、图3.10B), 这与系统3.3 的分析类似。因此, 当负反馈回路的数量增加时, 生成率和降解率随负反馈强度 n 的变化存在一定的规律, 值得在今后的理论研究中继续探讨。

上述结果针对的是 $m = 2$ 的情况。我们还观察了在不同的 m 条件下, Hopf 分岔曲线在 k 和 b 之间的变化(图3.11)。当 $m = 1$ 时, 使方程(3.19) 满足的 k 和 b 的范围大于0, 但当 $m = 2$ 时, 我们发现使 $F < 0$ 满足的 k 和 b 的范围在扩大, 且 k 的范围扩大到负值。

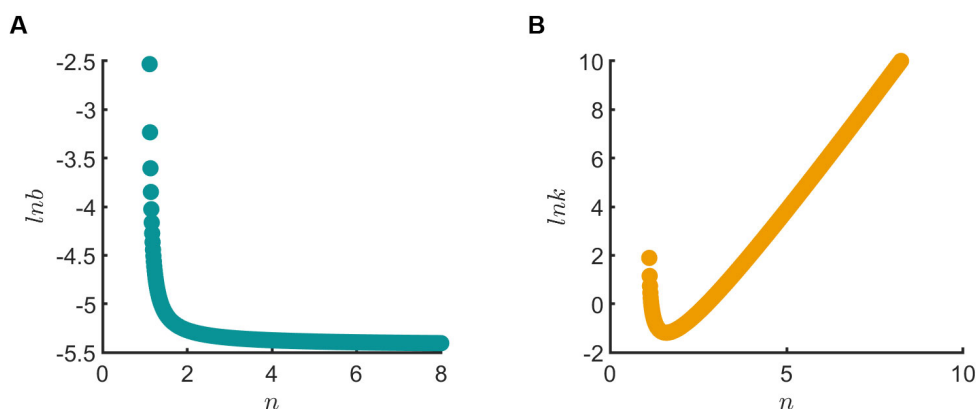


图 3.10: 图3.9A中的平衡点为8时, 参数 k 和 b 关于参数 n 的单调性曲线。A. b 关于参数 n 单调递减。B. k 关于 n 先递减再递增。

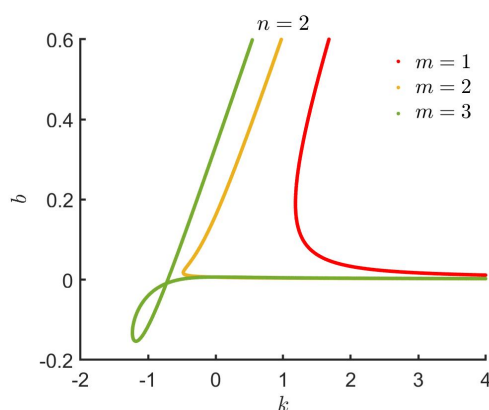


图 3.11: 当 $n = 2$ 时, 在不同的参数 m 下参数 k 和 b 的Hopf分岔的阈值曲线。

随着 m 的继续增加, 满足 $F < 0$ 的范围进一步扩大, b 的范围也包括负值。这说明, 随着 m 越来越大并且大于 n , 此时主导系统产生振荡的负反馈环变成了参数 m 所在的负反馈环, 即使 n 所在的反馈环的生成系数变得极小甚至变成负值, 也不影响系统在负反馈强度 m 较大的反馈环中产生振荡。

然而, 在生物系统中, 激素的产生和降解率不可能为负。但当我们只关注大于0的 k 和 b 时, 我们会发现满足Hopf分岔所需的条件范围会随着 m 的增加而扩大。这表明, 当 m 所在负反馈回路的抑制灵敏度增加时, 整个系统更容易发生振荡。换句话说, m 越大, 系统越稳健, 可以承受更大范围的扰动, 但仍能保持振荡。

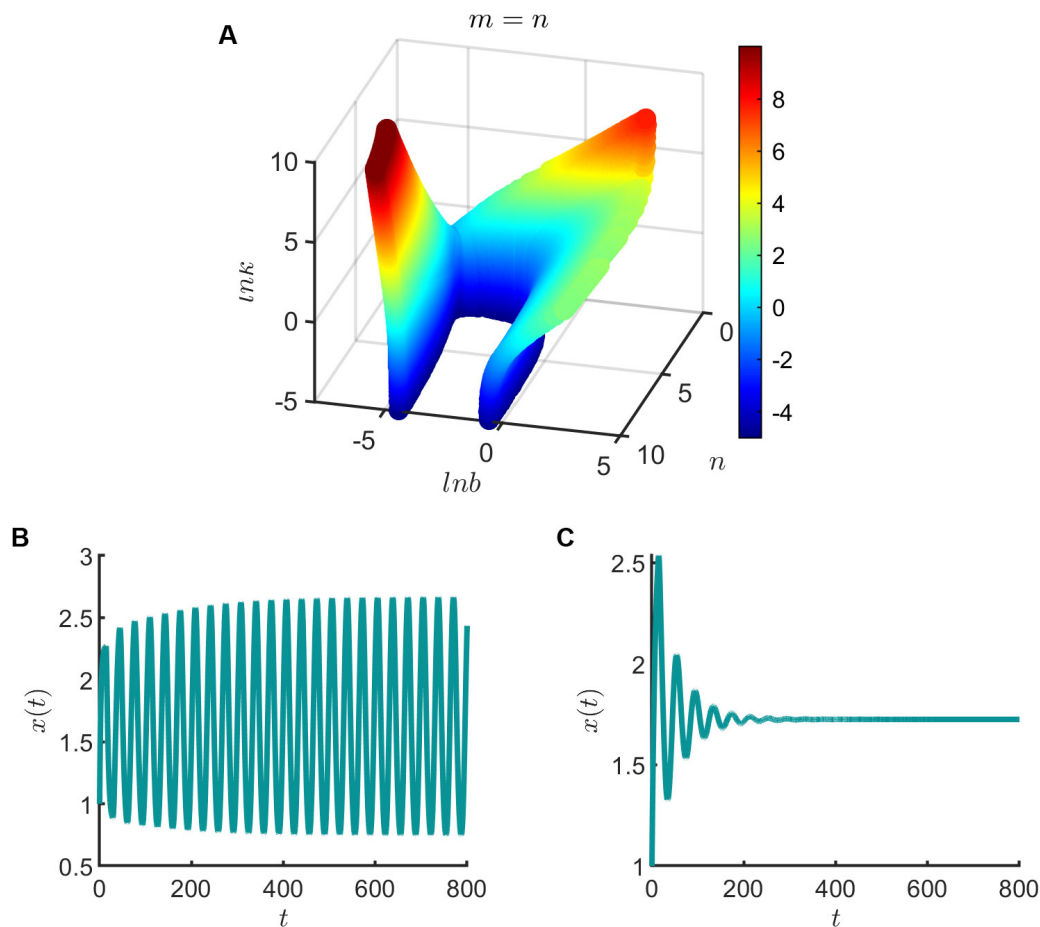


图 3.12: 当 $\tau = \sigma$, $m = n$, $F = 0$ 时的参数变化曲面及系统(3.3)随时间的演化。A. 当 $m = n$ 时, 参数 k , b 和 n 的Hopf分岔阈值曲面。B. 当参数取自图A 中曲面的上方, $a = 0.02$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $k = e^{-0.03}$, $b = e^{-1}$, $m = n = 2$, $l = 1$ 时, 系统(3.10) 随时间的变化情况。C. 当参数取自图A中曲面的下方, $a = 0.02$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $k = e^{-3}$, $b = e^{-2}$, $m = n = 2$, $l = 1$ 时, 系统(3.10) 是渐近稳定的。

情况2. $\tau = \sigma$, $m = n$

现在我们考虑当两个负反馈环的负反馈强度相同时的特殊情况, 此时 $m = n$ 。在这种情况下, 我们观察了在系统3.18满足条件(T): $\varphi > \sqrt[n]{\frac{c}{n-1}}$ 时, 代谢参数 k , b 以及负反馈强度 n 在Hopf 分岔的区域边界上的情况。图3.12A 中的关于 k , b 和 n 的曲面划分了系统能发生Hopf 分岔的部分和不能发生Hopf分岔的部分。经过数值模拟发现, 在曲面以上的 k , b 和 n 的参数取值会导致系统(3.10)振荡, 曲面以下的 k , b 和 n 的参数取值会导致系统的平衡点渐近稳定。此外, 我们还观察了固定平衡点时 k 和 b 随 n 变化的情况。

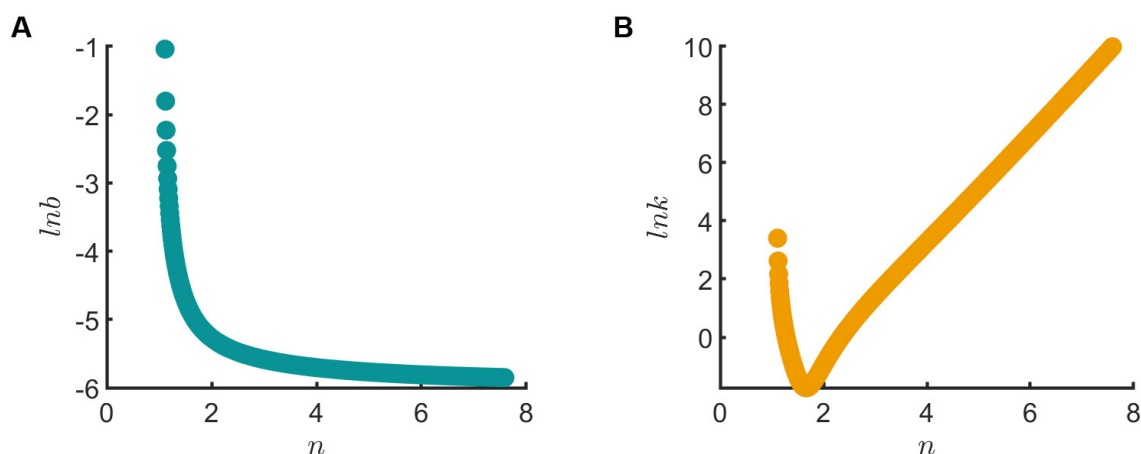


图 3.13: 图3.12A中的平衡点为8时, 参数 k 和 b 关于参数 n 的单调性曲线。A. b 关于参数 n 单调递减。B. k 关于 n 先递减再递增。

随着 n 的增加, b 单调递减(图3.13A), k 则先减后增(图3.13B)。这些结论与情况1中的结论类似, 因此不再过多讨论。

情况3. $\tau \neq \sigma, m \neq n$

我们感兴趣的问题是, 当具有不同的负反馈强度的反馈回路同时具有不同的时滞参数(也就是 $\tau \neq \sigma, m \neq n$)时的情况。然而, 这种情况的理论分析具有挑战性, 因此我们进行了一些数值模拟来观察系统的时间演化。从数值结果中我们发现, 当两个具有不同时滞参数的负反馈回路协同作用时, 两个负反馈回路的强度都太弱, 无法引起系统振荡(图3.14A)。当其中一个负反馈环强度增加时, 会导致系统振荡(图3.14B)。当两个反馈强度都增加时, 会导致系统振荡幅度上升, 从而产生更强的振荡(图3.14C)。此外, 代谢参数的变化也会对系统平衡点的稳定性产生影响(图3.15A、图3.15B)。因此, 负反馈回路强度和代谢参数对多重反馈回路协同作用系统稳定性的影响仍然是一个值得进一步研究的关键问题。我们将在今后的工作中进行更多的理论分析。

§3.5 本章小结

在这一章中, 我们建立了一个由反馈回路调节延迟的一维微分方程模型, 以揭示月经周期振荡产生的机制。在月经周期的调节环路中, 激素分泌率、降解率和负反馈

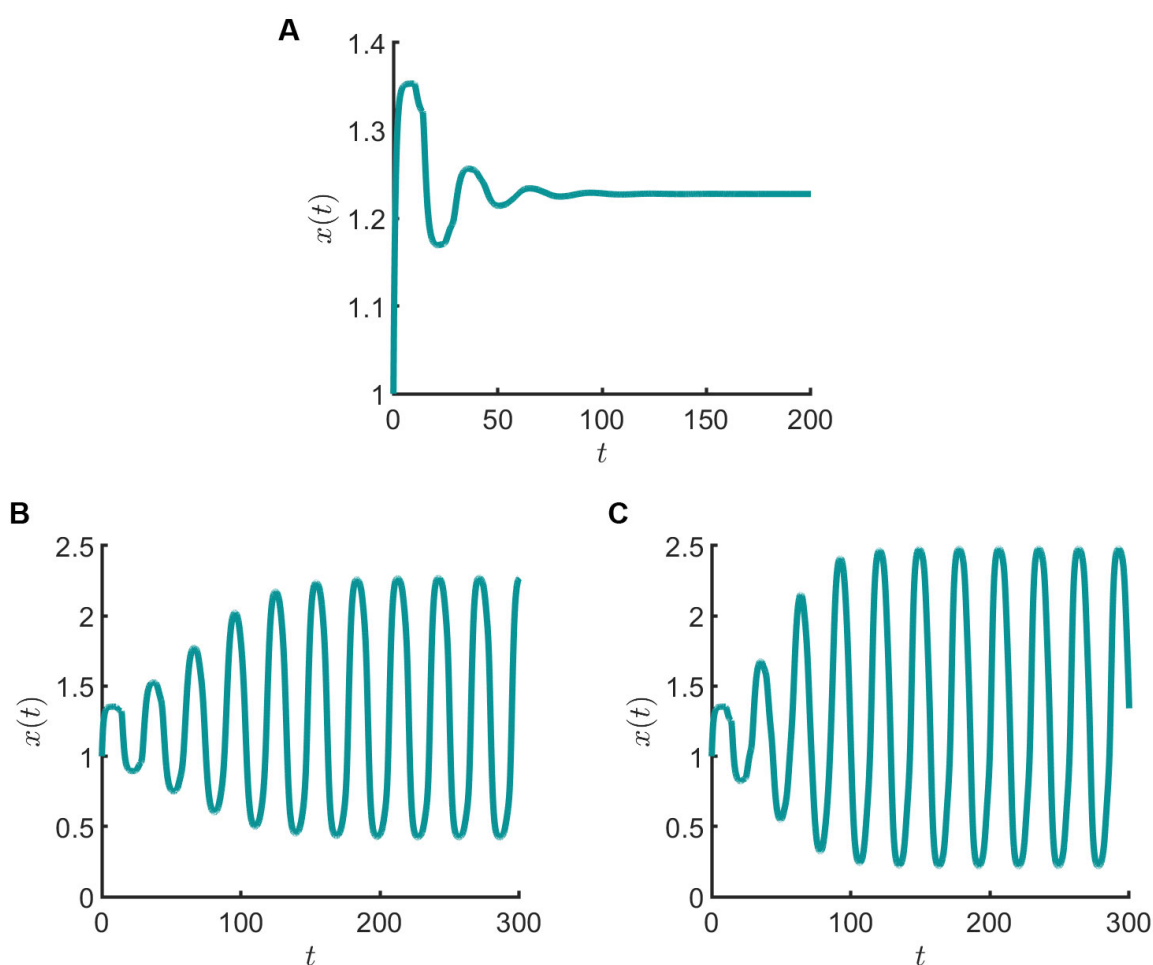


图 3.14: 当 $\tau \neq \sigma$ 时, 系统在不同参数条件下随时间的演化情况。A. 取参数 $k = 2, b = 1, a = 0.02, c = 1, d = 2, \tau = 14, \sigma = 10, m = n = 1, l = 1$, 系统是渐近稳定的。B. 取参数 $k = 2, a = 0.02, b = 1, c = 1, d = 2, \tau = 14, \sigma = 10, m = 1, n = 3, l = 1$, 系统是振荡的。C. 取参数 $k = 2, a = 0.02, b = 1, c = 1, d = 2, \tau = 14, \sigma = 10, m = 3, n = 3, l = 1$, 系统是振荡的。

强度是影响振荡产生的关键因素。因此, 我们从一个负反馈回路模型出发, 分析了这些参数对系统振荡机制的影响。

在对一个负反馈回路模型的研究中发现, 维持系统振荡需要一定程度的负反馈强度, 过小的负反馈强度不能使系统振荡。同时, 在对产生率和降解率的分析中, 我们发现当负反馈强度增大时, 降解率需要减小, 以维持系统的周期性振荡。然而, 当负反馈强度由小到大时, 生成率会先减小后增大。这是因为当负反馈强度增加时, 平衡点会降低。较低的负反馈强度不足以抵消平衡点下降导致的生成项增加, 因此生成系数会

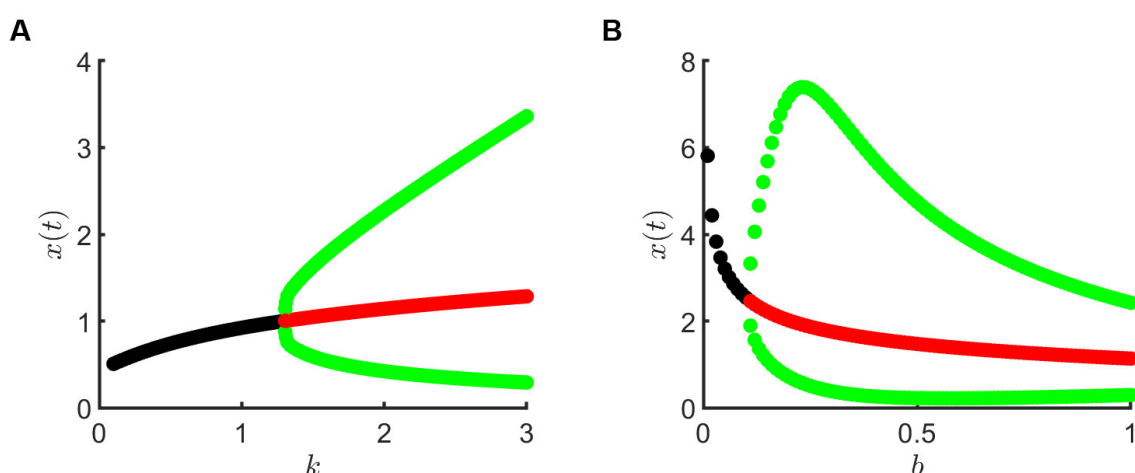


图 3.15: 当 $\tau \neq \sigma$ 时, 系统关于参数 k 和 b 的Hopf分支曲线。A. 随着参数 k 增加, 系统从稳定状态变成周期振荡。其他参数为 $a = 0.02$, $b = 1$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $\sigma = 10$, $m = 1$, $n = 3$, $l = 1$ 。B. 随着参数 b 增加, 系统从稳定状态变成周期振荡。其他参数为 $a = 0.02$, $k = 2$, $c = 1$, $d = 2$, $\tau = 14$, $\sigma = 10$, $m = 2$, $n = 3$, $l = 1$ 。

增加, 以维持激素水平。负反馈强度越高, 激素对负反馈的抑制作用就越敏感, 生成项就会大幅减少。在这种情况下, 需要生成系数增加, 以维持系统的振荡。因此, 负反馈强度对系统振荡的产生和维持起着不可忽视的作用。

为了进一步探讨多个负反馈回路共同调节系统时的振荡条件, 我们分析了一个具有相同时滞参数的两个负反馈回路的模型。在这种情况下, 两个反馈回路相互影响。当其中一个负反馈的强度增加时, 系统能产生Hopf分岔的参数范围就会扩大, 这意味着系统更容易发生振荡。我们还分析了系统满足霍普夫分岔必要条件的参数阈值。当两个负反馈回路的时滞参数不同时, 还需要更多的研究来探讨参数阈值的动态变化。

这一章研究不仅有助于理解驱动月经周期振荡的内在机制, 而且结合数值模拟, 可以探索与激素相关疾病的发病机理, 从而解开月经周期相关疾病之谜。我们提出的这种通过反馈回路进行调节的一般模型, 也适用于在不同参数选择下由负反馈和正反馈协同作用的其他生物节律模型。它对能产生周期性振荡的生物系统有普遍的解释。

第四章 月经周期在心率上的特征

§4.1 背景介绍

振荡现象在生物系统中十分普遍，通常由时滞负反馈环路驱动。负反馈回路对周期性的生理和行为转换至关重要，如活动-休息、排卵和血压调节。然而，在关键转换发生之前，准确预测或捕捉振荡的临界点仍是该领域的一个显著挑战。

女性月经周期中排卵的检测预测一直是值得关注的问题，这对于女性生殖健康和生育规划有重要意义。以前的研究表明，可以使用心率变异率、血压和体温等生理指标作为月经周期阶段转换的早期预警信号 [28,43–45]。也有人开发了机器学习算法，通过整合包括心率在内的各种生理参数来预测排卵 [28]。

心率 (HR) 受自律神经系统调节，以保持体内平衡：副交感神经系统降低心率，而交感神经系统提高心率。鉴于心率振荡依赖于激活和抑制之间的平衡，我们的目标是将真正由月经周期驱动的心率振荡与排卵期联系起来。负反馈循环是通过激活剂诱导的抑制剂调控模式生成的，这种抑制功能的机制可以改变被抑制因子的变化率，可通过加速降解或促进被抑制因子的产生来实现。因此，根据振荡曲线估算导数可以推断出临界点。

在这一章中，我们招募了育龄女性佩戴手环来记录心率，并收集排卵和月经日期，同时将绝经女性和男性作为阴性对照。我们关注的重点是识别与排卵相关的模式，并确定心率的导数与排卵密切相关，从而提供了一种预测性预警信号。我们还研究了这些导数特征是否可应用于其他振荡现象，如促进前向运动的丘脑上核 (SCN) 中的钙信号。在分析小鼠视 SCN 中的钙信号时，观察到钙信号上升的最大速度与过渡点相对应。最后，我们利用负反馈回路模型进行数值模拟，证明了这种关系的普遍性。统计分析表明，超过 90% 的振荡符合导数极大值与过渡点之间的相关性。因此，振荡曲线的导数极值点有望成为临界过渡的早期预警信号。

§4.2 心率中的月节律特征分析

§4.2.1 育龄女性心率中有显著月节律

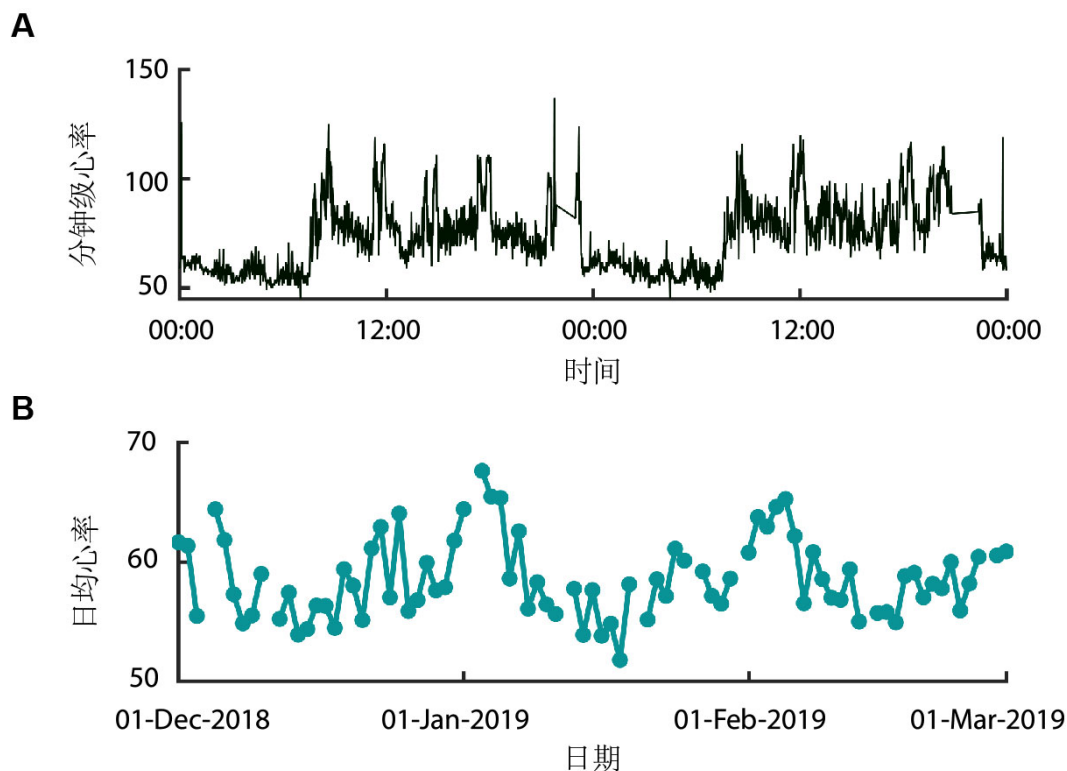


图 4.1: 单个受试者的原始心率数据和一天的平均心率。A. 48 小时的原始心率数据。B. 三个月的日均心率。

为了研究心率与月经周期之间的关系，我们招募了一组受试者收集心率数据。共有 91 名有月经周期的女性参与了研究，平均年龄为 $24.44 (\pm 2.84)$ 岁。每位参与者都佩戴了可连续检测心率的智能手环（华为手环或 Fitbit 手环），记录心率至少两个月。其中，84 名参与者每月记录月经，平均年龄为 $23.52 (\pm 2.81)$ 岁；28 名参与者使用 LH 排卵试纸记录排卵日，平均年龄为 $24.00 (\pm 1.83)$ 岁，从月经周期的第 8 天开始使用排卵试纸，直至获得阳性结果。研究共收集了 80 份排卵记录和 469 份月经记录。此外，还招募了 12 名更年期女性和 15 名男性，他们的平均年龄分别为 $57.08 (\pm 5.44)$ 岁和 $38.80 (\pm 10.82)$ 岁，并使用相同的智能手环收集心率数据，以便与女性的

数据进行比较。

手环收集的原始数据是连续的分钟级心率 (图4.1A)。人的心率 (每分钟跳动的次数) 在一天中会发生变化, 睡眠和清醒时的心率振幅差异很大。白天, 由于运动和饮食等各种活动的影响, 心率变化很大; 晚上入睡后, 心率进入明显的低水平稳定阶段。为了研究月节律与心率之间的关系, 我们提取了每晚睡眠数据的平均值作为日平均心率, 以排除不同活动对心率的影响(图4.1B)。首先, 由于数据的不光滑性, 我们采用了截止频率为 $1/30$ 的四阶巴特沃斯低通滤波器来平滑分钟级的心率。对于巴特沃斯低通滤波器来说, 截止频率是滤波器能够通过的最高频率, 频率高于截止频率的信号会被滤波器阻挡。从一天的分钟级心率数据中可以观察到, 睡眠开始时心率明显下降, 清醒阶段心率明显上升。因此, 睡眠阶段的心率定义为从快速下降阶段的终点到下一个快速上升阶段的起点之间的心率 (图4.2 中两个箭头之间的部分)。日平均心率是滤波后心率在睡眠阶段的平均值。

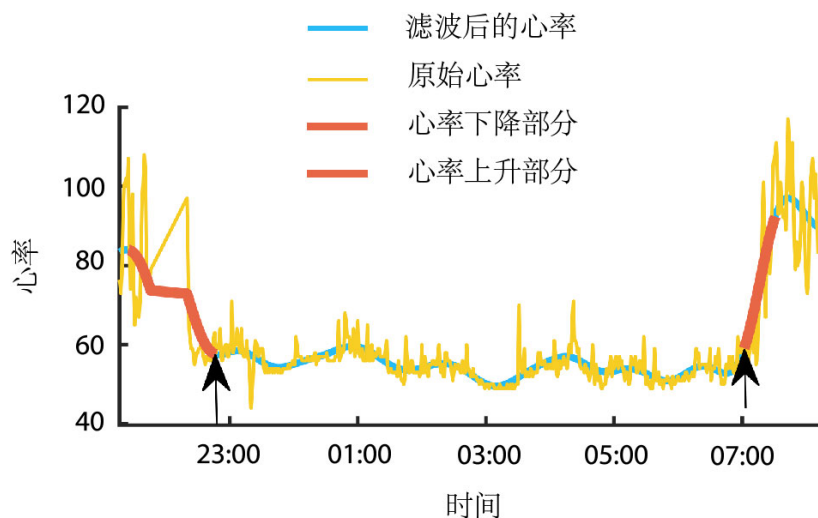


图 4.2: 计算日均心率的示意图。选择夜间心率的静息部分的平均作为日均心率。

手环收集的心率数据中有缺失值, 这可能是由于参与者没有按时佩戴设备造成的。为确保日平均心率趋势的准确性, 我们删除了 30 天内缺失超过 6 天的部分数据。其他不超过 6 天的缺失值则使用线性插值法进行补充。此外, 由于较短的数据序列可能会影响过滤数据的准确性, 因此我们在去除缺失部分后, 排除了记录数据少于 45 天

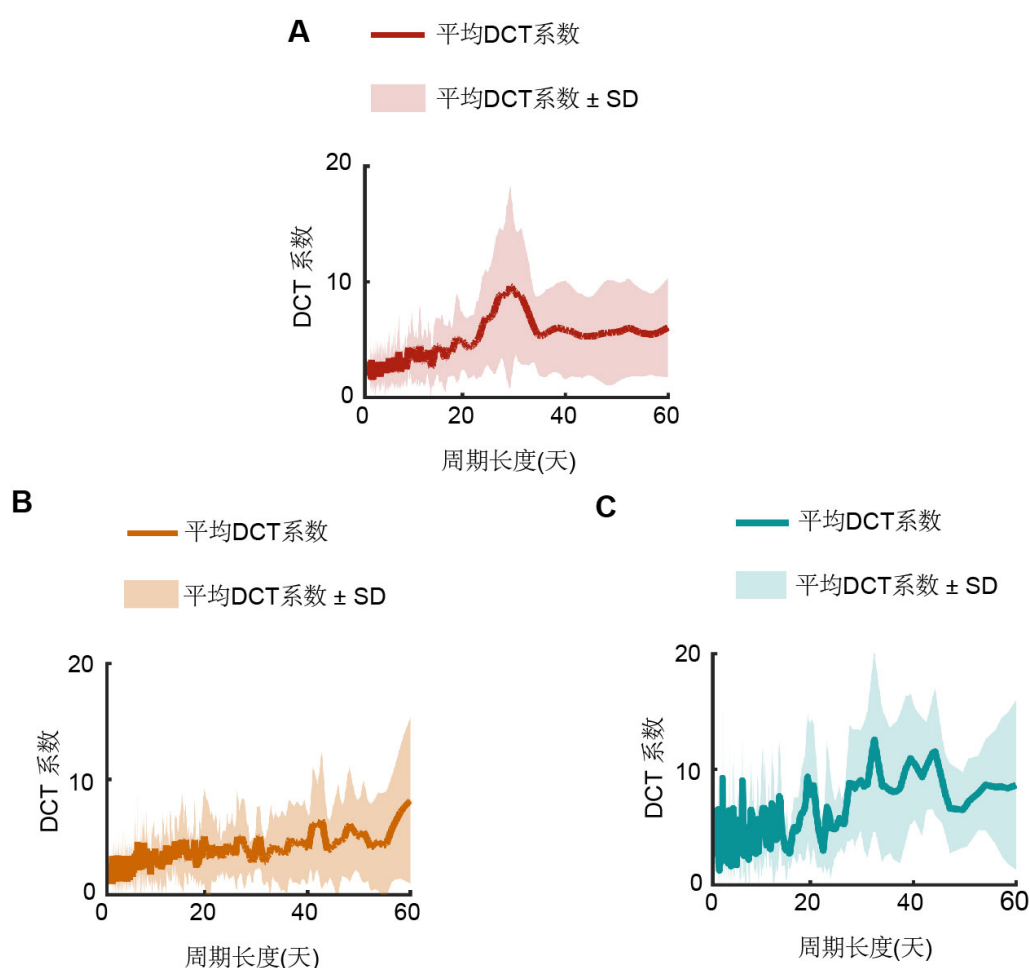


图 4.3: 育龄女性的心率具有明显的月节律。A. 所有育龄女性 ($N = 91$) 的平均 DCT 系数显示出月节律 (峰值为 29.27 天)。阴影表示 DCT 系数 $\pm$ SD。B-C. 分别为所有更年期女性 (12 人) 和所有男性 (15 人) 的平均 DCT 系数曲线。

的数据。对缺失值进行处理后, 得到的心率数据包括 47 条排卵记录和 297 条月经记录。

为了确认生育女性心率中是否存在每月节律, 我们使用 DCT 频谱分析来分析每日平均心率数据。离散余弦变换 (DCT) 通过将数据点分解为具有不同频率的余弦函数总和来表示有限的数据点序列。我们利用 MATLAB 软件对心率数据进行 DCT 分析, 将日平均心率分解为一系列不同频率的余弦函数系数, 其中系数越大, 表明输入信号中相应频率分量的贡献越大。对于具有周期性的信号, 频率分量往往集中在某些离散频率处, 导致分析过程中某些位置的 DCT 系数较高。对育龄女性的日平均心率进行

DCT 分析后 (图4.3A), 我们发现最高的系数对应于大约 30 天的周期长度 (横轴由频率转换为周期长度)。重要的是, 在绝经期妇女和男性中没有观察到这一特征 (图4.3C 和图4.3D)。这些结果表明, 月心率节律是育龄妇女月经周期的一个显著特征。

§4.2.2 心率的导数与月经周期相关

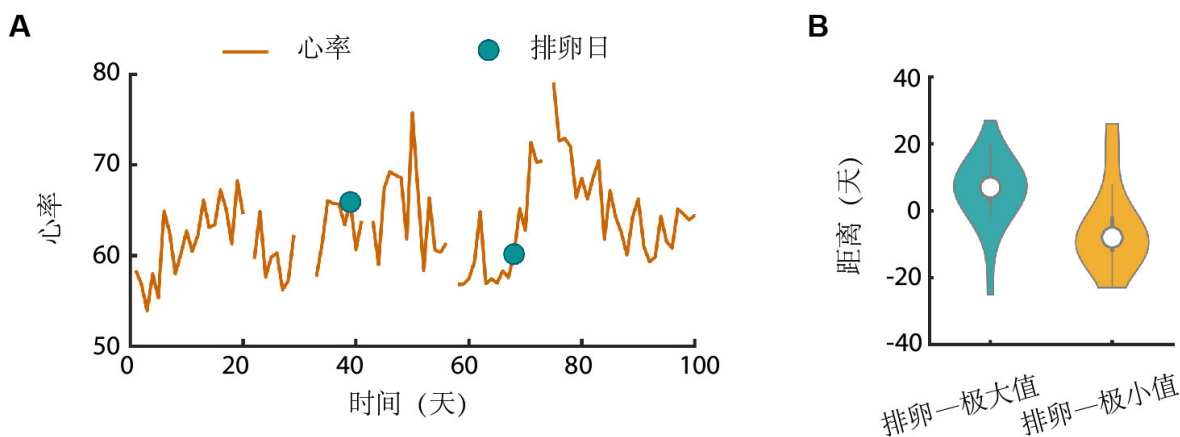


图 4.4: 在排卵和月经期间的原始数据中没有发现显著的心率特征。A. 一名受试者的每日平均心率。B. 小提琴图。左边的小提琴图为从排卵日到日平均心率最大值的距离的分布, 右图为从排卵日到日平均心率最小值的距离的分布。

由于生育女性的心率表现出明显的月节律, 我们进一步探讨了心率在月经周期内的特征。在进一步处理数据之前, 日均心率并未显示排卵特征。日均心率曲线通常包含一些缺失值并且呈锯齿形 (图4.4A), 这使得检测心率与排卵的关系变得具有挑战性。我们对排卵时的平均心率在图4.4B 中进行统计分析, 发现周期内的大多数日均心率极大值发生在排卵后, 而大多数极小值发生在排卵前。日均心率在周期内的极大值 (极小值) 代表30 天范围内观察到的最高 (最低) 值, 范围是目标日前后 15 天。简单来说, 如果某一天记录的心率是 30 天窗口内的最高值, 则被视为极大值, 而如果是最低值, 则被视为极小值。鉴于日平均心率的非平滑性, 在计算峰值或谷值之前需要去除明显的异常值。此步骤旨在消除特定日期心率异常峰值或下降造成的干扰, 这些异常的心率值可能是由测试者的一些特殊活动或事件造成的 (比如剧烈运动或者生病等)。图4.4A 清楚地表明, 排卵不会发生在平均每日心率的峰值或谷值处。此外, 图4.4B 中的小提

琴图之间存在很大的重叠,这意味着计算到日平均心率的峰值或谷值的距离无法识别排卵。因此,在锯齿状的不平滑的日平均心率中,波峰和波谷不能用作识别排卵的特征或者预警信号。

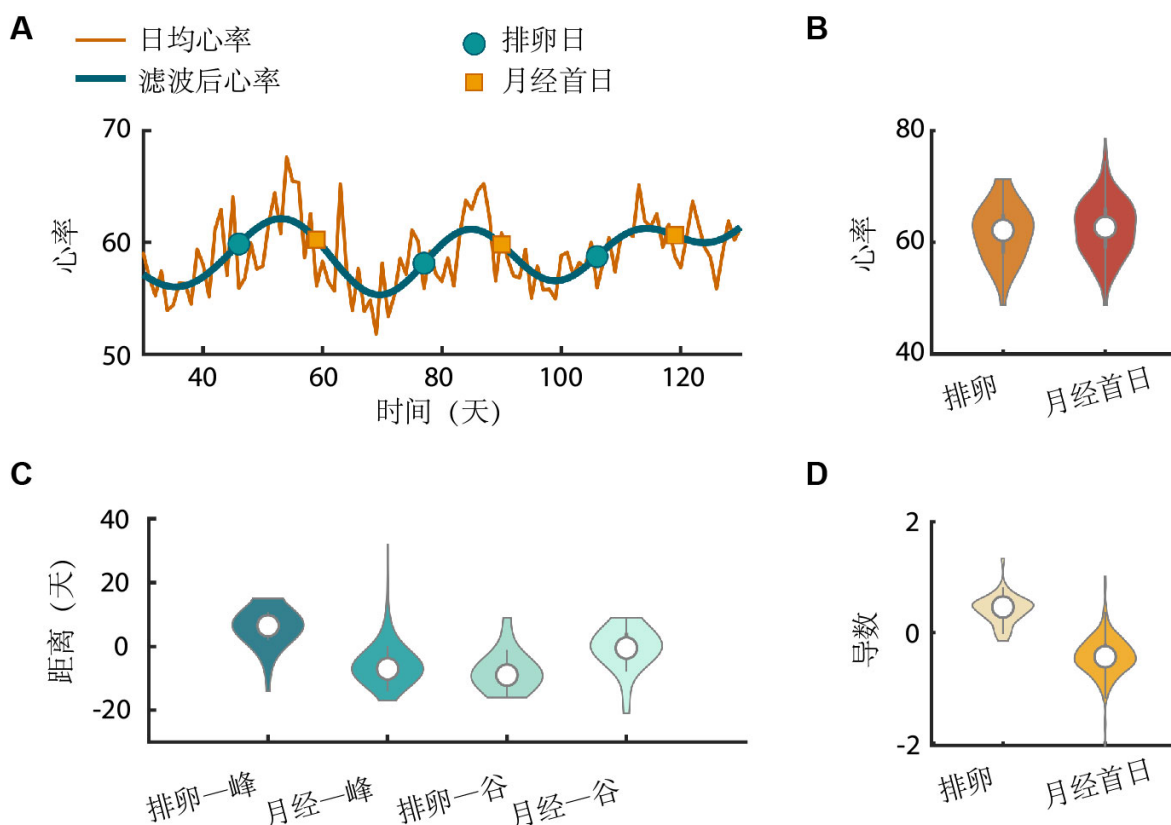


图 4.5: 排卵和月经分别对应心率上升和下降。A. 滤波后心率是指用六阶巴特沃兹低通滤波器对日均心率进行滤波得到的曲线, 截止频率为0.09。B. 月经和排卵时心率过滤曲线上的值分布。C. 四个小提琴图显示了过滤曲线上以下距离的分布: 从排卵到峰值、从月经第一天到峰值、从排卵到波谷、从月经到波谷。D. 月经首日和排卵时心率导数曲线上的值分布。

为了进一步探究月经周期对心率的影响,我们对日平均心率的原始数据进行了预处理。我们通过线性插值补充了缺失的数据,在寻找心率数据中的每月节律特征时,使用巴特沃斯低通滤波器来平滑数据并避免高频噪声的影响(图4.5A)。为了更好地反映心率中的节律信息,我们选择了六阶滤波器,截止频率为 0.09,通过这组过滤参数,滤波后的心率显示出明显的周期性,周期长度为一个左右。从滤波结果中发现,排卵发生在心率从低到高的部分,月经发生在心率下降的部分(图4.5A),但根据心率

值仍然很难区分排卵和月经(图4.5B, 图4.5C)。对过滤后的数据进行了与图4.4B类似的统计分析, 我们发现排卵和月经往往分布在心率曲线峰值的两侧。从谷值的角度也可以观察到同样的情况。然而, 从排卵期到心率曲线峰值的距离分布范围很广。我们还探讨了月经到峰值、排卵到谷值以及月经到谷值的距离, 发现这些距离的分布范围也很广(图4.5C)。我们进一步研究了分布区间内具有预测价值的点的比例, 即取平均值前后三天(四舍五入)。4个距离的7天跨度内的比例仅为一半左右, 数值分别为60.53%、51.98%、46.78%和44.74%。因此, 在滤波曲线中, 尚无法将峰值、谷值或者距离作为排卵和月经具体特征。

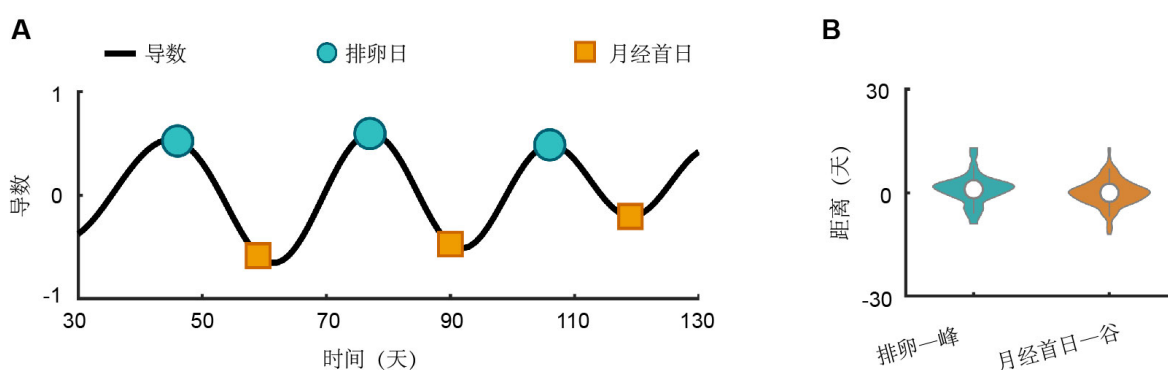


图 4.6: 排卵日和月经第一天分别对应于心率速度轨迹的峰值和谷值。A. 心率的速度轨迹。B. 两个小提琴图显示了心率速度轨迹上峰值与排卵之间的距离以及波谷与月经第一天之间的距离的分布。

鉴于月经周期受多个反馈回路(例如下丘脑-垂体-卵巢轴的负反馈回路)控制, 抑制因子通过降低其产生速率或增加其降解或转化率来抑制目标分子的产生。因此, 抑制因子的变化率, 而不是其绝对水平, 直接反映了抑制因子在抑制信号转导中的强度和活性。因此, 我们对导数曲线进行了统计分析。我们发现排卵时的导数大部分大于0, 而月经时的导数小于0(图4.5D), 这表明导数曲线更能反映月经周期的特征。

在图4.6A中, 显示了一名受试者的导数曲线。图中表明排卵大约位于曲线的波峰, 而月经大约位于曲线的波谷。小提琴图显示排卵与导数曲线峰值之间的距离分布在相对较窄的范围内(图4.6B)。65.79%的排卵分布在峰值的7天内(前三天到后三天)。月

经与波谷之间的距离也处于相对较窄的范围内, 70.83% 的月经发生在波谷周围的 7 天跨度内 (图4.6B)。这一结果表明导数曲线的极值点可以作为月经和排卵的预警点。

§4.2.3 心率导数的极值与月经周期的活动转折相对应

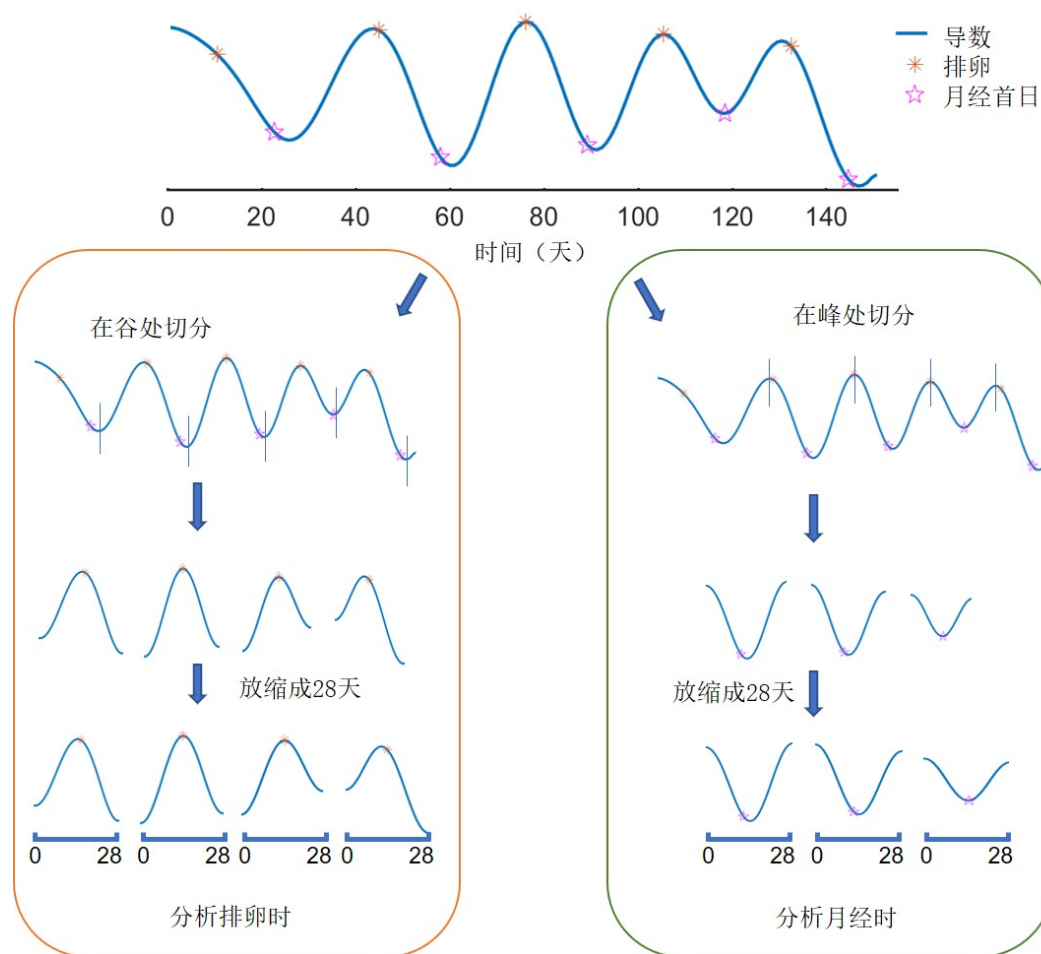


图 4.7: 分析排卵和月经时按周期划分心率导数曲线的示意图。

我们的目的是研究心率导数的极大值点是否可以作为排卵的临界点, 以及心率导数的极小值点是否可以作为月经的临界点。众所周知, 个体的生理特点和反应可能存在差异, 这可能导致月经周期的长短以及心率信号的振幅因人而异。为了避免个人差异带来的影响, 我们将月经周期调整为统一的 28 天。图4.7 所示的流程图概述了周期切分的方法。为了研究月经周期与心率导数曲线峰值之间的相关性, 我们将导数曲线

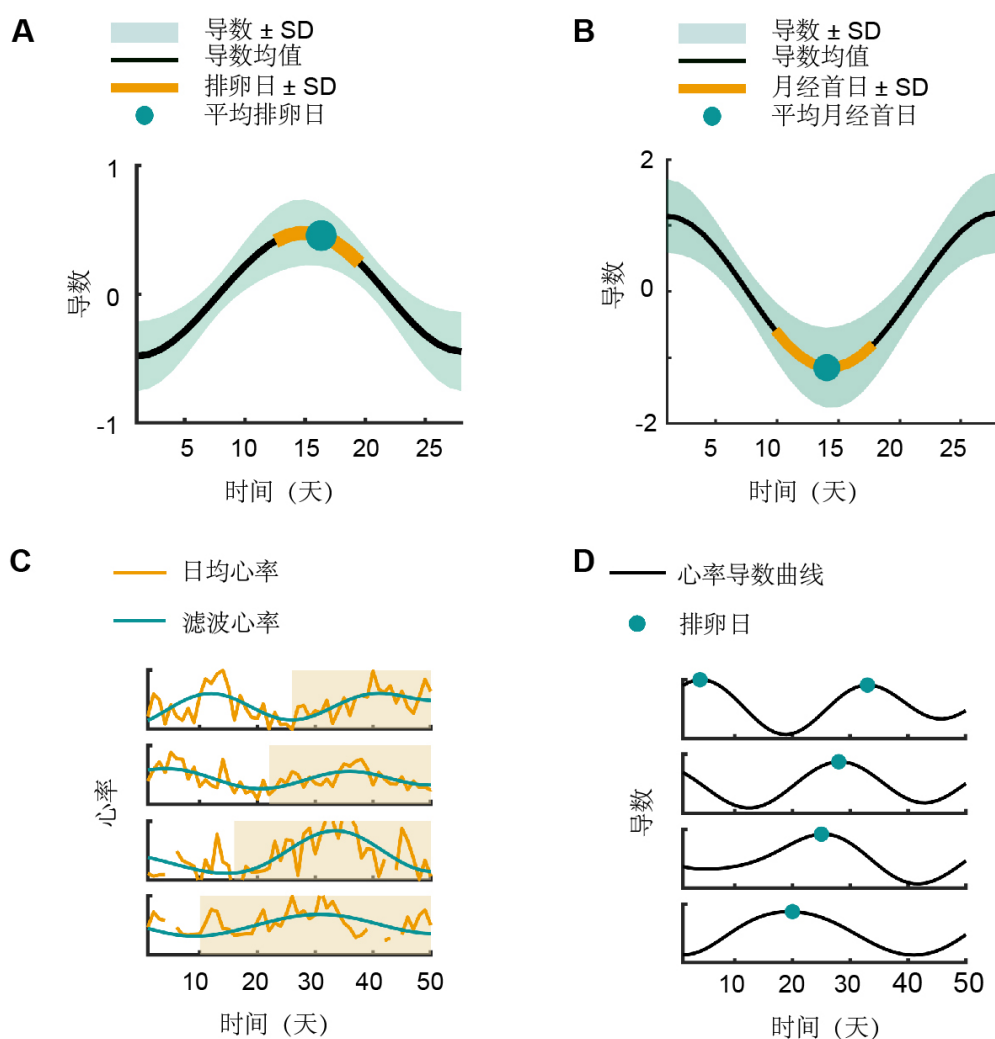


图 4.8: 排卵对应于心率速度轨迹的峰值, 适用于不同的周期长度。A. 将心率曲线的导数在波谷处划分为若干周期, 并将所有划分的周期重新缩放为 28 天。黑色曲线是所有周期心率曲线所有导数的平均值, 平均排卵日大约在该曲线的极大值处。B. 心率曲线的导数在波谷处划分为若干周期, 并将所有划分的周期重新缩放为 28 天。将统一长度的心率周期曲线做平均, 月经首日大约在该曲线的极小值处。C. 长度不同的四个月经周期(阴影区域), 分别为 24 天、29 天、35 天和 41 天。D. 导数曲线和排卵标记与图4.8B 中的周期相对应。

在波谷处进行了切分, 并将所有周期放缩调整为统一的 28 天长度。对所有周期进行平均后, 发现排卵发生在导数曲线的峰值处 (图4.8A)。另外, 将心率的导数在波峰处进行切分并将每个周期放缩成 28 天, 发现月经首日发生在导数曲线的极小值处 (图4.8B)。此外, 尽管不同个体的月经周期长度存在差异, 但导数曲线峰值与排卵之间的关系仍然存在 (图4.8C 和图4.8D)。如果使用基于日历的方法来预测月经周期长度不规则的

排卵，那么对排卵时间的估计就会非常不准确。这表明预警信号并不取决于每个人的具体生理特征，而是反映了一种更普遍的生理反应。

§4.2.4 生物标志物的准确性与振荡的鲁棒性

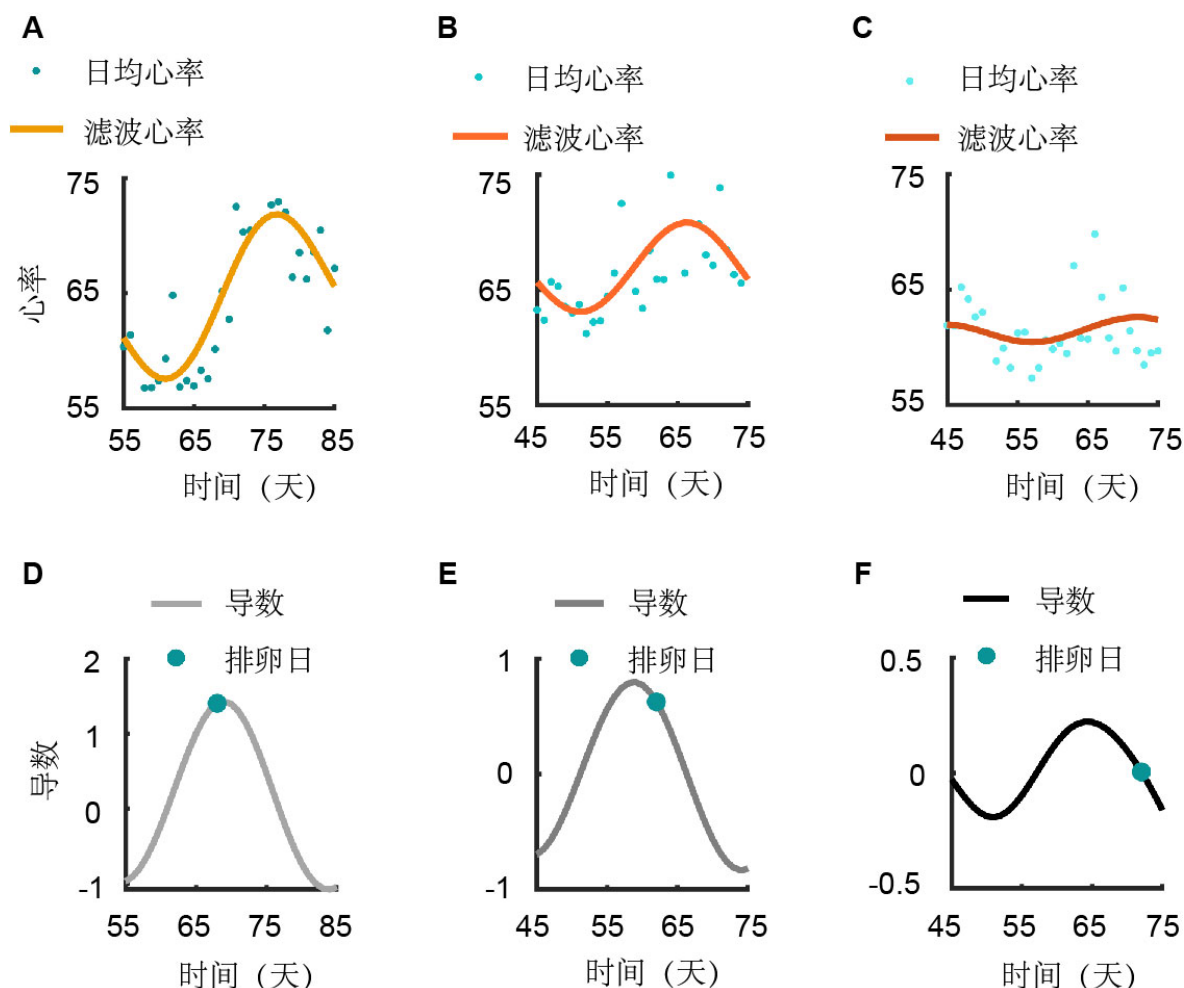


图 4.9: 随着心率振幅的增加, 排卵期与导数最大值之间的距离减小。A-C. 三个不同受试者的心率, 心率振幅不同。D-F. 与图4.9A - 图4.9C 中所示心率相对应的导数曲线。随着振幅的增加, 排卵标记离最大值越来越远。

环境、情绪压力和疾病等外部因素会影响排卵和心率, 这可能会影响使用心率作为预警点的准确性。由于振荡的稳健性是振荡系统的一个重要特征, 因此假设振荡较强的导数特征对于检测排卵预警信号更为准确。为了研究心率振幅与排卵位置之间的关系, 我们首先研究了几个案例。图4.9A 至图4.9F 展示了不同振幅情况下预警点的准

确性。图4A 展示了一个心率振幅较高 (7.13) 的周期, 排卵与导数峰值之间的距离为 -1 天(图4.9D)。相比之下, 图4.9B 显示了一个振幅较低 (3.87) 的周期, 排卵期与导数峰值之间的距离为3 天(图4.9E), 大于图4.9D。图4.9C 显示了一个振幅 (1.09) 特别小的情况, 排卵发生在离导数峰值很远的地方。

然后, 我们进行了统计分析, 进一步研究心率振幅与排卵位置之间的关系。在图4.10G 中, 浅蓝色点代表所有周期的振幅与排卵位置距离之间的关系。这些点表示振幅和距离之间呈负相关, 即振幅越大, 距离越小。我们计算了零距离以下和零距离以上数据点的平均值, 每组数据点的振幅间隔为 1.5 (图4.10G 中的虚线)。这些虚线表明, 随着振幅的增大, 排卵与峰值之间的距离趋于减小。这意味着生物标记的有效性在很大程度上取决于系统的振荡能力。因此, 振荡的稳健性是确保排卵预测准确性的关键因素。

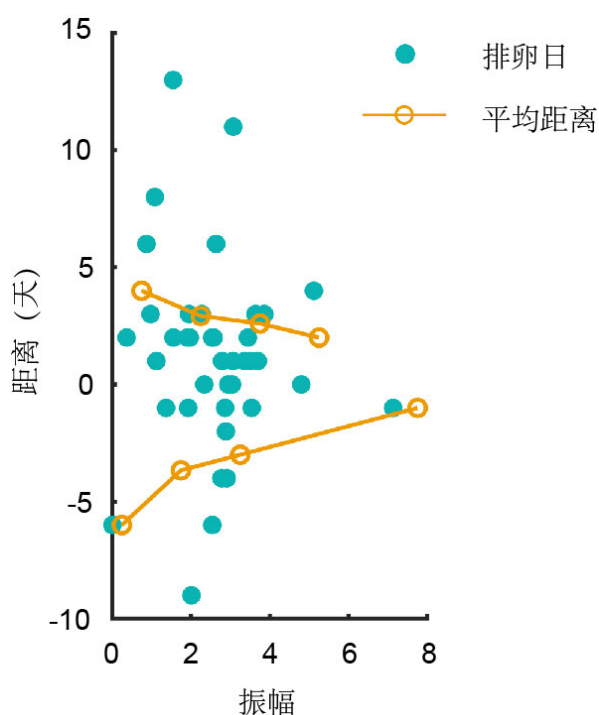


图 4.10: 心率振幅越大, 排卵期与心率导数最大值之间的距离就越近。两条红线代表从排卵期到导数峰值的平均距离, 振幅增量为 1.5。正负距离区分排卵期在峰值的左侧或右侧。

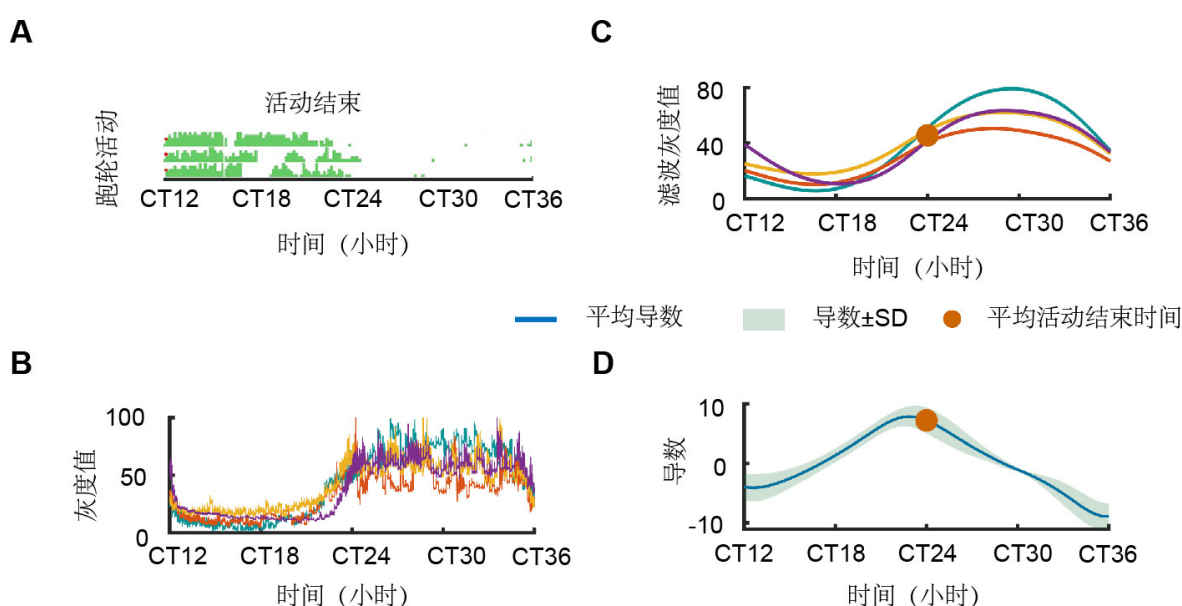


图 4.11: 昼夜节律的活动转换点与钙信号最大速度轨迹相关。A. 一个具有代表性的小鼠跑轮活动图, 与图4.11B 中钙信号时间对应。B. 四只小鼠SCN 的细胞内信号(荧光强度归一化为0至100)。C. 图4.11B 中钙信号的滤波。D. 图4.11C 中曲线导数的平均值。

§4.3 导数极大值作为生物标志物在昼夜节律中的表现

鉴于生物振荡通常具有类似的驱动机制, 目前尚不确定能否将依赖导数的类似生物标记应用于其他内源性生物节律。昼夜节律是最普遍的节律振荡之一, 在细胞生理的各个方面都能观察到, 如细胞内钙信号和电信号等。

在实验中, 我们分析了两组数据: 小鼠视交叉上核细胞 (SCN) 的钙信号 (图4.11B) 和小鼠跑轮活动 (图4.11A)。小鼠表现出运动昼夜节律 (图4.11A), 而 SCN 呈现自发钙振荡 (图4.11B)。为了发现小鼠活动结束时间在钙信号上的特征, 我们首先对数据进行了光滑处理。通过 MATLAB 软件, 使用截止频率为 5×10^{-5} 的二阶巴特沃兹低通滤波器对钙信号进行滤波。接下来, 我们对所有滤波后的钙信号进行归一化和平均化处理, 得到平均导数曲线。另一方面, 我们从小鼠轮跑的动作图中观察到小鼠活动结束点的平均时间, 发现活动结束的平均时间与钙信号的上升部分相吻合 (图4.11C), 小鼠活动的转换点大约位于导数曲线的峰值 (图4.11D), 这与排卵和心率之间的相关性

相似。因此,小鼠 SCN 电信号的导数与小鼠活动之间也存在这种相关性。

钙信号和电信号的特点表明,变化率的极大值作为过渡点的生物标记,可能并不仅仅是月节律所特有的,也可能适用于其他受负反馈振荡调控的内源性生物节律。

§4.4 数学模型解释排卵标志物的普适性

§4.4.1 月经周期三维模型建立

在前面的章节中,我们研究了月节律和昼夜节律中导数极大值作为生理活动或行为转变的生物标志物,这使我们对造成这些相似性的潜在机制以及它们是否可以应用到其他领域产生了疑问。负反馈是多种生物振荡的驱动力,包括昼夜节律振荡等,也包括一些其他的生物振荡。例如, p53 对电离辐射的振荡和核因子 κB (NF- κB) 对肿瘤坏死因子刺激的振荡也依赖于负反馈,尽管它们的调控网络可能涉及复杂的正反馈和其他形式的调控。同样,月节律的调控也很复杂,正反馈和负反馈在下丘脑-垂体-卵巢轴中都起着关键作用。因此,我们认为负反馈可能是这些生物振荡中以导数作为生物标志物背后的基本原因。

我们通过数学模型深入研究了负反馈振荡的生物标志物,第二章中建立的三维模型中具有两个负反馈环调控,这里我们不考虑系统中负反馈副环的影响。首先提出一个简化的三个变量的概念模型,它包含了负反馈振荡的基本机制。这个模型以Goodwin模型为基础,将其中的线性合成项使用Hill函数进行替换,使模型更加符合激素之间的调控。在这个模型中, x 变量激活 y , y 变量进而激活 z , z 反过来对 x 施加负反馈抑制(图4.12)。在负反馈回路中, z 作为抑制因子, x 是被抑制因子。该模型包含 Hill 函数项,用于描述 x 、 y 和 z 的动态。三个变量的常微分方程为

$$\frac{dx}{dt} = k_1 \cdot \frac{K_1^{n_1}}{K_1^{n_1} + z^{n_1}} - k_{d_1} \cdot x, \quad (4.1)$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2 \cdot \frac{x^{n_2}}{K_2^{n_2} + x^{n_2}} - k_{d_2} \cdot y, \quad (4.2)$$

$$\frac{dz}{dt} = k_3 \cdot \frac{y^{n_3}}{K_3^{n_3} + y^{n_3}} - k_{d_3} \cdot z. \quad (4.3)$$

在这个模型中, Hill 函数项 $\frac{K_1^{n_1}}{K_1^{n_1} + z^{n_1}}$ 表示 z 对变量 x 的抑制作用, $\frac{x^{n_2}}{K_2^{n_2} + x^{n_2}}$ 表示 x 对 y 的促进作用, $\frac{y^{n_3}}{K_3^{n_3} + y^{n_3}}$ 表示 y 对 z 的促进作用。其中 k_i ($i = 1, 2, 3$) 表示最大生成系数, n_i ($i = 1, 2, 3$) 是 Hill 系数, k_{d_i} ($i = 1, 2, 3$) 是降解系数。该模型可用于描述各种生物振荡中的核心负反馈。为了研究其导数是否可以作为月节律和昼夜节律生物标志物中观察到的转折点的指标, 我们对该模型进行了进一步探索。

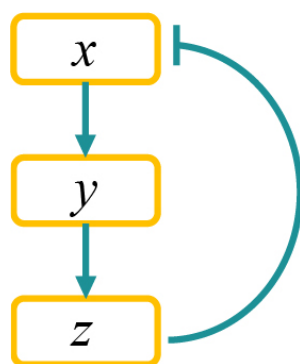


图 4.12: 一般形式的负反馈调控回路示意图。

月经周期涉及复杂的生理现象和内在机制, 需要激素和器官通过下丘脑-垂体-卵巢轴进行多方面的相互作用。下丘脑释放脉冲式促性腺激素释放激素, 刺激垂体产生促性腺激素 (FSH 和 LH)。这些促性腺激素会促进卵巢类固醇 (雌二醇、孕酮) 和非类固醇 (抑制素A、抑制素B 和促性腺激素激增抑制因子 (GnSAF)) 的分泌, 它们是负反馈机制的重要组成部分。各种研究从不同角度对月经周期进行了建模, 如引发 LH 激增的内在机制、卵巢激素 (雌二醇、孕激素等) 的分泌机制、月经周期中血清激素水平的预测和控制激素、酶和受体之间的动态关系以及从细胞内分泌角度对下丘脑和垂体激素的脉冲式分泌等。在本研究中, 我们重点研究了作为振荡驱动力的下丘脑-垂体-卵巢轴的一个关键负反馈。通过公式4.1所描述的模型, 我们描述了月经周期的反馈回路, 变量 x , y 和 z 分别代表下丘脑、垂体和卵巢分泌的 GnRH、FSH/LH 和 GnSAF (图4.13B)。

在模型中, z 变量代表卵巢分泌的激素, 它抑制下丘脑激素的分泌或功能。例如, 卵巢分泌的激素 GnSAF 会抑制 GnRH 的功能, 而 GnRH 又会刺激促性腺激素的释

放。在卵泡期和黄体期的过渡阶段, GnSAF 处于低水平, 此时 LH 激增。因此, 排卵发生在模型中变量的低谷。此外, 受下丘脑调节的心率在模型中也由变量 x 表示。因此, 月经周期数据中显示的心率与排卵之间的关系, 在模型中反映为 x 的导数与 z 的转折点之间的关系。

昼夜节律是一种由负反馈回路驱动的基本生物节律(图4.13A)。在哺乳动物的昼夜节律中, 未结合的 CLOCK-BMAL 蛋白会激活 Per 和 Cry 基因, 促进它们转录为 mRNA 并产生复合物 PER-CRY。通过与 CLOCK-BMAL 复合物结合, PER-CRY 对CLOCK-BMAL 激活 Per 和 Cry 基因的转录产生了抑制作用。当使用模型4.1描述昼夜节律的反馈回路时, 变量 x , y 和 z 分别代表 CLOCK-BMAL、Per-Cry 基因的 mRNA 和 PER-CRY。由于钙信号与 CLOCK-BMAL (x) 相关, 因此钙信号可以代表。根据实验结果, 钙信号增加最快的位置对应于活性的转折点。因此, 其导数的最大值可以作为昼夜节律活动的生物标记。

§4.4.2 数值模拟

我们进行了数值模拟来验证, 正如在生物实验中观察到的, 负反馈驱动振荡器中 x 导数的最大值可以作为生物标志物。我们使用计算方法探索了 3 变量负反馈模型 (公式4.1) 中大量随机选择的参数集。具体来说, 我们使用拉丁超立方取样法在参数空间中以对数尺度均匀地取样 100,000 个参数集, 参数的取样范围为 $k_i \in [10^{-2} - 10^3]$, $K_i \in [10^{-2} - 10^3]$, $k_{d_i} \in [10^{-2} - 10^3]$, $n_i \in [1, 10]$ (整数), $i = 1, 2, 3$ 。在振荡系统中, 我们将导数的最大值与导数的最小值 (表示表型转换) 之间的相对相位差定义为 $\Delta\varphi = d_1/d_2$, 其中, d_1 为导数的峰值点与导数的谷值点之间的最近距离, d_2 为周期长度 (图4.14A)。在这些参数集中, 有 1229 组参数可以产生振荡, 其中 92.6% 的振荡系数小于 10% (图4.14B)。这表明, 当系统能够产生振荡时, 相位差 ($\Delta\varphi$) 自然会相对较小 (小于 10%), 也就是说, 在大多数参数集中, 导数的最大点都接近导数的转折点。这一结果与实验数据一致, 即排卵位于心率导数的最大值, 从而验证了所提出的排卵生物标记。

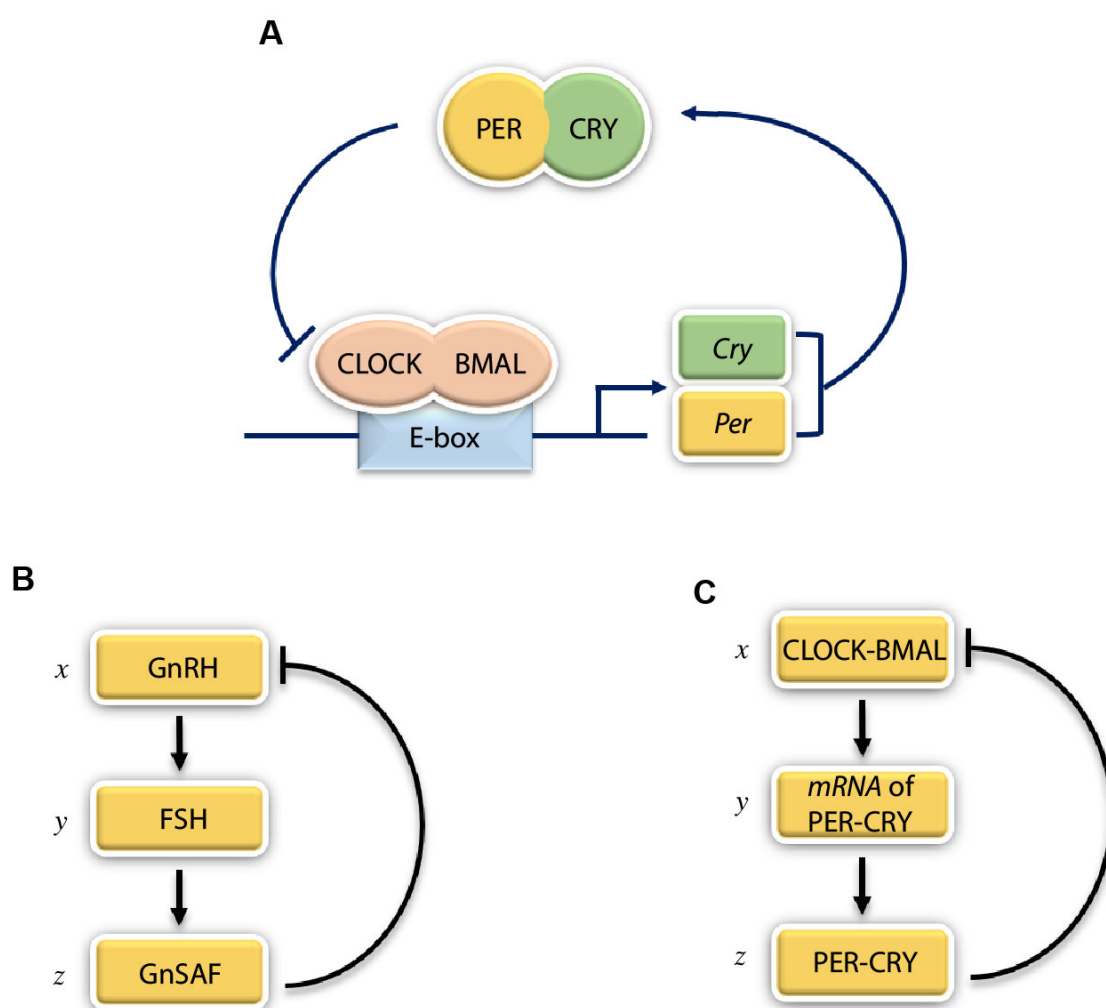


图 4.13: 月经周期和昼夜节律的调控图。A. 昼夜节律的负反馈回路。B. 简化的月经周期负反馈回路。C. 简化的昼夜节律的负反馈调控图。

我们进一步研究了为什么无论参数如何, 大多数振荡 x 的导数最大值与 z 导数最小值之间的相对相位差都很小。月律数据显示, 系统的振荡能力与相位差呈负相关 (图4.10), 这表明负反馈的强度对生物标记的准确性至关重要。因此, 我们分析了在 1229 组振荡中被抑制因子代谢指数 (IFM), 记为 k_1/k_{d1} , k_1 代表了被抑制因子的生成系数, k_{d1} 代表了其降解率。首先, 在振荡系统中, 我们发现 IFM 的平均值为 1603.8559, IFM 值大于 1 的比例占分布的 84.54%。在非振荡系统中, 平均 IFM 值为 748.5009, IFM 值大于 1 的比例为 49.61% (图4.15A)。这些结果表明, 振荡的产生需要相对较大的 IFM。然后, 我们的结果表明负反馈强度 $\Delta\varphi$ 与 (图4.15B)之间存在一

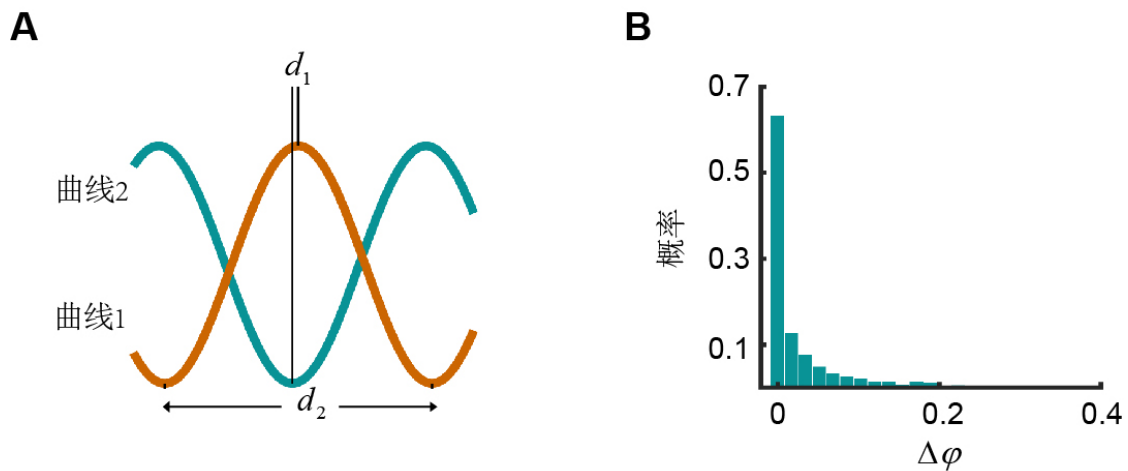


图 4.14: 能产生振荡的负反馈回路具有相对较小的 $\Delta\phi$ 。A. $\Delta\phi$ 定义为 $\frac{d_1}{d_2}$, 其中 d_1 是曲线1的峰值与曲线2的谷值之间的最近距离, d_2 是周期长度。B. 1229个振荡系统的分布。纵坐标表示所有振荡中不同数量的比例。

致的负相关关系。上述分析表明, 系统振荡的产生需要相对较大的 IFM, 这相当于较小的 $\Delta\phi$ 。此外, 如果系统具有较强的振荡能力, 上述预警点自然会表现出较高的准确性。

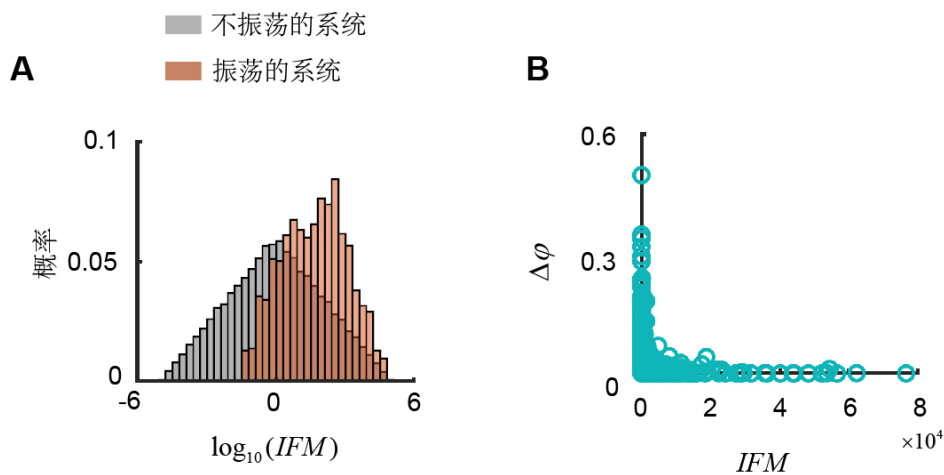


图 4.15: 负反馈强度和 $\Delta\phi$ 的关系。A. 1229个振荡系统和非振荡系统的负反馈强度分布。在振荡系统中, 负反馈强度值大于1的比例占总体分布的84.54%, 而在非振荡系统中, 负反馈强度值大于1的比例为49.61%。B. 在对1229组振荡进行的统计分析中, 观察到IFM和 $\Delta\phi$ 之间存在显著的负相关。

以其中一组参数为例, 我们进一步证明了振荡能力—IFM— $\Delta\phi$ 之间的联系。分

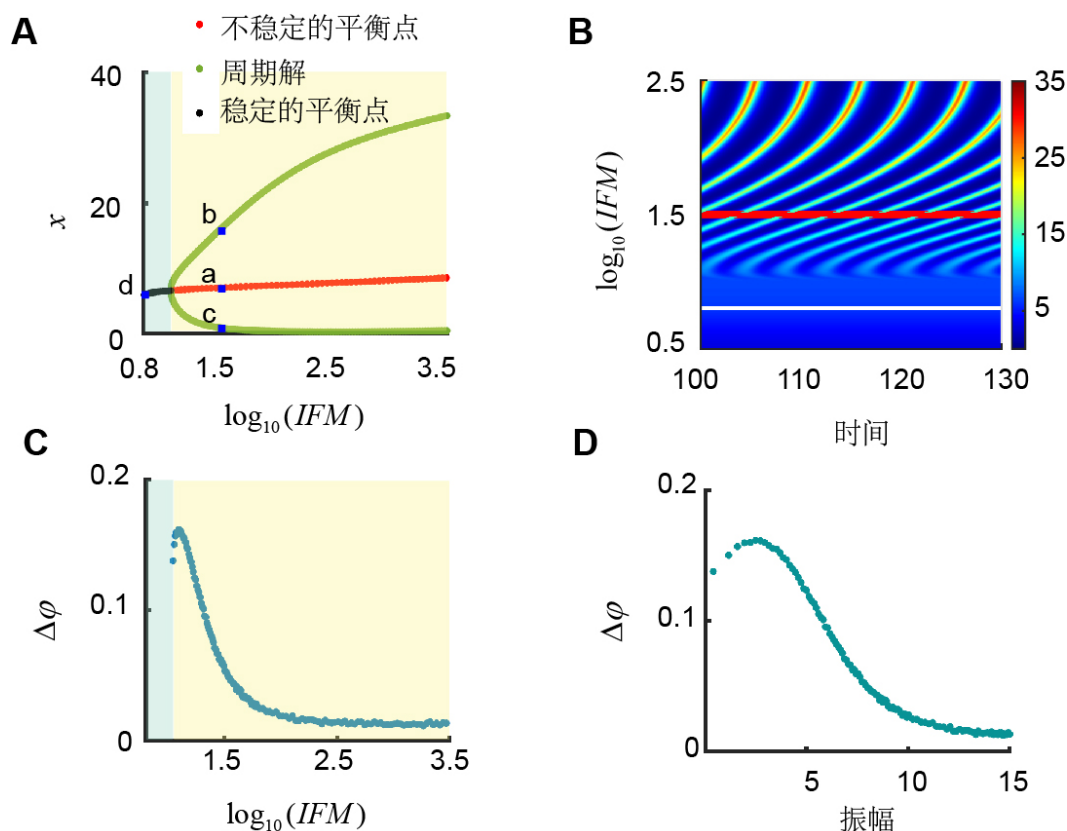


图 4.16: 负反馈强度和系统鲁棒性的关系。A. 分岔图。参数分别为 $n_1 = 4$, $n_2 = 2$, $n_3 = 4$, $K_1 = 0.71679$, $K_2 = 15.0947$, $K_3 = 30.3943$, $k_2 = 34.2662$, $k_3 = 51.8191$, $k_{d1} = 1.6952$, $k_{d2} = 0.63577$ 和 $k_{d3} = 0.59482$ 。使用 XPPAUT 软件计算求解了常微分方程系。B. 热图描述了不同 IFM (坐标) 下从非振荡到振荡的多组时间序列 (用颜色表示)。C. 在图 4.16A 的参数下, 随着 IFM 的增大, 时间序列会减小。D. 改变一组参数中的范围, 振幅越大。

岔图显示, 随着 IFM 的减小, 系统会发生 Hopf 分岔 ($\log_{10}(IFM) \approx 1.0398$): 从振荡的状态到渐近稳定的状态 (图 4.16A)。图 4.16B 展示了在不同的 IFM 条件下, x 是如何随时间变化的 (由颜色变化表示)。当 $\log_{10}(IFM)$ 大于 1.0398 时, 系统会发生振荡并产生稳定的极限环。例如, 图 4.16A 中的 a 点表示当 $\log_{10}(IFM) = 1.5$ 时的不稳定平衡点, 而 b 点和 c 点则表示系统振荡的极大值点和极小值点。当 $\log_{10}(IFM) = 1.5$ 时, 由于振荡的原因, x 的颜色随时间周期性变化 (图 4.16B)。然而, 当 $\log_{10}(IFM)$ 下降并越过 1.0398 时, 平衡点变得稳定, 振荡消失。当 $\log_{10}(IFM) = 0.8$ 时, 对应图 4.16A 中的 d 点, 代表稳定的平衡的点, 其颜色保持不变, 表明系统不振荡 (图 4.16B)。这种情况表明, 振荡系统需要相对较大的负反馈强度, 否则系统无法振荡。我们的数值模

拟结果还显示, IFM 与 $\Delta\varphi$ (图4.16C)之间存在负相关关系, 表明当系统的负反馈强度达到一定程度时, 系统会从非振荡转为振荡, $\Delta\varphi$ 逐渐减小。由于振荡系统通常与相对较大的 IFM 相关联, 也意味着小 $\Delta\varphi$ 。因此, 当系统处于振荡状态时, 对应较小的 $\Delta\varphi$, x 的导数峰值点将接近生理活动的转折点。

我们还发现, 振荡的振幅 (x 的最大值与最小值之差的一半)随 IFM 的增加而增大 (图4.16A), 同时 $\Delta\varphi$ 与系统的振幅呈负相关 (图4.16D)。这一发现与我们的实验结果 (图4.10) 一致, 即更稳健的振荡会带来更准确的生物标记。因此, 在稳健振荡系统中, x 导数的极大值位置可以作为生理活动转折点的标记。

§4.5 本章小结

本章研究表明, 日均心率导数的峰值可作为排卵的可靠生物标志物, 导数的谷值可以作为月经的生物标志物。此外, 通过 DCT 分析, 我们观察到育龄妇女的日平均心率具有明显的月节律性。然而, 日平均心率曲线和平滑曲线并不能清楚地反映排卵情况。我们发现, 排卵期心率的特征可能反映在日均心率曲线的导数上, 我们观察到日均心率曲线在排卵日处于上升阶段。统计分析表明, 心率导数曲线上的极大值点与排卵日一致, 即使在不规则的周期中也是如此, 这使得心率的这一特征成为排卵的重要标志。此外, 心率振幅较高的月经周期显示的生物标记更为准确。

本章内容强调了利用上游信号导数作为下游活动关键转换的生物标志物, 这不仅适用于月节律, 也适用于昼夜节律。我们的实验证明, SCN 中钙信号导数的最大值点与小鼠跑轮活动的结束时间相关。同样, 一项研究表明, SCN 中电信号导数的极大值点与小鼠活动的结束时间相关。这些研究结果表明, 导数的极值可作为识别生理活动过渡点的重要生物标志物, 不仅仅适用于月节律。

最后, 我们建立了一个包含负反馈回路的数学模型, 并进行了随机参数搜索, 以验证导数最大值点作为转折点标记的稳健性。在测试的 100,000 组随机参数中, 发现有 1229 组具有振荡性。统计分析表明, 在超过 90% 的振荡系统中, 变量导数的极大

值接近变量的极小值,这表明只要系统是振荡的,导数的峰值点就可以作为转折点的可靠标记。重要的是,这个标记与参数无关,因此具有普遍性。我们的分析还发现,振荡系统伴随着更强的负反馈,而这种负反馈强度与变量导数峰值和变量谷值之间的相位差呈负相关。因此,只要系统处于振荡状态,就自然会出现较小的相位差。这些发现支持了这一标记的普遍性,可用于识别各种振荡系统中的转折点。

此外,这种生物标志物还可实际应用于医疗保健领域,如预测疾病的发病或监测疾病的进展。例如,在心血管疾病中,心率变异性的变化与疾病的进展和结果有关。我们提出的生物标志物可用于监测心率变化,预测疾病的发病或进展。此外,它还可用于个性化医疗,根据个体患者生理活动的时间优化药物剂量。总之,虽然还需要进一步验证,但这种生物标记物的潜在应用前景广阔,值得进一步研究。

我们提出的生物标志物可能对接受生育治疗的夫妇有临床应用价值。在辅助生殖技术 (ART) 中,精确的排卵时间是取得成功结果的关键。将我们的生物标志物与其他预测方法结合使用,可能会增加辅助生殖技术的成功几率。此外,对于试图自然受孕的女性来说,我们的生物标记物可以通过确定最佳时间来帮助提高成功受孕的几率。总之,使用我们的生物标记物有可能提高排卵预测和生育治疗的准确性和有效性,最终改善妇女的生殖健康状况,对于使用这种生物标志物对月经周期的预测将在第五章展开。

使用导数的最大点可以提高在振荡系统中推断抑制关系的准确性,因为它可以捕捉下游活动的转折点,而这些转折点可能与上游信号的静态水平不一致。通过识别振荡系统中变量导数的最大点,我们可以推断它们之间的抑制关系。例如,在基因调控网络中,抑制基因导数的最大点可能对应于其目标基因的激活。这种方法有可能更准确地反映网络的调控相互作用,尤其是在动态系统中。

第五章 女性生理周期预测

§5.1 背景介绍

预测月经周期是女性生理健康领域的一个重要方面,对于女性的生活健康管理具有重要的意义。月经周期是女性生殖系统正常功能的表现,其长度和规律性对于女性的生殖健康、生育计划以及身体健康状态都有着深远的影响。对于女性而言,了解自己的月经周期不仅关系到生育能力,还与生殖健康直接相关。正常的月经周期是生殖系统正常功能的体现,而周期不规律或异常可能是一些潜在健康问题的指示,例如多囊卵巢综合症。因此,通过研究预测月经周期,可以提供有关生殖健康状况的关键信息。预测月经周期对于计划生育至关重要。一些女性希望能够有选择地安排怀孕,因此了解月经周期的规律性可以帮助她们确定最佳的受孕时机。同样,那些希望避免怀孕的女性也可以通过准确预测周期,选择在高风险期采取避孕措施。这种精准的预测有助于提高计划生育的成功率,同时为女性提供更多的选择和控制权。因此,研究者们一直致力于发展方法来准确地预测月经周期,以帮助女性更好地理解和管理自己的生理状况。

临床研究已证实女性心率增加与导致排卵的心率变异性(HRV)之间存在联系。排卵之后,速率降低到其原始水平。这种升高类似于正常测量的基础体温升高。尽管基础体温测量是排卵预测的有效方法,但它依赖于女性记得每天早晨进行一次每日读数,这可能不方便并且容易导致用户错误。同时体外提问的测量可能受到环境温度的影响。还有通过测量激素水平的方法预测排卵时间,但是血液采样每天进行也是不现实的,相比于其他指标,心率是最容易精确测量的一项生理参数。如今随着经济发展,电子手环等智能设备的使用逐渐变得普遍,收集心率数据是大多数智能手环具备的基本功能,能实现获得分钟级的测量数据,且在整个晚上不影响睡眠的情况下实现自动进行测量。如果能够建立算法,通过使用手环获得连续心率数据,通过月心率变化之间的规律获得女性月经及排卵的预测,对于育龄女性的避孕或者备孕有重要意义。

第四章中介绍了月经周期在心率上的特征,并提出心率导数的极大值可以作为排卵的生物标志物,心率导数的极小值可以作为月经的生物标志物。因此,本章的研究目的是建立基于月经周期在心率上的生物标志物预测排卵窗口和月经窗口的算法,验证我们所提出的生物标志物的预测价值。

§5.2 数据来源

本章工作中使用的数据与第四章数据同源,使用了参与月经周期记录收集的28名受试者的数据,每个受试者的数据至少两个月,共采集心率数据11949天。在预测过程中将受试者编号1号到28号,其中1号到12号是有连续两个周期以上排卵记录的数据,通过华为手环记录,13号到28号是只有一次排卵记录的数据,通过Fitbit手环收集。为了确保预测的准确性,后续的数据处理中,要求参与预测或者训练的心率数据前面必须有大于一个月的数据以便于数据预处理,所以部分志愿者的第一个阳性检测结果未包含在训练数据集或者预测数据集中。最终参与训练和预测的排卵周期数一共60个,月经周期数235个。其中1号志愿者的第一个周期有排卵记录,排卵记录前的一个月心率数据前半部分是使用Fitbit手环收集的,后半部分是华为手环收集的,由于排卵数据少,为了能让1号志愿者的第一个周期参与预测或训练,所以将两部分数据拼接到一起。

§5.3 基于随机森林的个性化预测模型

在月经周期的个性化预测模型训练中,需使用单个人的数据进行训练。在单个人的数据中,排卵记录的数据量较小,不满足训练要求,月经记录数据相对较多,所以先使用月经数据进行分析 and 训练。由第四章的内容可知,月经对应于心率导数的极小值点,所以在预测中除了使用心率的一阶导数作为特征,还添加了心率的二阶导数。当月经即将发生时,心率的导数趋向于极小值点,必然有心率的二阶导数趋向于零。在单个人的个性化模型中,使用机器学习中的随机森林方法训练模型对月经周期进行预

测：假设当前日以及当前日以前的信息是已知的，预测下一天的状态是否是月经状态。

在针对用户的个性化预测模型中，使用1号到12号受试者的心率数据和对应的月经数据。通过使用第四章中的静息态心率提取方法获取每天的心率均值，以一天一个点的日均心率作为本章预测的初始数据。对数据的后30% 进行预测，总是以当前日及当前日以前的信息作为训练集，预测下一天的月经状态。训练集中主要包含三个特征：滤波后的心率，心率的一阶导数，心率的二阶导数。

§5.3.1 数据预处理

在训练模型之前首先需要进行一系列数据预处理，比如异常值去除，补充缺失值和数据光滑化等等，以使预测取得更准确的结果。

去除异常值

在心率数据采集和夜间心率数据提取的过程中，会由于一天中部分数据的缺失等等原因，造成这一天计算的夜间平均睡眠心率与实际数据不符，从而出现一些异常高或者异常低的点，这些点在后续处理中会影响到这部分心率数据的整体趋势：比如，一个异常高的点会造成原本下降的趋势突然高起一个峰。因此，首先需要对原始数据进行去除异常值的预处理。异常值判断标准如下：当前点心率值与上一个非缺失值心率的差的绝对值，以及当前点心率值与下一个非缺失值心率的差的绝对值，这两个绝对值都大于8且和大于18，即认为这个点是异常值点，去除异常值点，并使它变成缺失值。

缺失值处理

从第四章的规律分析中可以看出由于心率数据呈现明显的周期特性，数据连续多天缺失的话，如果使用线性插值，数据无法保证应有的趋势，因此，我们利用周期函数来拟合心率数据，从而使缺失处补充的点能在该递增的时候递增，该到拐点的时候自动改变趋势。我们采用余弦函数对每一个受试者的心率分别进行拟合： $a_0 + a_1 \cdot \cos(2\pi \cdot a_2 \cdot x + a_3)$ ，其中 a_0 取受试者心率数据的平均值， $a_1 = 10$ ， $a_2 = 1/30$ ， $a_3 = 0$ ，在心率

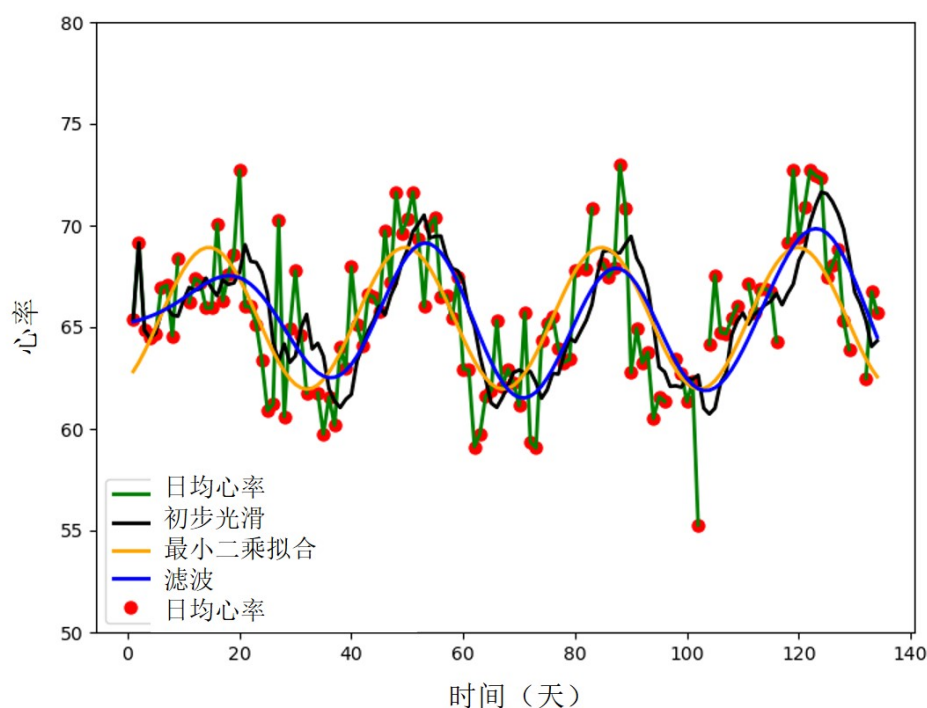


图 5.1: 数据预处理结果。红色点和绿色折线表示日均心率，经过初步光滑处理得到黑色折线，蓝色曲线是滤波后的结果，橙色曲线是心率的最小二乘拟合。

数据未缺失的地方采用原来的数据，在心率数据缺失的地方采用最小二乘拟合的余弦曲线上的点来补充。图5.1中展示了数据预处理的结果，红色圆点、绿色曲线代表夜间睡眠平均心率，也就是日均心率，橙色曲线代表心率数据的最小二乘拟合的余弦曲线，这条拟合的周期曲线和原始夜间睡眠平均心率相似度较高，一定程度上可以保证补充的缺失值较为符合原始心率的趋势，这样就可以保证周期特征，从而减小缺失值造成的影响。

滤波

为了使数据变成光滑的曲线，更好的体现数据特征，我们对初步光滑后的数据使用巴特沃兹低通滤波器进行滤波，参数值为：6 阶，截止频率0.09。图5.1中的蓝色曲线即为心率数据的滤波曲线，这条曲线能很好的看出心率数据呈现出大概的月周期节律特征。

求导

从第四章的规律分析中可知,导数是预测月经和排卵的重要特征,排卵日处于导数的峰上的概率较大,月经首日处于导数的谷值的概率较大,由于我们的目标是预测下一天的状态,已知的是当前天及以前的数据,下一天的数据未知,所以我们使用向前求导公式。

$$f'(x_2) = \frac{1}{2} \cdot [f(x_0) - 4f(x_1) + f(x_2)],$$

其中 $f(x_2)$ 表示当天心率的滤波值, $f(x_0)$ 和 $f(x_1)$ 分别表示向前两天的心率。图5.1的曲线为经过上述数据预处理并求导后的心率导数图,红色点代表排卵区域。从前面统计分析的结果来看,要判断导数曲线的峰或谷,即首先要寻找二阶导数为零的范围,所以二阶导数也是一个非常重要的特征。

月经周期记录数字化

在收集的原始记录中,月经和排卵都是以日期文本的方式记录的,为了使数据能直接读取进行模型的训练,首先将收集的月经周期数据和心率数据相匹配。生成与心率数据同长度的全1数组,有月经(或排卵)发生的位置标记为2,这样就得到了只有1和2组成的与心率数据对应的标签。

§5.3.2 模型训练和预测

将数据进行如上所述的预处理之后,在训练集中,以滤波心率、一阶导数和二阶导数为特征($N \times 3$ 的数组, N 为训练集数据天数),和心率后一天对应的月经状态为标签(标签1 表示有月经,标签2表示无月经),训练得到随机森林模型。在模型训练过程中,树的数量取120,带宽取1。将当前日的心率的滤波心率、一阶导数和二阶导数(1×3 的数组)作为输入训练好的模型中,得到的分类状态即为预测结果。

在这组数据的预测结果中,共需预测552天,其中预测结果和实际结果一致的有473天,准确率为85.69%,其中大多数受试者的准确率可以达到80%到95%之间。图5.2展示了两个受试者的预测结果。由于在模型训练过程中,我们在特征中只使用了心率、心率

的一阶导数和二阶导数作为特征，所以这些结果验证了第三章中提出的生物标志物的预测价值和准确性。

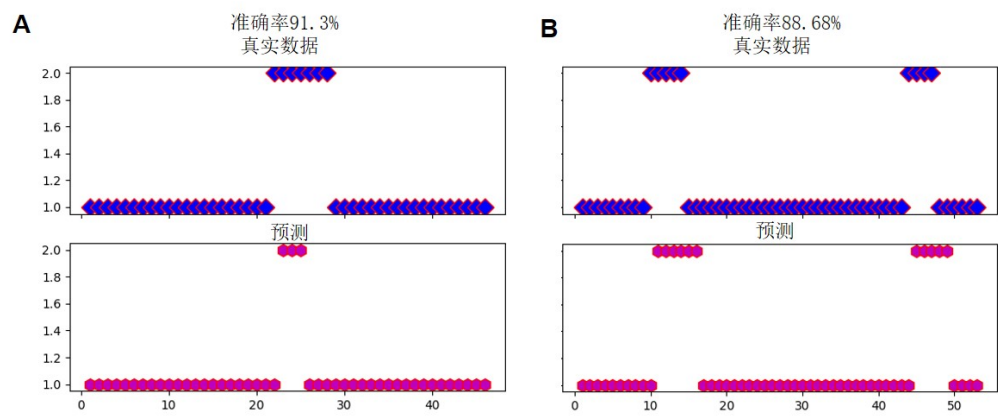


图 5.2: 受试者个性化预测模型结果示例。图A和图B分别展示了两个受试者的预测结果，其中第一行蓝色标记表示真实数据，标签1表示没有月经，标签2表示有月经。第二行粉色标签表示预测结果，标签1表示预测没有月经发生，标签2表示预测有月经发生。

尽管针对受试者的个性化模型可以呈现出较好的预测效果，但是我们的目标是希望训练一个适用于任何受试者的公共的模型。由于个体之间的差异性，将不同类型手环测得的不同人的数据放到一起训练来预测某个未参与训练的受试者的月经周期，其效果必然达不到用自己的数据训练的模型那么好，这也是月经周期的公共预测模型实现困难的主要原因。因此，我们希望使用结合华为手环和Fitbit手环收集的数据，进一步改进模型，继续挖掘数据中有价值的特征，希望能够实现适用于不同用户的公共模型。

§5.4 基于核密度估计的公共预测模型

在上一节中的个性化模型中，仅考虑了月经周期中心率的变化特征，事实上，月经周期本身具有一定的周期性和规律性。所以我们在希望将模型应用于不同用户时，可以考虑将月经周期的节律特征。

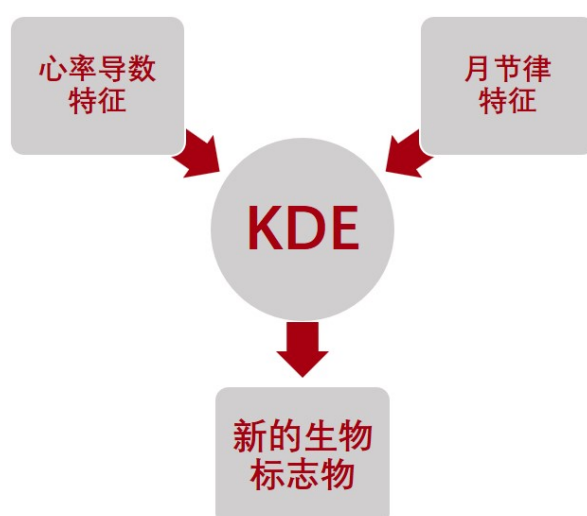


图 5.3: 通过KDE模型将月经周期的节律特征和在心率上的特征相结合, 生成用于预测的生物标志物。

§5.4.1 数据预处理

在训练预测模型之前首先进行数据预处理。从带有缺失值的日均心率开始, 去除异常值、补充缺失值、初步光滑化、滤波并求导, 这些步骤和上一节中的预处理方式相同, 因此在这一节中不再详细描述。我们总是将当前日及以前的数据作为已知, 时间每增加一天便重新滤波一次, 当前日的心率导数取滤波曲线的最后一个点。在上一节模型训练的过程中我们发现, 即使时间只增加一天时, 两次滤波的曲线会在序列尾部差异较大。因此每次都取滤波曲线最后一个点作为当前日的心率导数, 组成逐天滤波的导数序列(图5.4A), 这个导数序列会变得非常不光滑。如果直接采用逐天滤波的导数和二阶导数来预测, 会因为这种数据的抖动使得预测结果出现一些散点, 即预测同一个周期的排卵区域, 排卵区域中的点不连续。为了解决数据抖动在预测中产生的散点这个问题, 对逐天滤波的导数和二阶导数做如下进一步处理。

最小二乘拟合

为了解决数据在逐天滤波求导后的抖动问题, 对数据进行求导之后, 取包括当前天在内的前面30天做最小二乘拟合, 函数形式为 $b_0 + b_1 \cdot \cos(2\pi \cdot b_2 \cdot x + b_3)$, 初始值 b_0 取这30天的心率数据的平均值, $b_1 = 1$, $b_2 = 1/30$, $b_3 = 0$ 。如果当前日前面有大于45天

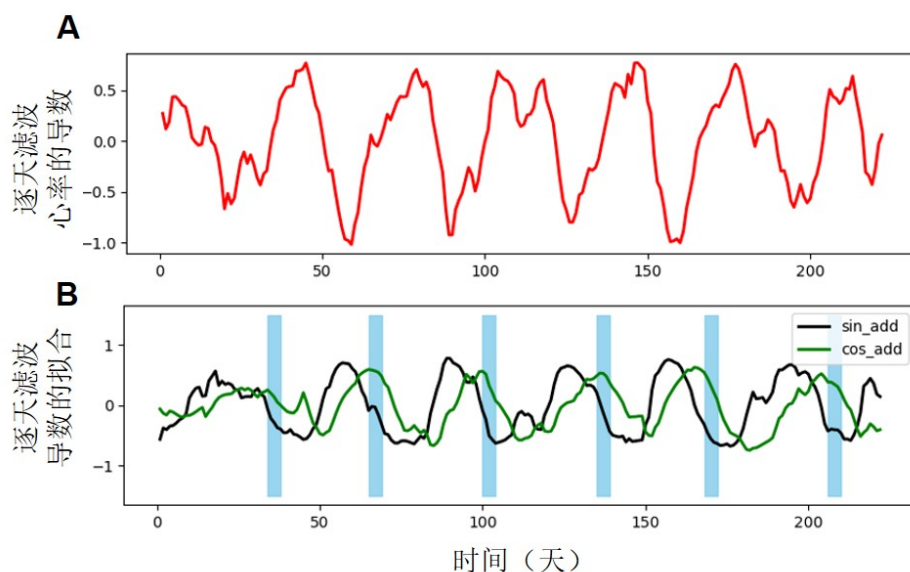


图 5.4: 逐天滤波心率导数的拟合。A. 每一次逐天滤波心率求导数后取最后一个点, 组成逐天滤波心率的导数。B. 使用最小二乘拟合方法光滑过的逐天滤波心率(绿色)及导数(黑色)。

的数据, 则用前面45天的数据来拟合。用来拟合的这段数据长度不能太长, 如果这名受试者前面的数据和后面的数据月周期长度不一样, 前面的数据会对我们要取的后面当前日的处理结果有影响; 如果用来拟合的这段数据长度太短, 则达不到好的拟合效果, 拟合出来的曲线和当前周期的趋势不像, 也达不到好的预测效果。

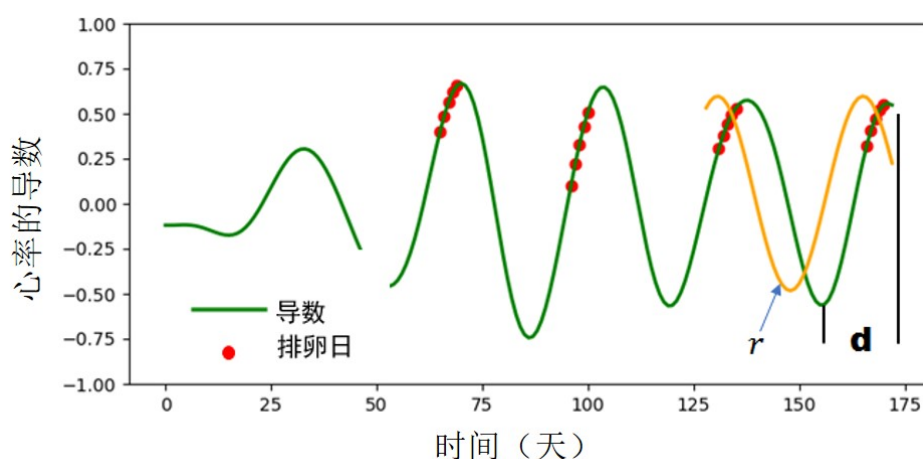


图 5.5: 最小二乘拟合纠正数据示意图。

图5.5给出了用最小二乘拟合方法矫正数据抖动的示意图。从导数曲线上标注的排卵标记可以看到,由于前面做了初步光滑的处理,用多天平均的结果代替当前日数据,使得排卵不在导数曲线的峰上,而是向左偏移,这样预测出来的结果也会偏离真实排卵的范围。因此,我们进一步对这种偏离进行了弥补。用当前天往前30天拟合出的周期曲线向左平移七天,并向右延长至与导数曲线右侧对齐,从而得到图5.5中的 r 曲线。从图5.5中可见,拟合曲线 r 的峰处正好是排卵区域,因此,将 r 曲线的最后一个点组成的曲线(逐天拟合曲线)作为当前日的一个特征(称为特征 f_1),代替心率的导数, r 曲线的导数的最后一个点组成的曲线(逐天拟合导数曲线)是当前日的第二个特征(称为特征 f_2),代替心率的二阶导数。在函数拟合过程中,通过设定罚函数实现对函数的待定参数进行限制的目的,从而使得每次拟合的函数不会发生非常剧烈的抖动,以达到比逐天导数更加光滑的效果(图5.4B)。图5.4B展示了上述处理后的结果,绿色曲线表示上述 r 曲线的最后一个点组成的逐天滤波心率,黑色曲线表示每一个 r 曲线导数的最后一个点组成的曲线,来表示逐天滤波的心率二阶导数。

为了结合月节律特征,我们分别计算了导数曲线上排卵日到前一个波谷的距离,记为第三个特征 d (图5.5)。从第三章中图4.5C的统计结果可知,在导数曲线上排卵到波谷的距离和月经首日到波峰的距离近似正态分布,且大多数集中在10-15天,因此特征 d 是包含月节律信息的重要特征。

§5.4.2 模型训练与预测

从连续两个周期以上的1到12号受试者数据和只有一个排卵周期的13到28号受试者数据中,分别取最后4名受试者为测试集(9、10、11、12、25、26、27、28),所有数据一共有60个周期,测试集占22个周期,其他20名受试者的38个周期数据作为训练集。训练集中的特征均是逐天预处理得到的。并将计算的 d 、 f_1 、 f_2 作为特征,将所有数据逐天处理之后得到 $n \times 3$ 的矩阵,表示一共 n 天的特征。采用KDE方法训练得到 d 、 f_1 、 f_2 三个特征的概率密度模型记为 $model_kde$,这是一个通用于不同受试者的公共模型。由

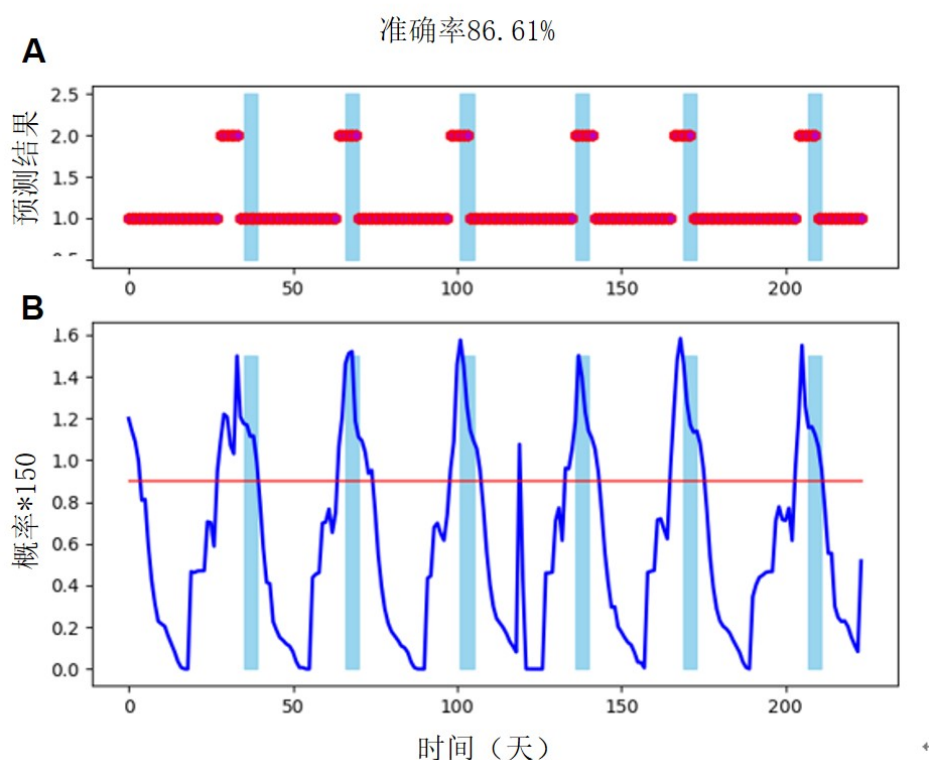


图 5.6: 一个受试者的排卵预测结果。A. 蓝色条形图是真实的排卵窗口标记, 红色的标记是预测结果, 其中标签1表示没有排卵, 标签2 表示有排卵。B. 图中蓝色折线是预测的排卵概率的 150 倍, 概率放大 150 倍是为了更方便使用阈值进行判断。红色横线表示阈值 k 。

于训练集中的特征数据对应的是后一天的月经周期记录标签, 所以当输入第 i 天的特征数据后得到的标签预测结果是第 $i + 1$ 天的月经周期状态的概率, 从而实现提前一天预测的目的。如果在训练时, 训练集中的特征对应 l 天后的月经周期标签, 那么在预测时向模型输入 i 天的月经周期状态, 模型将输出 $i + l$ 天的月经周期状态的概率, 实现提前 l 天预测的效果。随着天数的逐渐增加, 我们的模型可以实现动态预测的效果。

当得到概率曲线之后, 需通过阈值进行判定是否发生月经或者排卵, 阈值是通过多次实验限制预测窗口的宽度而确定的。当向模型输入 $i + l$ 天的特征 x_i 时, 便能得到第 i 天是排卵(或月经)的概率 $probability(x_i)$ 。

$$probability_{i+1} = model_kde(x_i), x_i \in n \times 3, probability \in n \times 1.$$

设置阈值 $k = 0.9$, 如果 $probability(x_i)$ 的150倍大于 k 并且满足 $probability'(x_i) > 0$ 以及 $probability'(x_{i-1}) > 0$, 则判定 $probability(x_{i:i+6}) = 2$, 即判定从第 i 天到第 $i + 6$ 天标记为

排卵。为了节省计算，下一次预测将从 $i + 20$ 天开始。如果 $probability(x_i)$ 不满足上述条件，则判定 $probability(x_i) = 1$ ，预测为第 i 天不是排卵，下一次从第 $i + 1$ 天开始预测。

在排卵提前一天的预测中，共有22个周期作为测试集参与预测，共834天，其中预测的标记与真实标记(排卵前后各拓展两天，一个周期排卵范围5天)完全一样的有712天，整体准确率85.37%。在22个周期中，真实的排卵日包含在预测的排卵范围中的有19个周期，一个周期预测6天的排卵范围，按照这种计算方式整体准确率为86.36%。图5.6为其中1名志愿者的预测结果与真实状态的比较图：A 图中蓝色阴影代表前后各加两天的排卵范围，1表示预测为不是排卵期，2表示预测为是排卵期；B图中蓝色曲线代表排卵概率的150倍，红色横线代表阈值 k 。这里将概率放大150倍是为了更方便使用阈值进行状态的判定。使用KDE方法预测排卵窗口的整个流程见图5.7。在排卵的预测中，我们还尝试了提前两天和提前三天预测，由于排卵的数据相对较少，这使得训练的模型本身存在不准确性，所以提前三天预测的结果较提前一天和提前两天的预测结果相对较差。见表3。

预测类别	总天数	准确天数	总准确率	周期数	准确周期数	准确率
提前1天预测排卵	834	710	85.1319%	22	19	86.3636%
提前2天预测排卵	826	704	85.2300%	22	18	81.8182%
提前3天预测排卵	818	649	79.3399%	22	15	68.1818%
提前1天预测月经	1752	1483	84.6461%	54	47	87.0370%
提前2天预测月经	1744	1452	83.2569%	54	45	83.3333%
提前3天预测月经	1437	1437	82.7765%	54	44	81.4815%

表 3: 月经周期预测结果。

在月经的预测中，我们首先进行了提前一天的预测，共预测1752天，其中预测标记和真实标记完全一样的有1483天，准确率为84.6461%。共预测54个周期，其中真实的月经首日落在预测窗口中的有47个周期，准确率为87.0370%。另外，我们还进行了提前两天和提前三天的预测，结果见表3。由结果可见，月经预测的数据相随较多，因

此模型相对准确。这些结果也进一步验证了我们在第三章中提出的生物标志物的准确性和预测价值。由于数据量的限制,我们没有进一步提升预测的准确率,如果能收集更多的数据,并且将我们提出的心率特征和其他生理数据(如体温、呼吸、血压等)相结合,必然会进一步提升月经周期预测的准确率。

§5.5 本章小结

在这一章中,我们通过对月经周期中月经和排卵的预测,验证了第四章中提出的生物标志物的合理性和应用价值:心率导数的极大值是排卵的生物标志物;心率导数的极小值是月经的生物标志物。

在月经周期的预测中,首先通过随机森林方法建立了针对每个受试者的个性化模型,在使用受试者自身数据进行训练的情况下,对受试者未来的月经周期情况进行预测。由于单个受试者的排卵数据较短,不足以训练模型,因此在这一部分我们仅对月经进行了预测。在进行预测之前,我们对数据进行了预处理,包括去除异常值、补充缺失值、初步光滑化、滤波和求导等。预测结果中显示使用受试者自身的数据进行预测会有较好的准确率。

为了进一步建立可以实现预测不同用户月经周期的公共模型,我们将月经周期的心率特征和月节律特征相结合,使用KDE方法训练出判断排卵和月经的新生物标志物。在训练模型之前,我们使用最小二乘拟合纠正逐天滤波带来的数据抖动问题。将受试者分为参与训练和参与测试两组,使得参数预测的受试者数据不存在于训练集中,以说明模型的普适性。使用心率特征和月节律特征作为输入特征,分别训练了提前一天预测、提前两天预测和提前三天预测的排卵预测模型和月经预测模型。训练结果显示离要预测的时间越近,预测结果越准确。

在月经周期的预测问题中,由于数据量的限制,使得排卵结果准确率略低于月经的预测。在未来的预测工作中,如果收集到更多的数据,会使得训练模型的准确率更高。进一步地,如果能收集更多的生理数据,比如体温、血压、呼吸等,将月经周期的

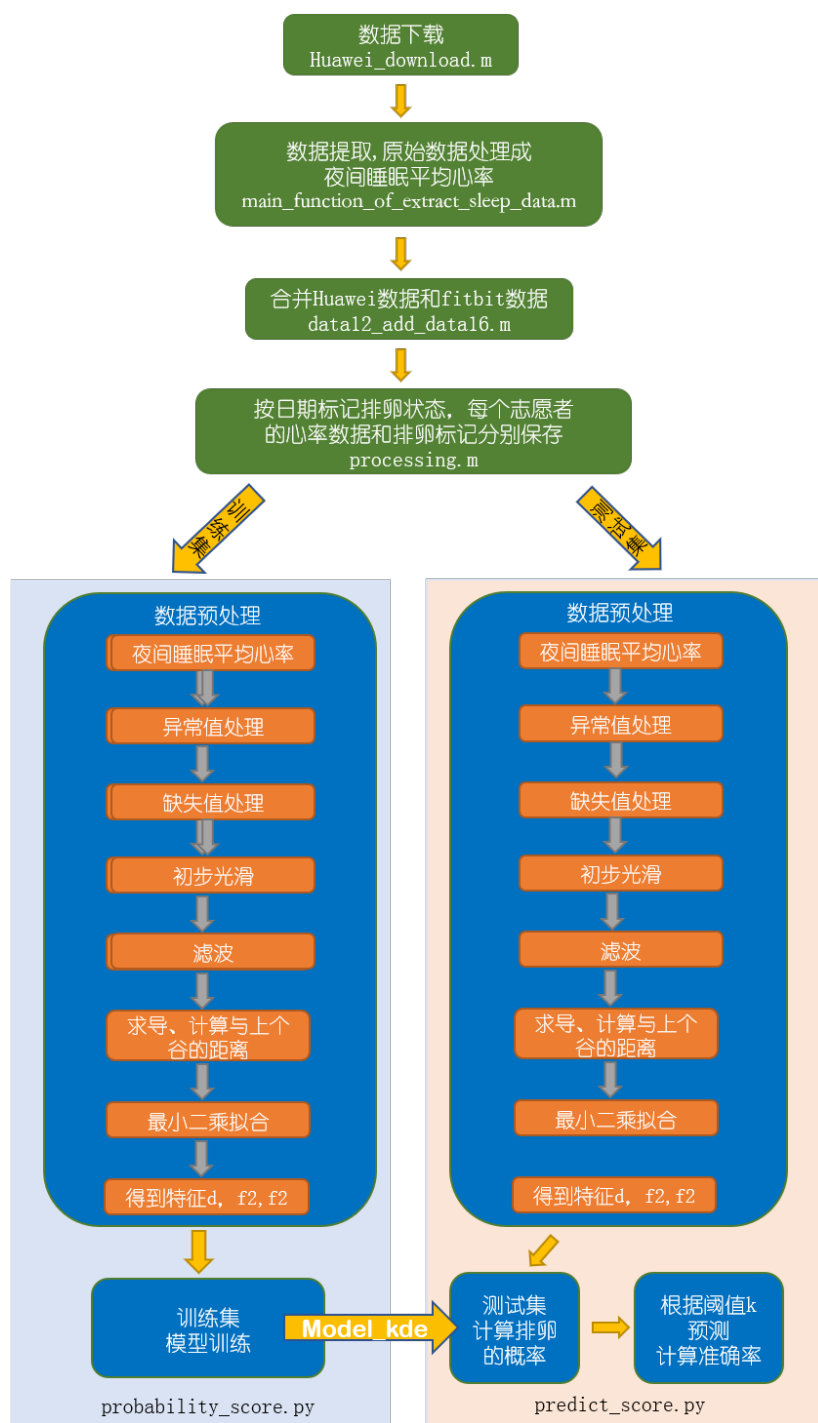


图 5.7: KDE方法预测月经周期的公共模型流程图。

心率特征和这些数据相结合，相信会得到更高的预测准确率。

第六章 结论与展望

本文主要考虑了育龄女性的数学模型和数据分析。本文建立了月经周期的简化模型,从微分方程稳定性的角度进行了周期振荡的机制。通过收集可穿戴设备测量的实验数据,探索了月经周期在心率上的特征。提出了新的生物标志物,并且通过三维的常微分方程模型解释了排卵在心率上的生物标志物的普适性。最后,运用提出的月经和排卵的生物标志物,使用机器学习方法对女性月经周期进行了预测,验证了生物标志物的合理性和预测价值。

§6.1 总结

月经周期是一种典型的生物月节律,女性月经周期是评估女性生殖健康的重要因素。对月经周期的研究,有助于揭示相关疾病的内在机制,是具有应用价值和重要意义的研究方向。我们总结了国内外关于月经周期的研究历程和研究进展,并基于这些进展进一步研究月经周期的振荡机制和心率特征。

我们建立了下丘脑-垂体-卵巢轴上的简化模型,每一个带时滞的非线性项都表示一个负反馈环。通过这个简化的一维模型,探索两个负反馈环分别对月经周期调控的影响。我们以两个时滞参数为分岔参数进行了Hopf分岔分析,找出了系统发生分岔的参数条件,并结合数值模拟进行验证。在上述简化模型基础上,建立了多正反馈环和多负反馈环调控月经周期的一般模型。探索了系统由一个负反馈环调控时,负反馈强度和代谢参数对系统振荡的影响,探索了其阈值动力学,找出满足Hopf分岔必要条件的范围。对上述结果进行了数值模拟,给出了负反馈强度和代谢参数的Hopf分岔阈值曲面。进一步对由两个负反馈环调控的系统进行数值模拟。这种由多正反馈环和多负反馈环共同调控的模型不仅适用于月节律,在不同参数选择下也适用于其他的生物节律模型,具有普适性。

进一步地,通过招募受试者佩戴手环记录心率和月经周期记录,收集数据来研究心率和月经周期的关系。对收集的原始分钟级数据预处理,得到日均心率数据。我们

提出了月经周期在心率上的特征：排卵位于日均心率导数的极大值处；月经首日位于日均心率导数的极小值处。我们使用昼夜节律的数据验证了导数作为表型转折标志物的普适性，并进一步建立了三维微分方程模型，通过数值模拟验证了这种生物标志物的普适性。

在月经周期的应用方面的研究，我们进一步使用提出的生物标志物来实现月经周期的预测。首先基于机器学习模型中的随机森林模型建立了针对受试者的个性化预测模型，由于单个人的排卵数据较少，这一模型只实现了月经的预测。通过结合月经周期的心率特征和月节律特征构成新的生物标志物，我们建立了适用于不同受试者的公共模型，分别实现了提前一天、提前两天和提前三天预测月经和排卵。

§6.2 展望

第四章所提出的导数极值可以作为负反馈调控的表型转折的生物标志物，这种标志物在月经周期中可能对女性辅助生殖具有重要作用，帮助确定最佳受孕时间。这种标志物还可能应用于医疗保健领域，比如可以预测疾病的发病时间等，这种标志物具有广泛的应用前景和潜力。另外在网络推断中，用导数的极值点可以捕捉系统下游的活动转折，从而提高推断准确性。

在月经周期模型的动力学研究方面，我们主要关注与时滞变化所引起的Hopf分支，对于这方面产生的生理学机制和对节律的调控有待于进一步拓展，也可以深入研究其平衡态的全局动力学。在我们提出的多正反馈环和多负反馈环调控生物节律的一般模型中，我们探索了由一个负反馈调控的情况下代谢参数和负反馈强度对系统振荡的动力学机制。而由两个负反馈环调控时，只进行了数值模拟，动力学机制的理论证明有待进一步探索。另外，当系统同时由正反馈环和负反馈环调控时，负反馈强度对系统振荡的影响也可以进行理论上的研究，比如平衡点稳定性的变化和分岔相关的分析等，这些将作为下一步的工作。

当使用导数的极值点作为生物标志物预测月经周期时，还有很大的改进空间。如

果收集更多的心率和月经周期数据,将能使预测模型训练得更准确。如果能将心率特征与其他生理数据相结合(基础体温等),也会进一步提高预测的准确率。在预测过程中,针对滤波器带来的尾部数据滤波结果差异大的问题,我们已经使用最小二乘拟合的方法来改善,如果考虑将巴特沃兹低通滤波器改成具有预测功能卡尔曼滤波器,可能会得到更加准确的滤波结果,从而实现预测准确率的提高。

参考文献

- [1] Y. H. Kim, M. A. Lazar. Transcriptional control of circadian rhythms and metabolism: a matter of time and space[J]. *Endocrine Reviews*, 2020, 41(5): 707-732.
- [2] D. Guan, M. A. Lazar. Interconnections between circadian clocks and metabolism[J]. *The Journal of Clinical Investigation*, 2021, 131(15):e148278.
- [3] M. Qu , G. Zhang , H. Qu , et al. Circadian regulator BMAL1:: CLOCK promotes cell proliferation in hepatocellular carcinoma by controlling apoptosis and cell cycle[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2023, 120(2): e2214829120.
- [4] A. Goldbeter, J. Yan. Multi-synchronization and other patterns of multi-rhythmicity in oscillatory biological systems[J]. *Interface Focus*, 2022, 12(3): 20210089.
- [5] K. Datta. Biological rhythm and neuropsychiatric disorders[M]. *Sleep and Neuropsychiatric Disorders*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, 53-63.
- [6] A. Patke, M. W. Young, S. Axelrod. Molecular mechanisms and physiological importance of circadian rhythms[J]. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 2020, 21: 67-84.
- [7] F. Raible, H. Takekata, K. Tessmar-Raible, An overview of monthly rhythms and clocks[J]. *Frontiers in Neurology*. 2017, 8: 189.
- [8] H. W. Korf, Signaling pathways to and from the hypophysial pars tuberalis, an important center for the control of seasonal rhythms[J]. *General and Comparative Endocrinology*. 2018, 258: 236-243.
- [9] S. G. Hafezi, M. A. Zand, M. Molaei, et al. Dynamic model with factors of polycystic ovarian syndrome in infertile women[J]. *International Journal of Reproductive BioMedicine*, 2019, 17(4): 231.
- [10] E. J. Graham, N. Elhadad, D. Albers. Reduced model for female endocrine dynamics: Validation and functional variations[J]. *Mathematical Biosciences*, 2023, 358: 108979.
- [11] M. Shilo, A. Mayo, U. Alon. A Mechanism for Ovulation Number Control[J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2022, 13: 816967.

- [12] H. J. Roeder, E. C. Leira . Effects of the menstrual cycle on neurological disorders[J]. Current Neurology and Neuroscience Reports, 2021, 21(7): 34.
- [13] M. Dubol, C. N. Epperson, J. Sacher, et al. Neuroimaging the menstrual cycle: a multi-modal systematic review[J]. Frontiers in Neuroendocrinology, 2021, 60: 100878.
- [14] J. Le, N. Thomas, C. Gurvich. Cognition, the menstrual cycle, and premenstrual disorders: A review[J]. Brain Sciences, 2020, 10(4): 198.
- [15] J. Jiang, Y. Zhuang, S. Si, et al. The Association of Reproductive Hormones During the Menstrual Period with Primary Dysmenorrhea[J]. International Journal of Women's Health, 2023: 1501-1514.
- [16] C. G. Solomon, F. B. Hu, A. Dunaif, et al. Menstrual cycle irregularity and risk for future cardiovascular disease[J]. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2002, 87(5): 2013-2017.
- [17] Y. X. Wang, J. J. Stuart, J. W. Rich-Edwards, et al. Menstrual cycle regularity and length across the reproductive lifespan and risk of cardiovascular disease[J]. JAMA Network Open, 2022, 5(10): e2238513-e2238513.
- [18] J. Hummel, C. Benkendorff, L. Fritsche, et al. Brain insulin action on peripheral insulin sensitivity in women depends on menstrual cycle phase[J]. Nature Metabolism, 2023, 5(9): 1475-1482.
- [19] J. Serret-Montaya, J. N. Zurita-Cruz, M. A. Villasís-Keever, et al. Hyperprolactinemia as a prognostic factor for menstrual disorders in female adolescents with advanced chronic kidney disease[J]. Pediatric Nephrology, 2020, 35: 1041-1049.
- [20] T. Zhu, M. O. Goodarzi. Causes and consequences of polycystic ovary syndrome: Insights from Mendelian Randomization[J]. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2022, 107(3): e899-e911.
- [21] Y. T. Wondmkun. Obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes: associations and therapeutic implications[J]. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, 2020: 3611-3616.

- [22] Z. Mohammed, M. T. Qasim. The Relationship between Insulin Resistance and Hypertension in Patient with Hypertensive[J]. Hiv Nursing, 2022, 22(2): 1659-1663.
- [23] H. Yanai, H. Adachi, M. Hakoshima, et al. Postprandial Hyperlipidemia: Its Pathophysiology, Diagnosis, Atherogenesis, and Treatments[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24(18): 13942.
- [24] C. F. Draper, K. Duisters, B. Weger, et al. Menstrual cycle rhythmicity: metabolic patterns in healthy women[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 14568.
- [25] S. M. Bernhardt, P. Dasari, D. Walsh, et al. The menstrual cycle is an under-appreciated factor in premenopausal breast cancer diagnosis and treatment[J]. Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research, 2020, 15: 37-42.
- [26] H. L. Olsson, M. L. Olsson. The menstrual cycle and risk of breast cancer: a review[J]. Frontiers in Oncology, 2020, 10: 21.
- [27] I. Ilias, F. Spanoudi, E. Koukkou, et al. Do lunar phases influence menstruation? A year-long retrospective study[J]. Endocrine Regulations, 2013, 47(3): 121-122.
- [28] B. M. Goodale, M. Shilaih, L. Falco, et al. Wearable sensors reveal menses-driven changes in physiology and enable prediction of the fertile window: observational study[J]. Journal of Medical Internet Research, 2019, 21(4): e13404.
- [29] V. Thakre, S. Vedpathak, K. Thakre, et al. PCOcare: PCOS detection and prediction using machine learning algorithms[J]. Bioscience Biotechnology Research Communications, 2020, 13(14): 240-244.
- [30] P. Chitra, M. Sumathi, K. Srilatha, et al. Review of Artificial Intelligent based Algorithm for Prediction of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) from Blood Samples[C], 2022 4th International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA). IEEE, 2022: 1172-1176.
- [31] N. Chavan, S. Karkera, A. Birambole, et al. Comparative Study of Machine Learning Algorithms for Prediction Of Polycystic Ovary Syndrome[C], 2023 9th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). IEEE, 2023, 1: 1710-1714.

- [32] H. Xu, G. Feng, K. Alpadi , et al. A model for predicting polycystic ovary syndrome using serum AMH, menstrual cycle length, body mass index and serum androstenedione in Chinese reproductive aged population: A retrospective cohort study[J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2022, 13: 821368.
- [33] L. Faust , D. Bradley, E. Landau, et al. Findings from a mobile application - based cohort are consistent with established knowledge of the menstrual cycle, fertile window, and conception[J]. *Fertility and Sterility*, 2019, 112(3): 450-457. e3.
- [34] S. Sohda, K. Suzuki, I. Igari. Relationship between the menstrual cycle and timing of ovulation revealed by new protocols: analysis of data from a self-tracking health app[J]. *Journal of Medical Internet Research*, 2017, 19(11): e391.
- [35] H. Welch. Algorithmically monitoring menstruation, ovulation, and pregnancy by use of period and fertility tracking apps[J]. *Journal of Research in Gender Studies*, 2021, 11(2): 113-125.
- [36] L. Worsfold, L. Marriott , S. Johnson, et al. Period tracker applications: What menstrual cycle information are they giving women?[J]. *Women's Health*, 2021, 17: 17455065211049905.
- [37] R. Zwingerman, M. Chaikof, C. Jones. A critical appraisal of fertility and menstrual tracking apps for the iPhone[J]. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 2020, 42(5): 583-590.
- [38] M. Kovacova, J. Horak, A. C. Cuțitoi . Menstrual Tracking Apps, Fertility Algorithms, and Intimate Behavior Data[J]. *Journal of Research in Gender Studies*, 2022, 12(1): 9-23.
- [39] M. Morrison. The datafication of fertility and reproductive health: Menstrual cycle tracking apps and ovulation detection algorithms[J]. *Journal of Research in Gender Studies*, 2021, 11(2): 139-151.
- [40] L. Luo, X. She, J. Cao, et al. Detection and prediction of ovulation from body temperature measured by an in-ear wearable thermometer[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2019, 67(2): 512-522.

- [41] S. Fox, D. A. Epstein. Monitoring menses: design-based investigations of menstrual tracking applications[J]. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies, 2020: 733-750.
- [42] E. Alzueta, M. Gombert, L. Camacho, et al. Wearable-based Measures of Sleep Across the Menstrual Cycle in Healthy Women in the Reproductive Stage and Early Menopause[J]. Sleep, 2023, 46(Supplement_1): A49-A50.
- [43] F. C. Baker , F. Siboz, A. Fuller. Temperature regulation in women: effects of the menstrual cycle[J]. Temperature, 2020, 7(3): 226-262.
- [44] J. L. Yu, Y. F. Su, C. Zhang, et al. Tracking of menstrual cycles and prediction of the fertile window via measurements of basal body temperature and heart rate as well as machine-learning algorithms[J]. Reproductive Biology and Endocrinology, 2022, 20(1): 1-12.
- [45] T. K. Kleinschmidt, J. R. Bull, V. Lavorini, et al. Advantages of determining the fertile window with the individualised Natural Cycles algorithm over calendar-based methods[J]. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 2019, 24(6): 457-463.
- [46] A. Maijala, H. Kinnunen, H. Koskimäki, et al. Nocturnal finger skin temperature in menstrual cycle tracking: ambulatory pilot study using a wearable Oura ring[J]. BMC Women's Health, 2019, 19(1): 1-10.
- [47] Y. Liu , E. B. Gold, B. L. Lasley, et al. Factors affecting menstrual cycle characteristics[J]. American Journal of Epidemiology, 2004, 160(2): 131-140.
- [48] T. Aydin, N. Koroglu, N. Albayrak, et al. Detection of the Ovulation Time via Hormone Levels in the Peripheral Blood of the Subfertile Women with Regular Menstrual Cycle[J]. Fertility and Sterility, 2022, 118(4): e216.
- [49] N. Hafizi, P. Tulay. Mathematical Modeling in Reproduction Infertility[J]. Applied Machine Learning and Multi-Criteria Decision-Making in Healthcare, 2021: 214.
- [50] T. de Paula Oliveira, G. Bruinvels , C. R. Pedlar , et al. Modelling menstrual cycle length in athletes using state-space models[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 16972.

- [51] R. C. B. Rego. Predictive Modeling of Menstrual Cycle Length: A Time Series Forecasting Approach[J]. arXiv preprint arXiv:2308.07927, 2023.
- [52] K. Li, I. Urteaga, A. Shea, et al. A predictive model for next cycle start date that accounts for adherence in menstrual self-tracking[J]. Journal of the American Medical Informatics Association, 2022, 29(1): 3-11.
- [53] K. Naren, P. Gupta, A. Parihar, et al. Menstrual Cycles Prediction using Artificial Neural Network[C], 2023 International Conference on Computational Intelligence and Sustainable Engineering Solutions (CISES). IEEE, 2023: 436-440.
- [54] H. B. Nichols, A. Trentham-Dietz, J. M. Hampton, et al. From menarche to menopause: trends among US Women born from 1912 to 1969[J]. American Journal of Epidemiology, 2006, 164(10): 1003-1011.
- [55] L. Chiazze, F. T. Brayer, J. J. Macisco, et al. The length and variability of the human menstrual cycle[J]. Jama, 1968, 203(6): 377-380.
- [56] I. E. Messinis, Ovarian feedback, mechanism of action and possible clinical implications[J]. Human Reproduction Update. 2006, 12: 557-571.
- [57] C. M. Murray, C. J. Orr, “Regulation of the Menstrual Cycle and Ovulation” in Maternal-Fetal and Neonatal Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management[M], C. S. Kovacs, C. Deal, Eds. 2019, AP: 159-167.
- [58] C. K. Welt, Regulation and function of inhibins in the normal menstrual cycle[J]. Seminars in Reproductive Medicine, 2004, 22: 187-193.
- [59] P. Kumar, A. Sharma. Gonadotropin-releasing hormone analogs: Understanding advantages and limitations[J]. Journal of Human Reproductive Sciences, 2014, 7(3): 170.
- [60] R. Maggi, et al., GnRH and GnRH receptors in the pathophysiology of the human female reproductive system[J]. Human Reproduction Update, 2016, 22(3): 358-81.
- [61] I. R. Thompson, U. B. Kaiser, GnRH pulse frequency-dependent differential regulation of LH and FSH gene expression[J]. Molecular and Cellular Endocrinology, 2014, 385(1-2): 28-35.

- [62] S.K. Blank, et al., Neuroendocrine effects of androgens in adult polycystic ovary syndrome and female puberty[J]. *Seminars in Reproductive Medicine*, 2007, 25(5): 352-359.
- [63] G. F. Erickson , C. Wang , R. Casper, et al. Studies on the mechanism of LH receptor control by FSH[J]. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 1982, 27(1): 17-30.
- [64] J. E. Fortune , J. J. Eppig. Effects of gonadotropins on steroid secretion by infantile and juvenile mouse ovaries in vitro[J]. *Endocrinology*, 1979, 105(3): 760-768.
- [65] G. D. Niswender. Molecular control of luteal secretion of progesterone[J]. *Reproduction*, 2002, 123(3): 333-339.
- [66] N. D. Shaw, S. N. Histed, S. S. Srouji , et al. Estrogen negative feedback on gonadotropin secretion: evidence for a direct pituitary effect in women[J]. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2010, 95(4): 1955-1961.
- [67] R. L. Girmus, M.E. Wise, Progesterone directly inhibits pituitary luteinizing hormone secretion in an estradiol-dependent manner. *Biology of Reproduction*, 1992, 46(4): 710-714.
- [68] H. G. Burger, Evidence for a negative feedback role of inhibin in follicle stimulating hormone regulation in women. *Human Reproduction*, 1993, 8 (Suppl 2): 129-132.
- [69] B. Attardi, et al., Rapid and profound suppression of messenger ribonucleic acid encoding follicle-stimulating hormone beta by inhibin from primate Sertoli cells. *Molecular Endocrinology*, 1989, 3(2): 280-287.
- [70] B. Attardi, and S. J. Winters, Decay of follicle-stimulating hormone-beta messenger RNA in the presence of transcriptional inhibitors and/or inhibin, activin, or follistatin. *Molecular Endocrinology*, 1993, 7(5): 668-680.
- [71] J. E. Hall. Chapter 7—Neuroendocrine Control of the Menstrual Cycle[J]. *Yen and Jaffe’ s Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management*, 2019: 195-211.
- [72] G. A. Stamatiades, Carroll R S, Kaiser U B. GnRH—a key regulator of FSH[J]. *Endocrinology*, 2019, 160(1): 57-67.

- [73] P. Limonta, M.M. Marelli, R. Moretti, et al. GnRH in the human female reproductive axis, *Vitamins and Hormones*, 2018, 107, 27-66.
- [74] N. M. Bashour, S. Wray, Progesterone Directly and Rapidly Inhibits GnRH Neuronal Activity via Progesterone Receptor Membrane Component 1. *Endocrinology*, 2012, 153(9): 4457-4469.
- [75] A. C. Bauer-Dantoin, J. Weiss, J. L. Jameson. Roles of estrogen, progesterone, and gonadotropin-releasing hormone (GnRH) in the control of pituitary GnRH receptor gene expression at the time of the preovulatory gonadotropin surges[J]. *Endocrinology*, 1995, 136(3): 1014-1019.
- [76] V.G. Thackray, et al., Progesterone Inhibits basal and gonadotropin-releasing hormone induction of luteinizing hormone beta-subunit gene expression. *Endocrinology*, 2009, 150(5): 2395-2403.
- [77] A. Goldbeter. A model for circadian oscillations in the *Drosophila* period protein (PER)[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 1995, 261(1362): 319-324.
- [78] S. S. Sokolov, A. V. Balakireva, O. V. Markova, et al. Negative feedback of glycolysis and oxidative phosphorylation: mechanisms of and reasons for it[J]. *Biochemistry (Moscow)*, 2015, 80: 559-564.
- [79] N. Breitsch, G. Moses, E. Boczko, et al. Cell cycle dynamics: clustering is universal in negative feedback systems[J]. *Journal of Mathematical Biology*, 2015, 70(5): 1151-1175.
- [80] B. C. Goodwin Oscillatory behavior in enzymatic control processes[J]. *Advances in Enzyme Regulation*, 1965, 3: 425-437.
- [81] T. Saithong, K. J. Painter, A. J. Millar. The contributions of interlocking loops and extensive nonlinearity to the properties of circadian clock models[J]. *PloS One*, 2010, 5(11): e13867.
- [82] J. F. Selgrade, P. M. Schlosser. A model for the production of ovarian hormones during the menstrual cycle[J]. *Fields Institute Communications*, 1999, 21: 429-446.

- [83] J. F. Selgrade. Modeling hormonal control of the menstrual cycle[J]. *Comments on Theoretical Biology*, 2001, 6(1): 79-101.
- [84] I. Reinecke, P. Deuffhard. A complex mathematical model of the human menstrual cycle[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2007, 247(2): 303-330.
- [85] K. A. O'Connor, D. J. Holman, J. W. Wood. Menstrual cycle variability and the perimenopause[J]. *American Journal of Human Biology*, 2001, 13(4): 465-478.
- [86] A. R. Baerwald, G. P. Adams, R. A. Pierson. A new model for ovarian follicular development during the human menstrual cycle[J]. *Fertility and Sterility*, 2003, 80(1): 116-122.
- [87] M. L. Zeeman, W. Weckesser, D. Gokhman. Resonance in the menstrual cycle: a new model of the LH surge[J]. *Reproductive BioMedicine Online*, 2003, 7(3): 295-300.
- [88] S. Röblitz, C. Stötzel, P. Deuffhard, et al. A mathematical model of the human menstrual cycle for the administration of GnRH analogues[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2013, 321: 8-27.
- [89] C. Y. Chen, J. P. Ward. A mathematical model for the human menstrual cycle[J]. *Mathematical Medicine and Biology: a Journal of the IMA*, 2014, 31(1): 65-86.
- [90] J. Kiesner. The Menstrual Cycle-Response and Developmental Affective-Risk Model: A multilevel and integrative model of influence[J]. *Psychological Review*, 2017, 124(2): 215.
- [91] H. Xu, G. Feng, H. Wang, et al. A novel mathematical model of true ovarian reserve assessment based on predicted probability of poor ovarian response: a retrospective cohort study[J]. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 2020, 37: 963-972.
- [92] S. Fischer-Holzhausen, S. Röblitz. Hormonal regulation of ovarian follicle growth in humans: Model-based exploration of cycle variability and parameter sensitivities. *Journal of Theoretical Biology*, 2022, 547:111150.
- [93] A. A. Wright, G. N. Fayad, J. F. Selgrade, et al. Mechanistic model of hormonal contraception[J]. *Plos Computational Biology*, 2020, 16(6): e1007848.
- [94] D. Arbeláez-Gómez, S. Benavides-López, Giraldo-Agudelo M P, et al. A phenomenological-based model of the endometrial growth and shedding during the menstrual cycle[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2022, 532: 110922.

- [95] Y. Uenoyama, H. Tsukamura. KNDy neurones and GnRH/LH pulse generation: current understanding and future aspects[J]. *Journal of Neuroendocrinology*, 2023: e13285.
- [96] V. Prashar, T. Arora, R. Singh, et al. Hypothalamic Kisspeptin neurons: integral elements of the GnRH system[J]. *Reproductive Sciences*, 2023, 30(3): 802-822.
- [97] R.L. Barbieri. The endocrinology of the menstrual cycle[J]. *Human Fertility: Methods and Protocols*, 2014: 145-169.
- [98] K. Skorupskaite, J.T. George, R.A. Anderson. The kisspeptin-GnRH pathway in human reproductive health and disease[J]. *Human Reproduction Update*, 2014, 20(4): 485-500.
- [99] A. S. Rowland, D. D. Baird, S. Long, et al. Influence of medical conditions and lifestyle factors on the menstrual cycle[J]. *Epidemiology*, 2002: 668-674.
- [100] H. Nooraini, U. Salamah, H. Prasetyo. The Comparison of Classification of Stress Level Related to Student's Menstrual Cycle Irregularities with Support Vector Machine and Decision Tree Algorithm[C], 2022 5th International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT). IEEE, 2022: 133-138.
- [101] T. A. Reynolds, A. Makhanova, U. M. Marcinkowska, et al. Progesterone and women's anxiety across the menstrual cycle[J]. *Hormones and Behavior*, 2018, 102: 34-40.
- [102] O. Demir, H. Sal, C. Comba. Triangle of COVID, anxiety and menstrual cycle[J]. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 2021, 41(8): 1257-1261.
- [103] G. E. Nam, K. Han, G. Lee. Association between sleep duration and menstrual cycle irregularity in Korean female adolescents[J]. *Sleep Medicine*, 2017, 35: 62-66.
- [104] M. M. Martel, T. Eisenlohr-Moul, B. Roberts. Interactive effects of ovarian steroid hormones on alcohol use and binge drinking across the menstrual cycle[J]. *Journal of Abnormal Psychology*, 2017, 126(8): 1104.
- [105] A. Merklinger-Gruchala, G. Jasienska, M. Kapiszewska. Effect of air pollution on menstrual cycle length—a prognostic factor of women's reproductive health[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2017, 14(7): 816.

- [106] A. Edelman, E. R. Boniface, V. Male, et al. Association between menstrual cycle length and covid-19 vaccination: global, retrospective cohort study of prospectively collected data[J]. *BMJ medicine*, 2022, 1(1): e000297.
- [107] M. Voliotis, X.F. Li, R. De Burgh, et al. The origin of GnRH pulse generation: an integrative mathematical-experimental approach[J]. *Journal of Neuroscience*, 2019, 39(49): 9738-9747.
- [108] D. Arbeláez-Gómez, S. Benavides-López, M.P. Giraldo-Agudelo, et al. A phenomenological-based model of the endometrial growth and shedding during the menstrual cycle[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2022, 532: 110922.
- [109] J.E. Hall. Neuroendocrine control of the menstrual cycle[M], Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology. Elsevier, 2019: 149-166. e5.
- [110] L. A. Harris. Differential equation models for the hormonal regulation of the menstrual cycle[J]. *NC State University Libraries*, 2002, 69.
- [111] K. Sinchak, M. A. Mohr, P. E. Micevych. Hypothalamic astrocyte development and physiology for neuroprogesterone induction of the luteinizing hormone surge[J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2020, 11: 420.
- [112] G. F. Erickson, A. J. W. Hsueh. Stimulation of aromatase activity by follicle stimulating hormone in rat granulosa cells in vivo and in vitro[J]. *Endocrinology*, 1978, 102(4): 1275-1282.
- [113] Keener, James, and James Sneyd, eds. *Mathematical physiology: II: Systems physiology*. New York, NY: Springer New York, 2009, 9-12.
- [114] J. C. Leloup, A. Goldbeter, Toward a detailed computational model for the mammalian circadian clock. *PNAS*, 2003, 100, 7051-7056.
- [115] J. Yan, X. Kang, L. Yang. The trade-off mechanism in mammalian circadian clock model with two time delays[J]. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 2017, 27(09): 1750147.
- [116] Y. Wang, X. Ni, J. Yan, et al. Modeling transcriptional co-regulation of mammalian circadian clock[J]. *Mathematical Biosciences & Engineering*, 2017, 14(5&6): 1447-1462.

- [117] A. E. Herbison. A simple model of estrous cycle negative and positive feedback regulation of GnRH secretion[J]. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 2020, 57: 100837.
- [118] L. S. Brown, F. J. Doyle III. A dual-feedback loop model of the mammalian circadian clock for multi-input control of circadian phase[J]. *PLoS Computational Biology*, 2020, 16(11): e1008459.
- [119] S. Fischer, R. Ehrig, S. Schäfer, et al. Mathematical modeling and simulation provides evidence for new strategies of ovarian stimulation[J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2021, 12: 613048.
- [120] A. Woller, H. Duez, B. Staels, et al. A mathematical model of the liver circadian clock linking feeding and fasting cycles to clock function[J]. *Cell Reports*, 2016, 17(4): 1087-1097.
- [121] O. A. Podkolodnaya, N. N. Tverdokhle, N. L. Podkolodnyy. Computational modeling of the cell-autonomous mammalian circadian oscillator[J]. *BMC Systems Biology*, 2017, 11(Suppl 1): 27-42.
- [122] D. Gonze, W. Abou-Jaoudé. The Goodwin model: behind the Hill function. *PloS One*, 2013, 8(8): e69573.
- [123] A. Medvedev, A. V. Proskurnikov, Z. T. Zhusubaliyev. Mathematical modeling of endocrine regulation subject to circadian rhythm[J]. *Annual Reviews in Control*, 2018, 46: 148-164.
- [124] A. J. Pawson, A. S. McNeilly. The pituitary effects of GnRH[J]. *Animal Reproduction Science*, 2005, 88(1-2): 75-94.
- [125] P. M. Conn, W. R. Huckle, W. V. Andrews, et al. The molecular mechanism of action of gonadotropin releasing hormone (GnRH) in the pituitary[C], *Proceedings of the 1986 Laurentian Hormone Conference*. Academic Press, 1987: 29-68.
- [126] D. C. Skinner, et al., The negative feedback actions of progesterone on gonadotropin-releasing hormone secretion are transduced by the classical progesterone receptor. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1998, 95(18): 10978-83.

- [127] T. Falcone, and W. W. Hurd, eds. Clinical reproductive medicine and surgery: a practical guide[M]. Springer, 2017, 1-18.
- [128] S. K. Kang, K. C. Choi, C. J. Tai, et al. Estradiol regulates gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and its receptor gene expression and antagonizes the growth inhibitory effects of GnRH in human ovarian surface epithelial and ovarian cancer cells[J]. Endocrinology, 2001, 142(2): 580-588.

苏州大学
博士学位论文
(学术学位)

苏州大学研究生院统一印制